

O23 1/5 O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické rozmezí (okno), terapeutické riziko O čem to je: čím vyšší dávka, tím silnější účinek — ale jen do určité míry. Otázka je o tom, jak se ten vztah měří číslu a jak se z něj pozná, jestli je lék bezpečný. Křivka koncentrace–účinek (CRC) — měří se síla účinku při rostoucí koncentraci (typicky in vitro na izolovaném orgánu). Tři věci, které z ní čteš: EC50 = koncentrace vyvolávající polovinu maximálního účinku; posouvá křivku po ose x a odráží hlavně afinitu (jak pevně se léčivo váže na receptor), E_{max} = maximální dosažitelný účinek; odráží	O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, te... 2/5 vnitřní aktivitu (plný agonista má E_{max} nejvyšší, parciální nižší), sklon střední části — strmý sklon = nebezpečný lék (malá změna dávky = velká změna účinku → snadné předávkování), pozvolný sklon se dávákuje bezpečněji. Kvantální (statistická) závislost — nesleduje se síla účinku, ale kolik jedinců z populace zareaguje (vše nebo nic). Odráží individuální vnímavost: citlivější člověk zareaguje na nižší dávku. Rozložení má tvar Gaussovy křivky, kumulativně vyjde sigmoidální (esovitá) křivka s inflexí u ED50. Tři hraniční dávky: ED50 = účinek u 50 % jedinců · TD50 = toxický účinek u 50 % · LD50 = usmrtí 50 %	O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, te... 3/5 (jen preklinika, na zvířatech). Terapeutický index TI = TD50 / ED50 — kolikrát je toxická dávka vyšší než účinná: <i>TI · Význam</i> ≥ 10 — léčivo relativně bezpečné ≥ 2,5 — použitelné jen s monitorováním hladin (TDM) — digoxin, lithium, warfarin, aminoglykosidy ≤ 2 — vývoj se zastavuje, příliš nebezpečné Terapeutické okno (šíře) = TD50 – ED50 — pásmo koncentrací, kde lék už léčí, ale ještě netraví. Udržet koncentraci uvnitř okna je smysl farmakokineticky řízené individualizace terapie (TDM). <i>Názorně na jednom léku: anxiolytikum v nízké dávce zbaví úzkosti, ve vyšší usní, ve velmi vysoké utlumí</i>
O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, te... 4/5 <i>dýchání.</i> Dávkování: nasycovací dávka urychlí dosažení okna (u léčiv s dlouhým poločasem), udržovací dávka pak nechá koncentraci kolísat uvnitř okna. NNT (number needed to treat) — kolik pacientů musíš léčit, aby se u jednoho projevil sledovaný efekt; výhoda proti TI je, že zohlední i závažnost nemoci (u smrtelné nemoci akceptuješ horší poměr). Doplnění k receptorům: plný/parciální agonista posouvá receptor do aktivní konformace (R*) a zvedá účinek nad bazální úroveň · inverzní agonista stabilizuje neaktivní formu (R) a účinek sníží pod bazální úroveň · neutrální antagonist se váže na obě formy stejně, sám nic nedělá, jen	O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, te... 5/5 - blokuje ostatní. Čím vyšší terapeutický index, tím větší rezerva mezi dávkou, která léčí, a dávkou, která škodí. - Opakované podávání může odpověď zesílit i zeslabit (tolerance/senzitizace, viz O27); u psychotropních látek hrozí abúzus a léková závislost. <i>Co dělá inverzní agonista jinak než antagonistu?</i> → Antagonista jen blokuje (bazální aktivitu nemění), inverzní agonista ji aktivně sníží pod klidovou úroveň.	O24 1/3 O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv O čem to je: checklist všeho, co může změnit, jak lék zabere u konkrétního pacienta — proč stejná tableta u dvou lidí nedělá totéž. Léková forma, cesta podání, velikost dávky — určují rychlost a rozsah vstřebání (viz O5–O8). Pohlaví — ženy bývají citlivější, mají víc nežádoucích účinků; navíc menstruační cyklus, gravidita a laktace mění hormonální hladiny a tím i odpověď. Věk — novorozenci a nedonošení: nedovyvinutá hematoencefalická bariéra (léky snáz do CNS → větší riziko neurotoxicity), nezralé jaterní enzymy a nižší clearance. Senioři: snížená eliminace (ledviny i
O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku ... 2/3 - játra) → nižší dávky. Tělesná hmotnost a povrch těla — základ přepočtu dávky (u dětí a cytostatik zásadně podle povrchu, m²). Psychika, prostředí, teplota, cirkadiánní rytmy — mění vnímavost i farmakokinetiku (chronofarmakologie). Interakce s jinými léčivy a s potravou (viz O25). Poruchy hemodynamiky — snížený průtok krve v místě vstřebávání (GIT, sval) → zpomalené a nespolehlivé vstřebání. Proto se v šoku a urgentních stavech podává i.v. — nezávisle na prokrvení periferie. Onemocnění ledvin — ovlivní celé ADME, ne jen	O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku ... 3/3 - exkrece. Glomerulární filtrace se odhaduje ze sérového kreatininu + věk, hmotnost, pohlaví; podle výsledku se upraví dávka nebo výmění lék. Onemocnění jater — klesá jaterní clearance, ale hlavně: u léčiv s vyšokou jaterní extrakcí stoupá biologická dostupnost, protože nemocná játra je při prvním průchodu nezachytí (viz O18). Děti a senioři = snížená/odlišná eliminace → nižší dávky. Jaterní selhání paradoxně ZVÝŠUJE dostupnost léčiv s vysokým first-pass efektem. <i>Co se stane s biologickou dostupností léčiva s vysokým first-pass efektem u cirhózy?</i> → Stoupne — méně se ho "ztratí" cestou přes játra, hrozí předávkování.	O25 1/4 O25 · Lékové interakce O čem to je: jak jedna látka změní účinek druhé — dělí se podle významu (chtěná/nechtěná) a podle místa, kde se to stane. Interakce = změna síly nebo trvání účinku léčiva vlivem jiné látky (jiný lék, volně prodejný přípravek, alkohol, potrava). Klinicky se projeví buď jako nežádoucí reakce (typ A–E, viz O29), nebo jako selhání léčby = typ F (failure). Podle významu: Žádoucí — synergismus (zesílení, např. kombinace cytostatik nebo antibiotik), nebo antagonismus (oslabení — podání antidota při otravě). Nežádoucí — vedou k toxicitě nebo k selhání léčby.
O25 · Lékové interakce 2/4 Podle mechanismu: Farmaceutické (inkompatibilit) — chemická reakce ještě před vstřebáním (v infuzní lahvi nebo v žaludku). Typicky tetracykliny + Ca²⁺/Mg²⁺/Al³⁺ z mléka a antacid → nevstřebatelný chelátový komplex → antibiotikum nezabere. Farmakokinetické — na úrovni ADME, nejčastěji biotransformace: inhibice enzymu (dvě léčiva soutěží o stejný CYP) → hladina druhého léku stoupá → toxicita, indukce enzymu → hladina klesá → selhání léčby; typicky benzopyreny z cigaretového kouře indukují CYP450, dále rifampicin, karbamazepin, třezalka.	O25 · Lékové interakce 3/4 - Významné jsou i interakce v renální exkreci (soutěž o tubulární sekreci, změna pH moči → jiná reabsorpce). Farmakodynamické — až na cíli (receptor, dráha za ním): kyselina acetylsalicylová (nízká dávka antiagregační, vysoká antikoagulační) zesiluje účinek warfarinu → krvácení, vitamin K účinek warfarinu naopak ruší (je jeho antidotum), grapefruitová šťáva — flavonoidy a polyfenoly inhibují CYP3A4 ve stěně střeva → prudce stoupne hladina statinů, BKK, imunosupresiv. Farmaceutická = ještě před vstřebáním (chemie	O25 · Lékové interakce 4/4 v lahvičce/žaludku) · farmakokinetická = cestou tělem (ADME) · farmakodynamická = až na receptoru. <i>Co znamená interakce typu F?</i> → Failure — selhání léčby, ne klasický nežádoucí účinek.
O26 1/6 O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus O čem to je: stejná dávka u dvou lidí zabere jinak, protože každý má jinak rychlé enzymy. Klinicky jedna z nejdůležitějších otázek — chtějí konkrétní příklady. Mutace = dědičná změna struktury DNA; u jednoho genu je se životem slučitelná jen genová (bodová) mutace — substituce, delece nebo inserce nukleotidu. zárodečná (ve vajíčku/spermii) — dědí se, testuje se z DNA leukocytů venózní krve, somatická — vzniká během života, nedědí se; když zasáhne dráhy růstu a dělení, je základem nádoru — testuje se přímo z nádorové tkáně, protože rozhoduje o volbě cílené léčby.	O26 · Farmakogenetika, genetický polymorf... 2/6 Genetický polymorfismus = jeden gen je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy s frekvencí ≥ 1 %. Nejlépe popsán u izoenzymů cytochromu P450. <i>Fenotyp · Podstata · Důsledek</i> PM — pomalý metabolizátor — homozygot pro alelu s nulovou/nízkou aktivitou · vysoká hladina, zesílený a prodloužený účinek; u prolčíviva naopak účinek chybí (nevznikne aktivní metabolit) IM — intermediární — heterozygot, jedna defektní alela · mezistupeň EM — extenzivní (rychlý) — většina populace, normální gen · běžná eliminace UM — ultrarychlý — duplikace/amplifikace genu ·	O26 · Farmakogenetika, genetický polymorf... 3/6 - velmi rychlá eliminace → subterapeutická hladina a selhání léčby; u prolčíviva naopak předávkování Zjišťuje se genotypizací (PCR z krve) nebo fenotypizací (podá se testovací substrát a změří poměr metabolitu v moči/krvi). SNPs (jednonukleotidové polymorfismy) jsou velmi časté — mohou vést ke ztrátě syntézy proteinu, k syntéze abnormálního proteinu nebo ke změně rychlosti syntézy; s jedním z nich souvisí i faktor V Leiden (dědičná trombofilie, sklon ke srážení). Klinické příklady, které chtějí slyšet: CYP2D6 — tvoří jen ~2 % všech CYP, ale metabolizuje 20–30 % běžných léčiv:
O26 · Farmakogenetika, genetický polymorf... 4/6 PM → kumulace: kardiotoxicita tricyklických antidepresiv, arytmie po antiarytmicích, těžká bradykardie při β-blokátorech, a hlavně kodein netlumí bolest (nevznikne z něj morfin), UM → naopak kumulace morfinu z kodeinu — popsané otravy kojenců, jejichž matky kodein užívaly (rychle ho přemění na morfin, ten přejde do mléka). CYP2C9 — ~30 % všech CYP, metabolizuje ~10 % léčiv (NSA, antiepileptika, antikoaglaancia): S-warfarin u variant I2 a I3 → nedostatečně odbourání účinnější formy → předávkování a krvácení, omeprazol — PM sám o sobě neohrožen (široké	O26 · Farmakogenetika, genetický polymorf... 5/6 - terapeutické okno), ale soutěží o enzym a sníží aktivaci klopidogrelu → riziko trombózy, izoniazid → pomalých metabolizátorů je až 60 % kavkazské populace → vysoká hladina → hepatotoxicita a periferní neuropatie (proto se přidává pyridoxin, vit. B6), azathioprin — PM → nadměrná imunosuprese a útlum kostní dřeně. PM u CYP2D6 → kodein nezabere (chybí aktivace na morfin). PM u CYP2C9 → warfarin se hromadí (krvácení). - U prolčíviv je logika obrácená: pomalý metabolizátor má méně účinku, ne víc. Tohle je nejčastější chýlák.	O26 · Farmakogenetika, genetický polymorf... 6/6 <i>Jaký je rozdíl mezi zárodečnou a somatickou mutací?</i> → Zárodečná se dědí na potomky, somatická vzniká během života, nedědí se, ale může založit nádor.

O27 1/4 O27 · Tolerance, tachyfyaxe, rezistence O čem to je: organismus (nebo bakterie či nádor) si na lék "zvykne" a přestane reagovat — typy se liší hlavně rychlostí a mechanismem. • Tachyfyaxe — rychlé (minuty) vymizení účinku při opakovaném podání v krátkých intervalech, obnova je také rychlá. Příklad: nepřímá sympatomimetika (efedrin) vytěšňují noradrenalin ze zásobních váček — jak zásoba dochází, účinek mizí. • Tolerance (návyk) — pomalý (dny až týdny) pokles účinku při dlouhodobém podávání; nemusí postihnout všechny účinky látky stejně. – na terapeutický účinek je nežádoucí (nutno zvýšit dávku nebo vyměnit lék) — typicky	O27 · Tolerance, tachyfyaxe, rezistence 2/4 – benzodiazepiny, kde jde ruku v ruce se závislostí, – na nežádoucí účinek je vítaná — při léčbě astmatu β2-agonisty postupně mizí tremor, ale bronchodilatace zůstává. • Rezistence — pokles účinku antimikrobiálních a protinádorových látek; není to vlastnost pacienta, ale mikroba/nádoru. U cytostatik je zásadní sekundární (získaná) rezistence — buňka si vypětuje pumpu, která cytostatikum vyháňí ven (P-glykoprotein). • Desenzitizace — reakce na trvalou přítomnost agonisty, stejná koncentrace vyvolá menší účinek: – hodiny až dny: down-regulate — klesá počet receptorů, případně klesne afinita,	O27 · Tolerance, tachyfyaxe, rezistence 3/4 – minuty: internalizace — komplex agonista–receptor se váhne endocytózou a odpojí od G-proteinu; po poklesu agonisty se receptor vrátí funkční zpět do membrány. • Senzitizace — opak; po dlouhodobém nedostatku ligandu nebo blokáde antagonistou stoupá počet receptorů (up-regulate). Klinicky nejdůležitější: dlouhodobá léčba β-blokátory — up-regulate β-receptorů → při náhlem vysazení rebound fenomén (syndrom z vysazení) — tachykardie, vzestup tlaku, anginózní bolesti, riziko infarktu. Proto se β-blokátory vysazují postupně. • Kumulace účinku — humorální: další dávka přijde dřív, než se předchozí eliminuje → roste koncentrace (závisí na dávkovacím intervalu a $t_{1/2}$) • funkční:
O27 · Tolerance, tachyfyaxe, rezistence 4/4 • koncentrace stejná, ale roste citlivost tkáně. ☞ Tachyfyaxe = minuty · tolerance = dny až týdny · rezistence = vlastnost mikroba nebo nádoru, ne pacienta. ☞ <i>Proč se nesmí náhle vysadit β-blokátor?</i> → Receptory jsou up-regulované; bez blokády přijde rebound tachykardie a hypertenze.	O28 1/4 O28 · Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie O čem to je: pacient málokdy má jen jednu nemoc — přidružené choroby mění, jak tělo lék zpracuje (kinetika) i jak na něj zareaguje (dynamika). Změny farmakokinetiky: • Absorpce — celiakie a Crohnova nemoc snižují vstřebávání; gastroparéza u diabetu zpomalí nástup účinku; antacida a inhibitory protonové pumpy sniží dostupnost ketokonazolu a digoxinu. • Distribuce — hypoalbuminemie (jaterní a ledvinná onemocnění) → méně vazebných míst → stoupá volná (účinná) frakce warfarinu a fenytoinu → toxicita; při srdečním selhání horší prokrvení periferie	O28 · Vliv průvodních onemocnění na účine... 2/4 • omezí distribuci. • Metabolismus — jaterní onemocnění sniží odbourávání léčiv závislých na CYP450 (opioidy, benzodiazepiny) → u cirhózy hrozí kumulace a útlum dechu. • Eliminace — chronické onemocnění ledvin sniží clearance renálně vylučovaných léčiv (aminoglykosidy, metformin, digoxin) → dávka se upravuje podle GFR. Změny farmakodynamiky: • snížená citlivost receptorů — inzulínová rezistence u diabetika, • kompenzační mechanismy — u srdečního selhání je sympatikus trvale aktivovaný, což mění odpověď
O28 · Vliv průvodních onemocnění na účine... 3/4 • na β-blokátory, • poruchy homeostázy — hypokalemie zásadně zvyšuje toxicitu digoxinu (dráslík soutěží s digoxinem o Na^+/K^+-ATPázu). Polypragmazie = současné užívání více léčiv (typicky u polymorbidních seniorů). Rizika: • farmakokinetická interakce — ketokonazol (inhibitor CYP3A4) zvýší hladinu statinu → rabdomyolýza, • farmakodynamická interakce — warfarin + NSA → krvácení, • organová toxicita — ACE inhibitor + NSA (obojí zhoršuje průtok ledvinou) → akutní poškození ledvin, • antagonismus a selhání léčby — β-agonista proti	O28 · Vliv průvodních onemocnění na účine... 4/4 • β-blokátoru, • non-adherence — složitý režim = chyby v užívání. • Prevence: pravidelná revize medikace a rušení zbytečných léků, dávkování podle jaterních/renálních funkcí, software na interakce, edukace pacienta. ☞ Dvě dvojice, které chtějí slyšet: hypoalbuminemie → volná frakce warfarinu/fenytoinu ↑. Hypokalemie → toxicita digoxinu ↑. ☞ <i>Proč je nebezpečná kombinace ACE inhibitoru a NSA?</i> → Obě zhoršují prokrvení a filtraci v ledvině → akutní renální selhání.	O29 1/5 O29 · Nežádoucí účinky léčiv O čem to je: dvě části — jak funguje systém hlášení a dohledu (farmakovigilance) a jaké jsou typy nežádoucích účinků (A–E). Klasifikace A–E je jádro otázky. Farmakovigilance ("léková bdělost") — systematický dozor nad bezpečností už registrovaných léčiv: sledování v praxi, hodnocení poměru přínos/riziko, regulační opatření, informování zdravotníků. Národním centrem v ČR je SÚKL. • Zdroje: spontánní hlášení lékařů i pacientů, klinická hodnocení, epidemiologické studie, firmy, literatura. • Kdo hlásí: povinnost mají zdravotníci, držitelé registrace a zadavatelé studií → hlásit ale může i
O29 · Nežádoucí účinky léčiv 2/5 • sám pacient (formulář SÚKL). • Náležitosti hlášení: údaje o pacientovi a oznamovateli, popis reakce, název přípravku a léčivé látky, dávka a cesta podání. • Cesta hlášení: unikátní světové číslo → databáze ČR / WHO / EudraVigilance → farmakovigilanční signál (hypotéza o souvislosti) → vyhodnocení → opatření: změna SPC/PIL, omezení indikace, změna dávkování nebo výdeje, až stažení z trhu. Pojmy, které se pletou: <i>Pojem · Definice</i> - nežádoucí účinek — nepříznivá, nezamýšlená reakce na běžnou dávku - nežádoucí příhoda — jakýkoli neobvyklý nález u	O29 · Nežádoucí účinky léčiv 3/5 - účastníka studie — nemusí souviset s léčbou závažný NÚ — smrt, ohrožení života, hospitalizace, trvalé poškození nebo vrozená vada neočekávaný NÚ — povahou či závažností neodpovídá SPC Typy nežádoucích účinků A–E: • A — Augmented (zesílený): až 95 % všech NÚ, nízká mortalita, předvídatelné (odvoditelné z farmakologického účinku), závislé na dávce, typicky na začátku léčby. Příklady: warfarin → krvácení, α1-blokátor → hypotenze, inzulín → hypoglykemie, β-blokátor → bronchospasmus u astmatika. Řešení: snížit dávku (ne nutně vysadit), případně antidotum.	O29 · Nežádoucí účinky léčiv 4/5 • B — Bizarre (bizarní): vzácné (0,01–0,1 %), ale s vysokou mortalitou, nezávislé na dávce, nepředvídatelné, typicky v prvních týdnech. Dva podtypy: idiosynkrazie (geneticky podmíněná odchylka, nedá se odvodit z mechanismu) a léková alergie (imunitně zprostředkovaná, vyžaduje předchozí expozici). Většina léčiv je příliš malá molekula na to, aby sama imunitizovala — musí se navázat na bílkovinu jako hapten (penicilin na albumin) nebo vzniknout reaktivní metabolit (prohapten — sulfametoxazol). Řešení: vysadit (úprava dávky nepomůže). • C — Continuous: až po dlouhodobém podávání (např. osteoporóza po kortikoidech). • D — Delayed: projev se se zpožděním, i po
O29 · Nežádoucí účinky léčiv 5/5 • vysazení — teratogenita, kancerogenita. • E — End of use: po vysazení — rebound fenomén (viz O27). ☞ Typ A = časté, předvídatelné, závislé na dávce → řeší se snížením dávky. Typ B = vzácné, nepředvídatelné, nezávislé na dávce → řeší se vysazením. ☞ <i>Co je hapten?</i> → Malá molekula léčiva, která sama imunitní odpověď nevyvolá; musí se kovalentně navázat na velkou bílkovinu, a teprve pak je imunogenní.	O30 1/5 O30 · Léková alergie a idiosynkrazie O čem to je: prohloubení typu B z O29. Alergie potřebuje imunitní systém a předchozí kontakt; idiosynkrazie je vrozená odchylka enzymu a předchozí kontakt nepotřebuje. Vznik alergie: léčivo je malá molekula → imunogenní se stane až jako hapten (kovalentní vazba na nosičovou bílkovinu — penicilin na albumin), jako prohapten (reaktivní metabolit — sulfametoxazol), nebo přímou interakcí s receptory imunitního systému. Riziko zvyšuje parenterální a kožní podání (perorální je nejfyziologičtější a nejméně rizikové) a pomocné látky či nečistoty v přípravku. Čtyři typy podle Gell–Coombs:	O30 · Léková alergie a idiosynkrazie 2/5 <i>Typ · Mechanismus · Nástup · Projev a příklady</i> I — IgE — senzibilizace → tvorba IgE; při reexpozici degranulace mastocytů (histamin, leukotrieny, PG) • sekundy až minuty • vyrážka, svědění, sekrece nosu/očí, otok, anafylaktický šok; peniciliny, cefalosporiny, chinolony, makrolidy, salicyláty, lokální anestetika II — cytotoxický — léčivo na povrchu buňky + IgG/IgM → komplement a NK buňky → destrukce buňky • hodiny–dny • hemolytická anémie (cefalosporiny, chinidin, methylodopa, NSA), trombocytopenie po heparinu (až 5 %) III — imunokomplexový — IgG + antigen → imunokomplexy uložené v tkáních • 1–3 týdny •
O30 · Léková alergie a idiosynkrazie 3/5 - vaskulitida, horečka, artritida, glomerulonefritida; chimerické protilátky, amoxicilin, kotrimoxazol, NSA IV — pozdní, buněčný — antigen prezentován T-lymfocytům → cytokiny • 2–8 dní • kontaktní dermatitida, makulopapulózní exantém; aminoglykosidy ☞ Anafylaktický šok — nejtěžší forma typu I: svědění, erytém, otok, tíseň na hrudi, bronchospasmus, hypotenze, arytmie. 75 % případů způsobují peniciliny. Rizikové faktory: vyšší dávka, astma/atopie, vyšší věk. • Léčba alergie: adrenalin (lék volby u anafylaxe — vazokonstrikce zvedne tlak, bronchodilatace, brzdí uvolňování mediátorů), antihistaminika	O30 · Léková alergie a idiosynkrazie 4/5 • (kompetitivní blokáda H1, snižují propustnost kapilár), kortikoidy (imunosuprese, brzdí tvorbu IgE → nastupují pomalu, proto až po adrenalinu). • Pseudoalergická reakce — vypadá jako typ I, ale není imunitní (IgE nestoupá): jde o přímé vytěsnění histaminu z mastocytů. Stejně častá a rychlá jako typ I. Příklady: NSA, vankomycin ("red man syndrome"), opioidy, radiokontrastní látky. • Idiosynkrazie — nevyžaduje předchozí senzibilizaci, jde o geneticky podmíněnou odchylku metabolismu. Příklady: atypická (pseudo)cholinesteráza odbourává succinylcholin abnormálně pomalu → prodloužená apnoe a ochrnutí po myorelaxans; deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy → hemolýza po chinidinu,	O30 · Léková alergie a idiosynkrazie 5/5 • sulfonamidech, primachinu. • Léky stažené z trhu pro NÚ (typická doplňující otázka): thalidomid (hypnotikum proti těhotenské nevolnosti — silný teratogen, fokomelie), rimonabant (anorektikum, inverzní agonista kanabinoidních receptorů → psychiatrické NÚ), sibutramin (anorektikum → kardiovaskulární rizika), tetrazepam (myorelaxans — těžké kožní reakce). ☞ Alergie potřebuje předchozí kontakt (imunitní paměť), idiosynkrazie ne (genetická odchylka enzymu). To je hlavní rozlišovací znak. ☞ <i>Lék první volby u anafylaktického šoku?</i> → Adrenalin, ne antihistaminikum.

O31 1/4 O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky O čem to je: léčiva mohou poškodit DNA (mutagenita) a vyvolat nádor (karcinogenita) — proto se každé nové léčivo v preklinice povinně testuje na mutagenitu. Mutagenita = schopnost látky vyvolat mutaci (změnu genotypu). Mutace může vést k nádoru, nebo naopak k apoptóze poškozené buňky. Pravděpodobnost růste s frekvencí buněčného dělení (proto jsou zasažené hlavně rychle se dělící tkáně). Amesův test (test mutagenity in vitro) — použije se kmen <i>Salmonella typhimurium</i>, který kvůli mutaci neumí syntetizovat histidin. Naočkuje se do	O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky 2/4 - prostředí bez histidinu spolu s testovanou látkou: pokud látka vyvolá zpětnou mutaci a bakterie začne růst (umí si histidin vyrobit), je látka mutagenní. Karcinogeny se dělí na: genotoxické — přímo poškozují DNA, epigenetické — samy DNA nepoškodí, ale zvýší pravděpodobnost poškození: promotory (cigaretový kouř), kokarcinogeny (aromatické uhlovodíky), hormony. Hlavní skupiny chemických karcinogenů: polycyklické aromatické uhlovodíky (benzpyren, fenantren — cigaretový kouř, výfuky), aromatické aminy (barviva), nitrosloučeniny, alkylační látky (přenašejí alkyl na DNA — patří sem i některá	O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky 3/4 cytostatika, aflatoxin (plíseň), kovy a azbest. <i>IARC skupina · Význam · Příklady</i> 1 — prokázaný lidský karcinogen · azbest, benzen, etanol, cyklosporin 2A — pravděpodobný · cisplatina, chloramfenikol, anabolické steroidy 2B — možný · bleomycin, digoxin, fenobarbital, sulfasalazin 3 — nehodnotitelný (málo důkazů) · aciklovir, ampicilin, disulfiram, káva 👉 I běžně používaný lék může být prokázaný karcinogen — cyklosporin je ve skupině 1 stejně jako azbest. Cytostatika (alkylační látky) jsou zároveň lék i karcinogen.
O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky 4/4 🔍 <i>Jak funguje Amesův test?</i> → Sleduje, zda látka vyvolá zpětnou mutaci u salmonely neschopné tvořit histidin — růst kolonií = látka je mutagenní.	O32 1/8 O32 · Léčiva v těhotenství (teratogenní účinek) a léčiva v době kojení O čem to je: v graviditě se mění farmakokinetika matky a navíc je tu placenta — přes ni se lék dostane k plodu a může způsobit vrozenou vadu. Kliniky jedna z nejdůležitějších otázek celé obecné farmakologie. Změny farmakokinetiky v graviditě: absorpce — nauzea a zvracení v I. trimestru, vyšší (méně kyselý) pH žaludku, zpomalená motilita vlivem progesteronu; inhalace se vstřebává rychleji (větší dechový objem), i.m. pomaleji (horší žilní odtok z dolní poloviny těla), distribuce — distribuční objem + až 50 % (plazma a	O32 · Léčiva v těhotenství (teratogenní účin... 2/8 - celková voda +7 l), vyšší srdeční výdej a průtok ledvinami; hypoalbuminémie (steroidy obsadí vazebná místa) → roste volná frakce léčiv, eliminace — v játrech stoupá aktivita CYP450 a glukuronyltransferázy (ale CYP1A2 a CYP2C19 klesají); renální průtok +25–50 %, GF +50 % → renální vylučovaná léčiva se eliminují rychleji (mohou potřebovat vyšší dávku). Placenta a plod: téměř všechna léčiva k plodu v nějaké míře pronikají, hlavně prostou difúzí (nejlépe lipofilní, neionizovaná, s nízkou molekulovou hmotností), část i aktivním transportem (P-glykoprotein plod naopak chrání tím, že léčivo pumpuje zpět),
O32 · Léčiva v těhotenství (teratogenní účin... 3/8 krev plodu má nižší pH než mateřská → slabé zásady projdou placentou a v plodu se ionizují a uvíznou (iontová past) → hromadí se, - eliminace u plodu je nezralá → spoléhá hlavně na zpětnou difúzi do matky. Období expozice rozhoduje o následku: blastogeneze (0.–14. den) — pravidlo „všechno, nebo nic“: buď zánik zárodku, nebo úplná náprava bez následků, organogeneze (15.–90. den) — nejnebezpečnější, vznikají anatomické malformace, fetální období (90.–280. den) — už ne malformace, ale funkční poruchy (mentální retardace, poruchy růstu).	O32 · Léčiva v těhotenství (teratogenní účin... 4/8 FDA kategorie rizika: A bez rizika (levotyroxin, kyselina listová) · B bez rizika u zvířat (paracetamol, amoxicilin, metformin) · C teratogenní u zvířat, u lidí nejasné (teofylin, amlodipin) · D doložené riziko, ale při nenahraditelnosti se použije (sartany, ACE inhibitory) · X riziko jednoznačně převažuje — warfarin, statiny, isotretinoin. <i>Teratogen · Následek u plodu</i> barbituráty, benzodiazepiny — závislost plodu, fetální abstinenční syndrom ACE inhibitory / sartany — renální selhání plodu, oligohydramnion kyselina acetylsalicylová — krvácení (matky i plodu)	O32 · Léčiva v těhotenství (teratogenní účin... 5/8 NSA (III. trimestr) — předčasný uzávěr Botallovy dučej (ductus arteriosus) tetracykliny — porucha vývoje skloviny a kostí, žluté zbarvení zubů warfarin — fetální warfarinový syndrom — nízká porodní hmotnost, sedlovitý nos, hypoplazie kostí, mentální retardace, hluchota; intrakraniální krvácení fenytoin — fetální hydantoinový syndrom — rozštěpy obličeje, mikrocefalie, vady srdce a končetin, hypoplazie nehtů, nízko nasedající uši Vhodné vs. nevhodné: antibiotika — peniciliny a cefalosporiny ano, tetracykliny/chinolony/sulfonamidy ne · antitrombotika — LMWH ano (neprochází placentou), warfarin ne · antihypertenziva —
O32 · Léčiva v těhotenství (teratogenní účin... 6/8 methyldopa ano, ACE inhibitory a sartany ne · mukolytika — ambroxol, acetylcystein ano. (🔥 <i>Zdroj katedry řadí mezi nevhodné i betablokátory — v praxi je labetalol/metoprolol v graviditě běžný, problematický je hlavně atenolol. U zkoušky jeď podle skript.</i>) Zásady léčby chronicky nemocné těhotné: neléčená nemoc bývá pro plod větší riziko než léčba · plánovat graviditu v době nejlepší kompenzace · monoterapie a nejnižší účinná dávka · monitorovat hladiny (vyhnout se kolísání) · v citlivém období vývoje orgánů případně krátce vysadit (lithium a srdce plodu) · využít prenatalní diagnostiku · u každé ženy ve fertilním věku počítat s možností gravidity.	O32 · Léčiva v těhotenství (teratogenní účin... 7/8 Kojení: - do mléka přechází většina léčiv pasivní difúzí; nejlépe lipofilní, neionizovaná, málo vázaná na bílkoviny, s malou molekulou, - záleží i na dítěti — jaterní metabolismus dozrává týdnů (u plodu funguje CYP3A7, po narození se mění na CYP3A4), takže novorozenec léčivo eliminuje pomalu, tvorbu mléka snižují estrogeny, gestageny a bromokriptin (agonista dopaminu → potlačí prolaktin); vyšší jí dopaminové antagonisté metoklopramid a domperidon a fenotiazinová neuroleptika, praktické pravidlo: lék užít hned po kojení / 3–4 h	O32 · Léčiva v těhotenství (teratogenní účin... 8/8 před dalším kojením, ideálně před nejdělsím spánkem dítěte, aby hladina stihla klesnout; u krátkodobé nutné léčby zvážit dočasné přerušení kojení. 👉 Nejnebezpečnější období je organogeneze (15.–90. den) — přesně doba, kdy žena často ještě neví, že je těhotná. 🔍 <i>Proč se NSA nesmí ve III. trimestru?</i> → Předčasně uzavírají Botallovu dučej.
O33 1/4 O33 · Farmakoterapie v dětství O čem to je: klíčová věta celé otázky — dítě není malý dospělý. Novorozenec má jinou absorpci, distribuci, metabolismus i eliminaci, a mění se to z týdne na týden. Novorozenec = 0.–28. den, farmakoterapeuticky extrémně nehomogenní skupina (týdenní dítě funguje jinak než 27denní). Absorpce: perorálně těžko předvídatelná — vyšší (méně kyselý) pH žaludku, pomalé vyprazdňování, málo žlučových kyselin a pankreatických šťáv, pomalá peristaltika. I.m. špatné u nemocného dítěte (centralizace oběhu). Rektálně se vstřebává dobře, ale nespolehlivě (odchod stolice). Endotracheálně	O33 · Farmakoterapie v dětství 2/4 - se podává adrenalin při resuscitaci a surfaktant. Transdermálně nevhodné — tenká kůže nezralého novorozence propustí významné množství látky do oběhu. Distribuce: voda tvoří 75 % hmotnosti (dospělý ~60 %) → větší distribuční objem hydrofilních léčiv (potřebují relativně vyšší dávku) a menší pro lipofilní (málo tuků); nízký albumin i kyselé glykoprotein → vyšoká volná frakce → snadná toxicita. Metabolismus: reakce fáze I má donošený novorozenec na 50–70 % kapacity dospělého; fáze II (konjugace) dozrává až kolem 2 let — nízká UDP-glukuronyltransferáza nutí tělo použít náhradní cesty a vznikají jiné metabolity.	O33 · Farmakoterapie v dětství 3/4 Exkrece: glomerulární filtrace dospěle hodnot dospělého až v polovině 2. roku; nedonošení mají navíc velmi nízkou tubulární funkci. Praktické: léková forma musí být přijatelná chuťově (sirupy, korigované suspenze), i.m. injekce se aplikuje do m. quadriceps femoris, dávky podle lékopisu (<i>dosis pro infantibus</i>), přepočít na hmotnost nebo povrch těla. <i>Syndrom · Léčivo · Projevy</i> Reyeův syndrom — kyselina acetylsalicylová (typicky při virové infekci) · jaterní encefalopatie, zvracení, delirium, křeče, nitrolební hypertenze — může být smrtelný Gray baby syndrom — chloramfenikol (nezralá
O33 · Farmakoterapie v dětství 4/4 konjugace → kumulace) · šedá kůže, hypotenze, hypoperfuze, kolaps, šok poškození zubů a kostí — tetracykliny · ukládají se do rostoucí kosti a skloviny 👉 Tři jména, tři syndromy: aspirin → Reye · chloramfenikol → gray baby · tetracyklin → zuby a kosti. 🔍 <i>Proč je chloramfenikol nebezpečný u nedonošenců?</i> → Nezralá glukuronidace v játrech → kumulace → gray baby syndrom.	O34 1/4 O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie O čem to je: zrcadlo O33 — u seniora se ADME zase zpomaluje, ale z involuce orgánů, ne z nezralosti. K tomu se přidává polypragmazie. Senior = nad 65 let. Typická je zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, horší compliance a přidružené nemoci vedoucí k polypragmazi. Absorpce: vzestup žaludečního pH (hypo- až achlorhydrie), menší vstřebávací plocha střeva, horší prokrvení splanchniku, nižší motilita. Distribuce: klesá tělesná voda → menší distribuční objem → vyšší koncentrace hydrofilních léčiv (digoxin, ASA) · stoupá tuk → větší objem a delší poločas lipofilních (benzodiazepiny, metoprolol) ·	O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie 2/4 hypoalbuminémie → vyšší volná frakce (warfarin, NSA, perorální antidiabetika). Metabolismus a dynamika: klesá kapacita jater (fáze I i II) a mění se citlivost receptorů → vyšší vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu, ACE inhibitorům. Exkrece: klesá renální průtok i GF — po 75. roce až o 50 %, a to bez vzestupu sérového kreatininu. ⚠️ Klasická past: normální kreatinin u seniora neznamená normální ledviny — malá svalová hmota tvoří málo kreatininu, takže hodnota “vypadá dobře” i při poloviční filtraci. Dávkuj podle vypočtené GFR/clearance kreatininu, ne podle kreatininu samotného.

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazioe 3/4 • Zásady: ptát se, jestli je lék vůbec nutný · hledat bezpečnější alternativu · vyhýbat se polypragmazioi · volit zvládnutelnou lékovou formu a pacienta poučit · pravidelně revidovat medikaci a aktivně pátrat po nežádoucích účincích. • Nástroje: Beersova kritéria = seznam léčiv potenciálně nevhodných u seniorů · STOPP = najde nevhodný nebo zbytečný lék · START = upozorní na chybějící potřebnou léčbu. 👉 START hledá, co chybí; STOPP hledá, co přebývá. Beers je obecný seznam nevhodných léčiv. ❓ <i>Proč mají seniori delší poločas benzodiazepinů?</i> → Vyšší podíl tělesného tuku → větší distribuční objem	O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazioe 4/4 lipofilních látek.	O35 1/5 O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika ⚠️ Tuhle otázku tvoje vypracované materiály nemají — text je z obecných znalostí [doplňno] , ne ze skript. Kdyby se lišila přednáška, platí přednáška. O čem to je: biologika jsou léky vyrobené živým organismem (ne chemickou syntézou) — velké bílkoviny jako protilátky, hormony či enzymy. Kvůli velikosti se chovají úplně jinak než klasické malé molekuly. <i>Malá molekula · Biologikum</i> Velikost — stovky Da · tisíce až ~150 000 Da Výroba — chemická syntéza · živé buňky (rekombinantní DNA, hybridomy)
O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvoslov... 2/5 Podání — často perorálně · prakticky vždy parenterálně (bílkovina by se v GIT strávila) Imunogenita — nízká · významná Kopie po patentu — generikum = identické · biosimilar = vysoce podobný, ne identický • Rozdělení podle typu (poznáš podle koncovky): - mab monoklonální protilátky (infliximab, rituximab, trastuzumab) · - cept fúzní proteiny (etanercept) · rekombinantní hormony (inzulin, somatropin) · - áza enzymy (altepláza) · - cytokiny (interferon alfa) · - stim růstové faktory (filgrastim) · - poetin erytropoetiny · ATMP (genová terapie, CAR-T). • Názvosloví protilátek podle míry „polidštění“: - o- myší (nejvíce imunogenní) → - xi- chimérická (rituxi	O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvoslov... 3/5 • mab) → -zu- humanizovaná (trastuzumab) → -u- úplně humánní (adalimumab, nejméně imunogenní). • Biosimilar — u biologika nelze vyrobit chemicky identickou kopii (roste v živých buňkách), proto se registruje jako přípravek vysoce podobný referenčnímu, bez klinicky významných rozdílů v kvalitě, účinnosti a bezpečnosti. Vyžaduje srovnávací studie včetně imunogenity, ne jen průkaz bioekvivalence jako u generika. • Přínosy: vysoká cílová specifita, účinnost tam, kde konvenční léčba selhává (revmatoidní artritida, IBD, psoriáza, roztroušená skleróza, onkologie), často ovlivní přůběh nemoci, ne jen příznaky; dlouhý poločas → řidší dávkování.	O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvoslov... 4/5 • Rizika: imunogenita (protilátky proti léčivu → ztráta účinku) · infekce a reaktivace latentní TBC a hepatitidy B · infuzní reakce až anafylaxe · syndrom z uvolnění cytokinů (CAR-T, bispecifické protilátky) · imunitně podmíněné NÚ u checkpoint inhibitorů (kolitida, hepatitida, tyreoiditida) · cena a chladový řetězec. • Před zahájením vždy: screening latentní TBC (IGRA/Mantoux + RTG), hepatitidy B a C, HIV; vyloučit aktivní infekci. Živé vakcíny jsou během biologické léčby kontraindikované. ⚠️ Léčiva s koncovkou -tinib (imatinib, erlotinib) jsou malé molekuly, ne biologika — „člená léčba“ a „biologická léčba“ nejsou synonyma.
O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvoslov... 5/5 ❓ <i>Co je nutné vyšetřit před anti-TNF terapií?</i> → Latentní TBC a hepatitidu B (riziko reaktivece).	36 1/4 36 · Cholinergní přenos vzruchu O čem to je: vegetativní nervový systém řídí to, na co nemyslíš (tep, trávení, pocení) — dvě větve fungují jako plyn a brzda. Tahle otázka je o „brzdě“ (parasymptiku) a o přenašeči acetylcholinu. Cesta signálu je vždy stejná: mozkový kmen nebo mícha → pregangliové vlákno → ganglion (přepojení) → postgangliové vlákno → orgán. Přenašeč se skládá ze vezikulů a uvolňuje exocytózou. <i>Sympatikus · Parasymptikus</i> Původ vláken — thorakolumbální (hrudní + bederní mícha) · kraniosakrální (mozkový kmen + křížová mícha)	36 · Cholinergní přenos vzruchu 2/4 Kdy — zátěž, strach, zima, hypoglykemie · klid, trávení, tvorba zásob (anabolismus) Efekt — ↑ tlak, mobilizace energie — <i>fight or flight</i> · trávení, vylučování — <i>rest and digest</i> Uspořádání — difúzní (jedno vlákno zasáhne víc orgánů) · člené (jeden orgán) Kde se přenáší acetylcholinem (pozor, není to jen parasymptikus): • nervosvalová ploténka (kosterní sval), • pregangliová vlákna OBOU větví — v gangliu se vždy přepojuje přes ACh, i u sympatiků, • postgangliová vlákna sympatiků k potním žlázám — záměrná výjimka z pravidla „sympatikus = noradrenalin“, oblíbený chyták,
36 · Cholinergní přenos vzruchu 3/4 • dřeň nadledvin (ACh tam spouští výlev adrenalinu), • celý postgangliový parasymptikus. Dva typy receptorů: • Nikotinové (N) — samy jsou iontové kanál: navázání ACh kanál otevře, dovnitř jde Na⁺/K⁺ → rychlá depolarizace. Umístění: ganglia a nervosvalová ploténka. • Muskarinové (M) — receptory spážené s G-proteinem, přes druhé posly (IP₃, DAG, cAMP) → pomalejší, ale komplexnější odpověď: <i>Receptor · Kde · Efekt</i> M1 — CNS, žlázy · kognice, ↑ sekrece žaludeční šťávy a slin M2 — srdce · ↓ frekvence SA uzlu (negativně	36 · Cholinergní přenos vzruchu 4/4 chronotropně), ↓ síla stahu, ↓ vedení AV uzlem M3 — hladké svaly, exokrinní žlázy, endotel · ↑ sekrece a motilita GIT, uvolnění svěračů, míóza, bronchokonstrikce, vazodilatace (přes NO z endotelu) M4, M5 — CNS · modulace pohybu a dopaminového systému 👉 N = rychlý iontový kanál (ganglia, ploténka) · M = pomalý G-protein (orgány parasymptiku). V gangliu je vždy acetylcholin — teprve za ním se sympatikus přepne na noradrenalin. ❓ <i>Kde má sympatikus výjimečně acetylcholin?</i> → Na postgangliových vláknech k potním žlázám.	37 1/5 37 · Přímá cholinomimetika O čem to je: léky, které napodobují acetylcholin tím, že se přímo naváží na jeho receptor → efekt „zapnutý parasymptikus navíc“. • Mechanismus: agonisté M i N receptorů; převažuje stimulace M → parasymptomimetický efekt. Některé dráždí i gangliové N (aktivují obě větve VNS a výlev adrenalinu z nadledvin) nebo N na ploténce a v CNS. • ⚠️ Samotný acetylcholin se jako lék nepoužívá — v synapsi ho okamžitě rozloží acetylcholinesteráza (AChE) na cholin a acetat, účinek by trval vteřiny. Používají se proto syntetické estery cholinu (odolné vůči AChE) a přírodní
37 · Přímá cholinomimetika 2/5 • alkaloidy. • Účinky (a tím i nežádoucí účinky celé skupiny): míóza a pokles nitroočního tlaku, bradykardie, vazodilatace a hypotenze (přes NO), bronchokonstrikce, ↑ motilita GIT a povolení svěračů, ↑ sliny, slzy, pot, stah močového měchýře; centrálně zlepšení kognice a nálady. <i>Léčivo · Podstatné</i> Karbachol — odolný vůči AChE → dlouhý účinek; glaukom Betanechol — atonie střev, retence moči Cevimeline — selektivní M3 → ↑ sliny a slzy Pilokarpin — alkaloid; míóza, glaukom, ↑ salivace Arekolin — M i N, centrálně stimulační; složka	37 · Přímá cholinomimetika 3/5 • betelu — červené sliny, ničí sklovinu, černý chrup • Indikace: glaukom, pooperační atonie střev a retence moči, xerostomie (suchost v ústech u Sjögrenova syndromu → cevimeline, pilokarpin). • Kontraindikace: astma a CHOPN (bronchokonstrikce), bradykardie a AV blokáda, vředová choroba (↑ kyselina), obstrukce střev a močových cest. • Muskarin a otrava houbami: muskarin je z mochromůrky, ale nejvíc ho mají houby rodu vlákniče. Během minut: zvracení, průjem, slinění, slzení, pocení, míóza, bronchospasmus, bradykardie. Antidotum = atropin (blokuje M receptory, na které muskarin útočí); při křečích	37 · Přímá cholinomimetika 4/5 • diazepam. • Nikotin: působí na N v obou gangliích, v CNS i na ploténce → tachykardie, ↑ tlak, ↑ motilita GIT, ↑ sliny/pot/bronchiální sekrece, výlev adrenalinu a ADH, zvracení. Nízká dávka centrálně: euforie, pozornost; vysoká: křeče, zvracení, zástava dechu. Receptory umí i desenzibilizovat → nepředvídatelný efekt a fyzická i psychická závislost. Z cigarety se vstřebá ~1,5 mg, smrtelná dávka ~40 mg. Odvykání: psychoterapie, náhradní nikotin, antidepresivum. 👉 Nežádoucí účinky cholinomimetik jednou větou: sliny, pot, slzy, míóza, průjem, časté močení, dušnost z bronchospasmu, hypotenze, bradykardie.
37 · Přímá cholinomimetika 5/5 ❓ <i>Které léky z téhle otázky použiješ jako zubačka?</i> → Pilokarpin a cevimelin na xerostomii; betel (arekolin) je učebnicová příčina zničené sklovin.	38 1/4 38 · Nepřímá cholinomimetika O čem to je: místo napodobování acetylcholinu se jednoduše zablokuje enzym, který ho odbourává — vlastní ACh se pak v synapsi hromadí a účinkuje déle a silněji. • Mechanismus: inhibitory cholinesterázy. Dva enzymy: AChE (acetylcholinesteráza, vázaná na membránu synapse) a butyrylcholinesteráza = pseudocholinesteráza (plazma, tkáně). Efekt je jako u M agonistů, navíc posílí kontrakci kosterního svalu (hromadění ACh na ploténce). • Reverzibilní inhibitory (účinek pomine sám) — karbamáty a příbuzné látky. Kdo má terciární dusík, prochází hematoencefalickou bariérou a působí i	38 · Nepřímá cholinomimetika 2/4 • v CNS (ve vysoké dávce křeče, pak útlum CNS a dechu); kvartérní dusík do mozku neprojde. <i>Léčivo · Zvláštnost</i> Neostigmin — kvartérní — neprochází do CNS; atonie střev, retence moči, dekurarizace Pyridostigmin, distigmin — dlouhodobá léčba myasthenia gravis Edrofonium — velmi krátký účinek → diagnostika myasthenia gravis Fyzostigmin — terciární — jediný vstupuje do CNS; otrava atropinem/cholinolytiky, glaukom Rivastigmin, donepezil, galantamin — Alzheimerova choroba (viz otázka 59) • Indikace: myasthenia gravis (autoimunitní

38 · Nepřímá cholinomimetika 3/4 - protilátky proti N receptorům ploténky → padající víčko, dvojité vidění, poruchy polykání, únavnost svalů, v těžkém případě dechové selhání), pooperační atonie střev a retence moči, glaukom, otrava parasympatolytiky (atropinem), Alzheimerova choroba. Kontraindikace a NÚ: stejné jako u přímých cholinomimetik — astma, bradykardie, vřed, obstrukce; při předávkování cholinerní krize (slinění, křeče, slabost dýchacích svalů). Ireverzibilní inhibitory — organofosfáty: fosforylují AChE a vyadí ji natrvalo. Po několika hodinách komplex „zestárne“ (chemická přeměna) a reaktivace už není možná — proto se s léčbou musí spěchat. Patří sem insekticidy (paraaxon),	38 · Nepřímá cholinomimetika 4/4 bojové látky sarin a soman (vstřebávají se i kůží) a echotiofát (glaukom). Léčba otravy organofosfáty ve třech krocích: ① atropin i.v. (blokuje M receptory) ② reaktivátory cholinesterázy — pralidoxim/obidoxim, ale jen dokud komplex „nezestárne“ ③ diazepam na křeče. ? Jak se potvrdí myasthenia gravis farmakologicky? → Podá se edrofonium — krátkodobé zlepšení svalové síly diagnózu podporuje.	39 1/4 39 · Parasympatolytika O čem to je: přesný opak otázky 37 — blokáda M receptorů = „vypnutý parasympatikus“: sucho v ústech, tachykardie, mydriáza. Mechanismus: přímá parasympatolytika = kompetitivní antagonisté muskarinových receptorů (N receptory neovlivňují → nemají vliv na ganglia ani na ploténku). Nepřímá brání tvorbě nebo uvolnění ACh. Zástupci — přírodní alkaloidy: atropin, hyoscyamin, skopolamin z ruliku zlomocného, blínu černého a durmanu. ? Citlivost tkání k atropinu (přesně v tomhle pořadí se ptají): ① nejcitlivější — slinné,
39 · Parasympatolytika 2/4 bronchiální a potní žlázy (proto je sucho v ústech první příznak) → ② hladké svaly a srdce → ③ nejméně citlivé — parietální buňky žaludku tvořící kyselinu. Indikace: mydriáza a cykloplegie před vyšetřením očního pozadí (homatropin, tropikamid) · premedikace před celkovou anestezí (potlačí salivaci a bronchiální sekreci, chrání před vagovou bradykardií) · bronchodilatancia u CHOPN — ipratropium, tiotropium (inhalačně, kvartérní dusík → minimum systémových účinků) · antidotum otravy inhibitory AChE a muskarinem · bradykardie a AV blokáda (i.v. atropin) · kinetóza a zvracení — skopolamin (náplast) · antiparkinsonika — biperiden, procyklin	39 · Parasympatolytika 3/4 spasmolytika — butylskopolamin (koliky GIT), oxybutynin (hyperaktivní měchýř). Nežádoucí účinky (jsou to jen zesílené hlavní účinky): sucho v ústech, poruchy akomodace a rozmazané vidění, tachykardie, zácpa, retence moči, potlačení pocení — hypertermie („atropinová horečka“, u dětí i po malé dávce); centrálně neklid, zmatenost, halucinace (u seniorů delirium). ⚠ Kontraindikace: glaukom (mydriáza zhorší odtok nitrooční tekutiny → akutní záchvat) a hyperplazie prostaty (retence moči); dále tachyarytmie a obstrukční stavy GIT. Botulotoxin (nepřímé cholinolytikum) — toxin <i>Clostridium botulinum</i> zabráni splnutí vezikul s	39 · Parasympatolytika 4/4 presynaptickou membránou, takže se ACh vůbec neuvolní. Klinicky: blefarospasmus, hemifaciální spasmus, strabismus, anální fisura, hypersalivace, hyperaktivní měchýř, kosmeticky vrásky. ? Proč je atropin kontraindikován u glaukomu? → Rozšířená duhovka zablokuje odtok komorové tekutiny → prudký vzestup nitroočního tlaku.
40 1/4 40 · Adrenergní přenos vzruchu O čem to je: zrcadlo otázky 36, ale pro sympatikus — přenašečem není acetylcholin, ale noradrenalin, a receptory se jmenují α a β. Mechanismus: postgangliová vlákna sympatiku uvolňují noradrenalin (NA), který působí na adrenergní receptory spážené s G-proteinem (pomalejší, ale komplexnější odpověď než iontový kanál). V CNS se část NA metyluje na adrenalin, dopaminerní neurony používají dopamin. <i>Receptor · Kde · Co dělá</i> α1 — hladká svalovina cév, svřeče, oko · vazokonstrikce → ↑ tlak, mydriáza, kontrakce svřeče měchýře, ejakulace, glykogenolýza	40 · Adrenergní přenos vzruchu 2/4 α2 — presynapticky, trombocyty, β-buňky pankreatu · brzda vlastního výdeje NA → ↑ tonus sympatiku a ↑ tlak; agregace destiček; ↓ sekrece inzulinu β1 — srdce, ledviny · ↑ frekvence, ↑ síla stahu, vedení, ↑ spotřeba O₂; ↑ uvolnění reninu β2 — průdušky, cévy svalů, děloha, játra · bronchodilatace, vazodilatace ve svaech, tokolýza (uvolnění dělohy), ↓ motilita GIT, glykogenolýza β3 — tuková tkáň, měchýř · lipolýza, relaxace stěny měchýře Jak se do toho dá zasáhnout léky: Sympatomimetika — přímá (agonisté receptorů, selektivní i ne) a nepřímá, která zvyšují množství	40 · Adrenergní přenos vzruchu 3/4 - NA ve šterbině: ↑ jeho uvolnění, ↓ jeho odbourání (inhibitory MAO), nebo blokádou zpětného vychytávání (amfetamin, efedrin, pseudoefedrin, kokain). Sympatolytika — přímá (α- a β-blokátory) a nepřímá (reserpin brání ukládání NA do vezikul, guanetidin brání jejich vyprázdnění — dnes prakticky mimo praxi). α1 a β1 = „zesílá a stáhne“ · α2 = brzda sympatiku samotného · β2 = „rozšíří“ (průdušky, cévy svalů). ? Proč agonista α2 snižuje tlak, když ostatní a receptory tlak zvyšují? → Je presynaptický — jeho aktivace tlumí uvolňování noradrenalinu, tedy celý
40 · Adrenergní přenos vzruchu 4/4 sympatický výdej (princip klonidinu a methyldopy).	41 1/5 41 · Neselektivní sympatomimetika (katecholaminy) O čem to je: skupina definovaná chemickou strukturou (adrenalin, noradrenalin a příbuzní), která působí na víc typů receptorů najednou — proto „neselektivní“. Pět vlastností katecholaminu: ① -OH na 3. a 4. pozici benzenového jádra (rozhoduje o délce účinku) ② nejúčinnější přímí agonisté α i β ③ rychle je odbourávají COMT a MAO ④ perorálně neúčinné (rozloží se dřív, než se vstřebají) ⑤ jsou polární → do CNS pronikají špatně, přesto mají centrální účinky (třes, úzkost). Vznikají z fenylalaninu/tyrosinu. Adrenalin má nejvyšší afinitu k α, isoprenalin k β.	41 · Neselektivní sympatomimetika (katecho... 2/5 Uptake (zpětné vychytávání): uptake 1 = zpět do presynaptického zakončení, kde NA rozloží MAO · uptake 2 = difuze do okolních buněk, kde ho rozloží COMT. Adrenalin — hormon dřeně nadledvin: přes β1 ↑ frekvence, síla stahu, srdeční výdej a spotřeba O₂, ↑ systolický tlak · přes α vazokonstrikce v kůži a na slyzních · přes β2 vazodilatace ve svaech, bronchodilatace, glykogenolýza · přes α2 ↓ inzulin. Poločas ~2,5 minuty (MAO + COMT). Indikace: kardiopulmonální resuscitace, anafylaktický šok, těžké astma, vazokonstrikční přísada do lokálních anestetik (prodlouží účinek a sníží krvácení).
41 · Neselektivní sympatomimetika (katecho... 3/5 NÚ: třes, úzkost, bolest hlavy, arytmie, hyperglykemie (diabetik potřebuje víc inzulinu). ⚠ Interakce, které tě jako zubařku zajímají: inhalační anestetika zvyšují citlivost myokardu k adrenalinu (arytmie) · s neselektivními β-blokátory hrozí hypertenzní krize (nezablokované α působí samo) · opatrně u hypertyreózy a ischemické choroby srdeční. Noradrenalin — stimuluje hlavně α1 a β1, NEpůsobí na β2 → nemá bronchodilatační účinek; zvyšuje periferní odpor a oba tlaky. Indikace: septický šok a akutní hypotenze (vazopresor volby). Isoprenalin — syntetický, čistý β agonista (β1 i β2):	41 · Neselektivní sympatomimetika (katecho... 4/5 silně stimuluje srdce, klesá diastolický a stoupá systolický tlak; jen i.v. v akutní medicíně (bradykardie, AV blok). Dobutamin — selektivní β1, odvozený od dopaminu: ↑ kontraktilita a srdeční výdej, ↓ tlak v plicnici. Indikace: kardiogenní šok, těžké srdeční selhání, stav po kardiochirurgii. ? Dopamin — účinek závisí na dávce (klasická zkušební otázka): do 2 µg/kg/min → D receptory (vazodilatace v ledvinách a splanchniku, ↓ diuréza, na srdce skoro nic) · do 10 → β1 (↑ srdeční výdej) · nad 10 → α (vazokonstrikce, ↑ tlak) · nad 20 → α převládí nad D a prokrvení ledvin naopak klesá. Indikace: šok a těžká hypotenze.	41 · Neselektivní sympatomimetika (katecho... 5/5 ? Proč se katecholaminy nepodávají ústně? → Rozloží je MAO a COMT ve stěně střeva a v játrech dřív, než se dostanou do oběhu.
42 1/3 42 · Sympatomimetika alfa O čem to je: selektivní stimule jen α receptorů — buď na zúžení cév (dekongestanty, hypotenze), nebo paradoxně na snížení tlaku (α2). Selektivní α1-agonisté — mechanismus: stah hladké svaloviny cév → ↑ periferní odpor a tlak, mydriáza, snížení prokrvení sliznic. <i>Léčivo · Podstatné</i> Fenylefrin — mydriatikum a dekonjestant; odolný vůči COMT → mnohem delší účinek než katecholaminy; ↑ tlak. K1 v těhotenství Midodrin — ortostatická hypotenze, stresová inkontinence Nafazolin, xylometazolin, oxymetazolin,	42 · Sympatomimetika alfa 2/3 tetryzolin — lokální dekonjestanty do nosu a očí (alergická rýma, konjunktivitida) ⚠ Nosní dekonjestanty nepoužívat souvisle déle než ~7 dní — vzniká rhinitis medicamentosa (rebound otok sliznice a návyk). NÚ α1-agonistů: hypertenze, reflexní bradykardie, bolest hlavy, retence moči; lokálně pálení a poškození sliznice. K1: hypertenze, ischemická choroba srdeční, tachyarytmie, glaukom s úzkým úhlem. Selektivní α2-agonisté — paradox: α2 sedí presynapticky, jeho aktivace je zpětnovazebná brzda výdeje noradrenalinu → klesá tonus sympatiku i tlak.	42 · Sympatomimetika alfa 3/3 klonidin (u nás nedostupný), moxonidin a rilmenidin (centrálně působící antihypertenziva), brimonidin (oční kapky — i tvorba nitrooční tekutiny → glaukom), dexmedetomidin (sedace na JIP). NÚ: sedace, sucho v ústech, bradykardie, rebound hypertenze při náhlém vysazení. ⚠ L-methyldopa — proléčivo, v CNS se mění na α-metylnoradrenalin, přes α2 sníží tonus sympatiku. Antihypertenzivum volby u těhotných — tohle chtějí slyšet. ? Jaké antihypertenzivum se volí v graviditě? → Methyldopa (centrální α2-agonista).

43 1/4 43 · Sympatomimetika beta O čem to je: selektivní stimulace β receptorů — každý podtyp má jiné využití: β1 srdce, β2 průdušky, β3 měchýř. Selektivní β1 — dobutamin: derivát dopaminu bez vlivu na periferní D receptory; pozitivně inotropní (zesílí stah), ↑ srdeční výdej, ↓ tlak v plicnici. Indikace: kardiogenní šok, těžké srdeční selhání, po kardiochirurgii. Podává se jen i.v. (nástup do 2 min). NÚ: tachyarytmie, ↑ spotřeba kyslíku myokardem. Selektivní β2 — mechanismus: aktivace β2 → ↑ cAMP v hladkém svalu bronchů → bronchodilatace; navíc tokolytický efekt (uvolní myokardem).	43 · Sympatomimetika beta 2/4 - dělohu — dnes se ale prakticky nepoužívá). <i>Skupina · Charakteristika · Zástupci</i> SABA krátkodobá — nástup v minutách, účinek 4–6 h — úlevová léčba astmatického záchvatu · salbutamol, fenoterol, terbutalin, clenbuterol RABA rychle nastupující — rychlý nástup · formoterol LABA dlouhodobá — účinek ~12 h — udržovací léčba, vždy s inhalačním kortikoidem · salmeterol, formoterol, vilanterol uLABA ultradlouhá — 24 h, hlavně CHOPN · indakaterol, olodaterol ⚠ Formoterol je zároveň RABA i LABA — proto se hodí do kombinace IKS + formoterol jako úlevová	43 · Sympatomimetika beta 3/4 - i udržovací léčba zároveň (viz otázka 96). ⚠ LABA se nikdy nepodává samostatně bez kortikoidu — zvyšuje mortalitu na astma. NÚ β2-agonistů: třes, palpitace a tachyarytmie, hypokalemie (draslík se přesouvá do buněk), bolest hlavy, neklid, nespavost, hyperglykemie. KI: tachyarytmie, hypertrofičká kardiomyopatie, neléčená hypertyreóza. Selektivní β3 — mirabegron: uvolní stěnu měchýře a zvětší jeho kapacitu → hyperaktivní močový měchýř (alternativa k anticholinergikům, nezpůsobuje suchu v ústech). NÚ: hypertenze, tachykardie. 👉 β1 = srdce · β2 = průdušky a cévy svalů · β3 =
43 · Sympatomimetika beta 4/4 močový měchýř. ❓ <i>Proč se LABA nesmí podávat v monoterapii?</i> → Uleví od příznaků, ale neléčí zánět — astma se pod ní zhoršuje a roste riziko úmrtí na těžký záchvat.	44 1/3 44 · Nepřímá sympatomimetika O čem to je: nesedají na receptor, ale zvyšují množství vlastního noradrenalinu ve šterbině. Tři mechanismy: ① ↑ uvolňování přenašeče z vezikul ② ↓ jeho odbourávání (inhibice MAO) ③ blokáda zpětného vychytávání (uptake 1). <i>Léčivo · Podstatné</i> Efedrin — alkaloid chvojníku; působí přímo i nepřímo; ↑ tlak a srdeční činnost, centrálně stimuluje; dekonjestant. ⚠ Prekursor pro nelegální výrobu metamfetaminu — proto omezený výdej Pseudoefedrin — izomer efedrinu, méně centrálních účinků; dekonjestant v přípravcích na	44 · Nepřímá sympatomimetika 2/3 nachlazení Amfetamin — silně centrálně stimulační, dobře prochází HEB, není odbouráván MAO; jinde ve světě u ADHD, u nás droga Metylfenidát — blokuje zpětné vychytávání NA a dopaminu → léčba ADHD Modafinil — podobný mechanismus → narkolepsie Fentermin — anorektikum — blokuje vychytávání NA, serotoninu i dopaminu → ↓ chuť k jídlu; NÚ hypertenze, nespavost, neklid, psychózy NÚ skupiny: hypertenze, tachykardie a arytmie, nespavost, neklid, závislost, tachyfyaxe (vyčerpání zásob NA, viz O27). KI: hypertenze, ICHS, hypertyreóza, glaukom, současná léčba IMAO.
44 · Nepřímá sympatomimetika 3/3 ⚠ Tyraminová („sýrová“) reakce — nejčastěji zkoušená interakce. Tyramin vzniká kvašením bílkovinných potravin (zrající sýry, červené víno, uzeniny) a normálně ho rozloží MAO ve střevě a játrech. Při léčbě inhibitory MAO se nerozloží, vstřebá se, vytěsni noradrenalin z vezikul → hypertenzní krize. ❓ <i>Proč nesmí pacient na IMAO jíst zrající sýr?</i> → Nerozložený tyramin vytěsni noradrenalin → prudký vzestup tlaku až hypertenzní krize.	45 1/3 45 · Sympatolytika alfa O čem to je: blokáda α receptorů — buď obou podtypů (diagnostika feochromocytomu), nebo selektivně α1 (dvě různé indikace: tlak a prostata). Neselektivní α1+α2 — fenoxibenzamin (ireverzibilní), fentolamin (reverzibilní): vazodilatace → ↓ periferní odpor a tlak. Indikace: příprava k operaci a krátkodobá léčba feochromocytomu (nádor chromafinních buněk dřeně nadledvin, nekontrolované vylučující catecholaminy). NÚ: ortostatická hypotenze, výrazná reflexní tachykardie (blokáda presynaptických α2 uvolní výdej NA na srdce), ucpaný nos.	45 · Sympatolytika alfa 2/3 Selektivní α1-blokátory — mechanismus: blokáda α1 na cévách → vazodilatace; blokáda α1 v hrdle měchýře a prostatě → uvolnění hladkého svalu a lepší odtok moči. <i>Léčiva · Indikace</i> Prazosin, doxazosin, terazosin — hypertenze — ale ne lék první volby (rezerva, nebo když je současně BHP) Tamsulosin, alfuzosin, silodosin — benigní hyperplazie prostaty — uroselektivní (α1A), tlak ovlivňují méně NÚ: hypotenze po první dávce (proto se začíná malou dávkou na noc), závratě, ortostáza, reflexní tachykardie, retrográdní ejakulace (tamsulosin),
45 · Sympatolytika alfa 3/3 - ucpaný nos. KI: ortostatická hypotenze, těžká aortální stenóza; opatrně před operací šedého zákalu (floppy iris syndrom). α2-blokátor yohimbín — dříve u erektilní dysfunkce, dnes se nepoužívá. 👉 Prazosinová skupina = tlak · tamsulosinová skupina = prostata. Obojí jsou α1-blokátory, liší se převažujícím místem účinku. ❓ <i>Na co slouží fenoxibenzamin a fentolamin?</i> → Diagnostika a předoperační příprava u feochromocytomu.	46 1/5 46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) O čem to je: jedny z nepoužívanějších léků na srdce a tlak — blokádou β receptorů srdce bije pomaleji a slaběji a hůř reaguje na stres a zátěž. Mechanismus: kompetitivní blokáda β receptorů. Tlak klesá dvěma cestami → ↓ minutový srdeční výdej (β1 na srdci) a ↓ uvolňování reninu v ledvinách (β1) → menší aktivace systému renin-angiotenzin. Při dlouhodobém podávání klesá i periferní odpor. Dále: antiarytmický efekt, prodloužení diastoly (lepší plnění věnčitých tepen → antiischemický efekt), snížení spotřeby kyslíku myokardem. ⚠ Účinky se projeví hlavně při zvýšené aktivitě	46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) 2/5 sympatiku (zátěž, stres) — v klidu je efekt menší. <i>Generace · Charakteristika · Zástupci</i> — neselektivní (β1 i β2) · propranolol, pindolol, timolol (oční kapky) — β1-selektivní („kardioselektivní“) · metoprolol, bisoprolol, atenolol, esmolol (ultrakrátký, i.v.) — neselektivní s vazodilatací (blokují i α1) · karvedilol, labetalol — β1-selektivní s vazodilatací (přes NO) · nebivolol, betaxolol, celiprolol Farmakokinetika — proč záleží na rozpustnosti: lipofilní (propranolol, metoprolol, karvedilol) mají výrazný first-pass efekt a pronikají do CNS (únava, noční můry, deprese) · hydrofilní (atenolol,
46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) 3/5 - sotalol se vylučují ledvinami v nezměněné podobě → při renálním selhání se polčas prodlužuje a hrozí kumulace. Indikace: hypertenze · angina pectoris · stav po infarktu (sníží mortalitu a riziko reinfarktu) · chronické srdeční selhání (jen bisoprolol, karvedilol, metoprolol ZOK, nebivolol — a nasazují se pomalou titrací od malé dávky) · supraventrikulární i komorové tachyarytmie · hypertyreóza a tyreotoxická krize (tlumí příznaky ze sympatiku) · glaukom (timolol) · esenciální tremor, profylaxe migrény, trémofobie. Nežádoucí účinky: bradykardie a AV blokáda, zhoršení srdečního selhání při rychlé titraci, bronchospasmus (blokáda β2), studené končetiny	46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) 4/5 - a zhoršení kaudikací, únava, deprese, noční můry, i HDL a ↑ triglyceridů, erektilní dysfunkce. ⚠ U diabetika: maskují varovné příznaky hypoglykemie (třes, palpitace — zůstává jen pocení) a zpomalují zotavení z ní → nejsou lékem první volby u hypertenze u diabetika. Kontraindikace: astma (u CHOPN lze kardioselektivní opatrně), sinusová bradykardie, AV blok II.–III. stupně, dekompenzované srdeční selhání, těžká hypotenze, současné podání verapamilu/diltiazemu i.v. V graviditě nejsou teratogenní, ale mohou způsobit bradykardii a hypoglykémii plodu. 👉 Rebound fenomén: dlouhodobá blokáda	46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) 5/5 up-reguluje β-receptory, náhlé vysazení proto vyvolá tachykardii, vzestup tlaku, anginózní bolest až infarkt — β-blokátory se vysazují VŽDY postupně. ❓ <i>Proč nejsou β-blokátory první volbou u diabetika?</i> → Maskují hypoglykémii a zpomalují zotavení z ní.
47 1/6 47 · Myorelaxancia O čem to je: léky na uvolnění svalu — buď mírné (bolestivý spasmus zad, centrální), nebo úplné ochrnutí k operaci (periferní, nervosvalová blokáda). Centrální myorelaxancia Mechanismus: tlumí polysynaptický reflexní oblouk v míše a mozgovém kmeni, který udržuje patologicky zvýšené bolestivé napětí svalu → ↓ svalový tonus + analgetický efekt. Zástupci: tolperison, mefenoxalon, guaifenesin; baklofen (agonista GABA_B → otevření K⁺ kanálu, hyperpolarizace) a benzodiazepiny/diazepam (GABA_A), tizanidin (α2-agonista). Indikace: vertebrogení bolestivý spasmus, myalgie	47 · Myorelaxancia 2/6 - po úraze, spasticita po CMP, u roztroušené sklerózy a míšních lézí (baklofen). NÚ: sedace, závratě, svalová slabost, suchu v ústech; u baklofenu náhlé vysazení → křeče a halucinace. Periferní myorelaxancia Presynaptický (i výdej ACh): botulotoxin, aminoglykosidová antibiotika (tam je to nechtěný, potenciálně nebezpečný vedlejší účinek — pozor u pacienta s myasthenií). Postsynaptický na N receptoru ploténky — dvě protikladné strategie: <i>Nedepolarizující (kompetitivní) · Depolarizující</i> Vztah k ACh — antagonisté — obsadí receptor a brání depolarizaci · agonista — receptor aktivuje a	47 · Myorelaxancia 3/6 drží trvale depolarizovaný Zástupci — d-tubokurarin (historicky), pankuronium, vekuronium, rokuronium, atrakurium · sukcinylcholin (suxamethonium) Nástup/trvání — minuty / desítky minut · sekundy / ~5 minut Antidotum — inhibitory AChE — neostigmin, edrofonium (↑ ACh vytěsni blokátory), u rokuronia sugammadex · antidotum neexistuje — jen ventilace, dokud efekt neodezní ⚠ <i>Tvůj zdroj uvádí mezi zástupci „arkuronium“ — správně alkuronium; dnes se stejně používají pankuronium, vekuronium, rokuronium, atrakurium.</i> 👉 Pořadí ochrnutí (klasická otázka): ① oční svaly

47 · Myorelaxancia 4/6 a víčka → ② žvýkáci svaly → ③ svaly hlavy, krku a končetin → ④ mezižeberní a břišní svaly → ⑤ bránice (zástava dechu). Zotavení jde v opačném pořadí — bránice se obnoví jako první. ⚠ Myorelaxans neovlivňuje vědomí ani vnímání bolesti — pacient musí mít současně celkovou anestezii a zajištěnou ventilaci, jinak je při vědomí a ochrnutý. Sukcinylcholin: nejdřív svalové záškuby (fascikulace) na hrudníku a břiše, pak úplná paralýza; ultrakrátký účinek, protože ho rychle štěpí pseudocholinesteráza. ⚠ Při genetickém deficitu tohoto enzymu (idiiosynkrazie, viz O30) trvá apnoe hodiny. Další NÚ: hyperkalemie (riziko zástavy u popálenin a polytraumat), ↑ nitrooční tlak,	47 · Myorelaxancia 5/6 - svalové bolesti po výkonu. - Další NÚ skupiny: uvolnění histaminu (hypotenze, bronchospasmus — hlavně u starších kurarimimetik), vliv na gangliové N receptory (nedepolarizující → bradykardie a hypotenze; sukcinylcholin → tachykardie a hypertenze). - Indikace: doplněk celkové anestezie, endotracheální intubace, laryngoskopie a endoskopie, ochrana před úrazem při elektrokonvulzivní léčbě. - Maligní hypertermie — vzácná, život ohrožující reakce na sukcinylcholin a inhalační anestetika (halotan). Příčina: mutace ryanodinového receptoru → sarkoplazmatické retikulum nekontrolované	47 · Myorelaxancia 6/6 vypouští Ca²⁺ a neumí ho vychytat zpět → trvalá kontrakce, prudce zrychlený metabolismus → horečka, svalová rigidita, metabolická acidóza, hyperkalemie. Bez léčby umírá přes 60 %. Léčba: okamžitě dantrolen i.v. (blokuje uvolňování Ca²⁺ z retikula) + chlazení a korekce acidózy. Dantrolen se používá i u maligního neuroleptického syndromu. ? Jak se léčí maligní hypertermie? → Dantrolen i.v., okamžitě, ve stoupajících dávkách; současně chladit a korigovat acidózu.
48 Lokální anestetika 1/6 O čem to je: zneclitliví jen část těla bez ztráty vědomí — přesně to, co budeš denně používat při ošetření zubu. - Mechanismus: reverzibilně blokují napětově řízené sodíkové kanály zevnitř membrány → nevznikne akční potenciál → nervem se nešíří vzruch. Působí i na jiné vzrušivé tkáně (srdce — odtud kardiotoxicita a využití lidokainu jako antiarytmika). - Pořadí blokády vláken (proč pacient cítí dotek, ale ne bolest): nejdřív tenká vlákna — vegetativní B (vazodilatace, teplo), pak Aδ a C (bolest, teplota), pak dotek a tlak, nakonec silná Aα (motorika). ⚠ Zdroj to má popsáno zmateně jako „tenká	48 Lokální anestetika 2/6 - myelinizovaná vlákna A a C — C vlákna jsou nemyelinizovaná; platí, že tenčí vlákno se blokuje dřív a myelinizované dřív než nemyelinizované stejně tloušťky.) - Chemicky jsou to slabé zásady — v zaníceném (kyselém) prostředí se ionizují a hůř pronikají do nervu, proto anestezie v zánětu často „nechytne“. Estery · Amidy Zástupci — kokain, prokain, tetrakain, benzokain · lidokain, trimekain (mezokain), bupivakain, levobupivakain, ropivakain, artikain, prilokain Odbourání = plazmatická pseudocholinesteráza, rychle · v játrech přes CYP450, pomaleji Hlavní riziko — alergie (metabolit kyselina	48 Lokální anestetika 3/6 para-aminobenzoová · systémová toxicita - Vazokonstrikční přísada: anestetika sama mírně rozšiřují cévy → rychle se odplaví. Přidaný adrenalin stáhne cévy → prodlouží účinek, sníží krvácení v poli a sníží systémovou toxicitu (látka se vstřebává pomaleji). - Lokální anestetikum se nikdy nepodává nitrožilně — výjimkou je lidokain jako antiarytmikum při resuscitaci. Typ anestezie · Použití · Léčiva povrchová — sliznice, rohovka, před vpichem · lidokain, tetrakain, benzokain infiltrační — vstřík do tkáně v místě výkonu · většina
48 Lokální anestetika 4/6 svodná (blok) — k nervu — paže, mezižeberní, dentální nervy · lidokain, artikain, mepivakain spinální / epidurální — operace břicha a pánve, porod · lidokain, bupivakain - Nežádoucí účinky — pro tebe nejdůležitější část. ⚠ Aplikace v oblasti hlavy a krku má vyšší riziko (bohaté prokrvení → rychlý vzestup hladiny, blízkost mozkových cév). - CNS: nejdřív stimulační (neklid, brnění kolem úst, kovová chuť, třes, křeče), teprve pak útlum až zástava dechu. Léčba: kyslík, diazepam na křeče, zajištění dýchání. - Kardiovaskulární: ↓ dráždivost, vodivost i kontraktilita → bradykardie, hypotenze, zástava.	48 Lokální anestetika 5/6 - Nejvíce kardiotoxický je bupivakain. - Methemoglobinémie — způsobuje ji prilokain (a benzokain); metabolit oxiduje hemoglobin → tkáň nedostane kyslík, cyanóza nereagující na kyslík. Léčba: methylenová (toluidinová) modř + kyslík. Ve stomatologii klasická past. - Alergie — prakticky jen u esterů; od dermatitidy po anafylaxi (lék volby adrenalin). - Z vazokonstrikční přísady: ischemie a nekróza v akrálních oblastech, tachykardie, palpitace, hypertenze. ⚠ Opatrně u pacientů na IMAO a tricyklických antidepresivách (zesílí účinek adrenalinu) a u neselektivních β-blokátorů.	48 Lokální anestetika 6/6 - Kontraindikace: alergie na dané anestetikum, těžké poruchy vedení vzruchu, aplikace do infikované tkáně; adrenalinová přísada u nekompenzované hypertyreózy a těžké ICHS. - Estery = alergie, rychlý rozklad v plazmě · amidy = systémová toxicita, odbourání v játrech. Bupivakain = nejvíce kardiotoxický, prilokain = methemoglobinémie. - Proč anestezie často nezabere v zaníceném terénu? → Kyselé pH ionizuje anestetikum (slabou zásadu) — v nabité formě neprojde membránou nervu.
49 Celková anestetika — inhalační 1/6 O čem to je: úplné, ale vratné vypnutí vědomí a vnímání bolesti kvůli operaci; inhalační anestetika se vdechují jako plyn nebo páry (patří sem i „rajský plyn“, který znáš ze stomatologie). - Mechanismus: rozpouštějí se v lipidové části membrán neuronů a modulují iontové kanály (posilují GABA_A, tlumí NMDA) → útlum přenosu signálu. Účinnost roste s rozpustností v tucích. - Nejcitlivější struktury v pořadí: retikulární formace → thalamická jádra a jejich spoje s kůrou (ztráta hodnocení bolesti) → mozková kůra → mícha. Amnézie po výkonu se přičítá útlumu hipokampu. Stadium · Co se děje	49 Celková anestetika — inhalační 2/6 - analgie — pacient při vědomí, utlumený, mizí vnímání bolesti - excitace (vagové) — ztráta vědomí, neklid, nepravidelné dýchání → ⚠ dráždění n. vagus: bronchospasmus, zvracení, riziko zástavy srdce; tímto stadiem se má projít co nejrychleji - chirurgická tolerance — pravidelné dýchání, mizí oční pohyby a rohovkový reflex, svalová relaxace — tady se operuje - míšní paralýza — útlum center dechu a oběhu, ochabnutí svěřačů, kóma a smrt — předávkování Dvě čísla, na která se ptají: • Dělicí koeficient krev/plyn — nízký = rychlý nástup i rychlé probuzení (látka se nehromadí v	49 Celková anestetika — inhalační 3/6 - krvi a rychle sytí mozek); vysoký = pomalý nástup i odeznění. - MAC (minimální alveolární koncentrace) = koncentrace, při které 50 % pacientů nereaguje pohybem na chirurgický řez — míra účinnosti. MAC klesá v kombinaci s N₂O, v graviditě a ve stáří; roste u dětí a alkoholiků. Látka · Podstatné Halotan — první halogenové; vazodilatace a hypotenze, ↑ srdeční výdej. ⚠ Maligní hypertermie a pohlátanová hepatitida → dnes se nepoužívá Izofluran — dnes nejpoužívanější; vazodilatace, riziko „coronary steal“ — odklonění krve od ischemických oblastí myokardu
49 Celková anestetika — inhalační 4/6 Desfluran — nejrychlejší nástup i odeznění, ale dráždí dýchací cesty (kašel, laryngospasmus) Sevofluran — neдрáždívá, příjemný — úvod inhalací u dětí N₂O (oxid dusný) — rychlá indukce i odeznění; v nízké koncentraci analgie — základ inhalační sedace ve stomatologii; nosný plyn snižující MAC ostatních. ⚠ Expozice nad 6 h inaktivuje vitamin B12 → útlum kostní dřeně; nevhodný u anémie, chronická profesní expozice se poji s vyšším rizikem potratů a vad plodu Xenon — inertní, netoxický, nemetabolizuje se; nejnížší rozpustnost v krvi → nejrychlejší nástup i probuzení, neovlivňuje oběh (vhodný u kardiaků).	49 Celková anestetika — inhalační 5/6 - Nevýhoda: cena - Nežádoucí účinky: útlum dechového centra a oběhu, vazodilatace a hypotenze, arytmie, pooperační nevolnost, hepatotoxicita (halotan), maligní hypertermie (viz otázka 47). - Interakce: prohlubují a prodlužují blok nedepolarizujících myorelaxancií; s opioidy a benzodiazepiny se sčítá útlum dechu; adrenalin při inhalační anestezii = riziko arytmií. Antagonista · Co ruší Naloxon, naltrexon, nalmefen — opioidy (útlum dechu a sedací) Flumazenil — benzodiazepiny Neostigmin, sugammadex — nedepolarizující	49 Celková anestetika — inhalační 6/6 myorelaxancia Doxapram — nespecifické dechové analeptikum (dráždí chemoreceptory) Dantrolen — maligní hypertermie ⚠ Naloxon je ANTAGONISTA opioidů — starší studentské materiály ho někdy uvádějí jako agonistu, to je věcná chyba. ? Co znamená MAC a co ji snižuje? → Koncentrace, při níž 50 % pacientů nereaguje na řez; snižuje ji N₂O, gravidita, vyšší věk a opioidy.
50 Celková anestetika — intravenózní 1/5 O čem to je: slouží hlavně k rychlému a příjemnému úvodu do anestezie (nástup ~1 minuta), případně ke krátkým výkonům. - Mechanismus: většina posiluje GABA_A receptor (thiopental, propofol, etomidát, midazolam) → hluboký útlum CNS. Ketamin je výjimka — blokuje NMDA receptory. - Dělení: barbiturátová (thiopental) a nebarbiturátová (propofol, etomidát, ketamin, midazolam). Léčivo · Podstatné Thiopental — vysoce lipofilní → anestezie do 2 min, trvá 5–10 min. Probuzení je dáno redistribucí do	50 Celková anestetika — intravenózní 2/5 tuku, ne eliminací → přetrvává ospalost („pobarbiturátová kocovina“), při opakovaných dávkách kumulace. NÚ: útlum dechu, hypotenze. Indikace: úvod do anestezie Propofol — rychlý nástup i odeznění, minimum nevolnosti → udržovací anestezie v infuzi a sedace na JIP. NÚ: bolest při injekci, hypotenze, apnoe; ⚠ dlouhodobě vysoké dávky → propofolový infúzní syndrom (metabolická acidóza, hyperkalemie, rhabdomyolýza, selhání oběhu) Etomidát — oběhově nejšetrnější → volba u nestabilního pacienta. ⚠ Potlačuje syntézu kortikosteroidů v nadledvinách (proto ne v infuzi, spojováno s vyšší mortalitou)	50 Celková anestetika — intravenózní 3/5 Midazolam — benzodiazepin — premedikace, sedace u endoskopie, anterogradní amnézie; antidotum flumazenil Ketamin — ⚠ jediné anestetikum, které oběh STIMULUJE (↑ tlak i tep), netlumí dýchání ani reflexy; navodí disociovanou anestezii (analgie a amnézie při zachovaném vědomí). NÚ: dysforie a halucinace → kombinuje se s benzodiazepinem; ↑ nitrolební a nitrooční tlak, hypersalivace. Indikace: výkony u dětí, medicína katastrof, popáleniny, šokový pacient (dá se i.m.) Neuroleptanalgie — kombinace silného opioidu a neuroleptika, klasicky fentanyl + droperidol: sedace, analgie a amnézie, ale ⚠ NE bezvědomí — pacient je schopný spolupracovat

50 · Celková anestetika — intravenózní 4/5 (neurochirurgické výkony). ⚠ Neplet' si droperidol (neuroleptikum) s domperidonem (prokinetikum/antiemetikum) — tuhle záměnu má i studentský zdroj. Jak vypadá kombinovaná anestezie v praxi: premedikace (atropin proti vagové bradykardii a salivaci + benzodiazepin) → úvod (thiopental nebo propofol) → myorelaxace (rocuronium/vecuronium) → udržování (inhalační anestetikum nebo propofol + opioid) → antiemetikum (ondansetron) → pooperační analgezie (opioidy, NSA). 🐾 Thiopental = úvod · propofol = udržování · etomidát = nestabilní oběh · ketamin = výjimka, která oběh stimuluje.	50 · Celková anestetika — intravenózní 5/5 ❓ <i>Proč se pacient po thiopentalu probudí za pár minut, i když se lék eliminuje hodiny?</i> → Kvůli redistribuci z mozku do svalů a tuku, ne kvůli odbourání.	51 1/6 51 · Hypnotika O čem to je: léky na spaní — tři generace od nebezpečných barbiturátů přes benzodiazepiny k dnešní volbě, Z-látkám. Insomnie = usínání déle než 30 minut nebo přerušovaný spánek s časným probuzením; důsledkem je denní únava, poruchy pozornosti, chyby a nehody. Aktuální < 3 měsíce (reakce na stres) · chronická ≥ 3 noci týdně po ≥ 3 měsíce · primární (bez organické příčiny) · sekundární (nemoc, léky, abúzus). ⚠ Nespavost sama bývá nežádoucím účinkem psychostimulancií, antidepressiv, diuretik a β-blokátorů. Mechanismus: bdělost udržuje mozkový kmen přes
51 · Hypnotika 2/6 - histamin, dopamin, noradrenalin, serotonin a acetylcholin. Hypnotika buď posílí to, co spánek navozuje (GABA, melatonin, adenosin), nebo utlumí to, co bdělost udržuje (histamin, noradrenalin, ACh). Zásady: farmakoterapie hlavně u akutní insomnie (prevence přechodu do chronické), nejdřív spánková hygiena a fyto terapie (meduňka, heřmánek, chmel), pak nejnižší účinná dávka co nejkratší dobu; dlouhodobě hrozí tolerance, rebound nespavost a závislost. Barbituráty (1. generace) — váží se na vlastní vazebné místo GABA_A receptoru a přímo prodlužují otevření chloridového kanálu (ve vysoké dávce ho otevřou i bez GABA — proto ta toxicita).	51 · Hypnotika 3/6 - Dělení: krátkodobé (thiopental, pentobarbital) · střednědobé (amobarbital) · dlouhodobé (fenobarbital, až 48 h). NÚ: útlum dechového centra, zmatenost, poruchy paměti, deprese; rychle vzniká tolerance a závislost, abstinenční příznaky (halucinace, arytmie, křeče); potlačují REM spánek. ⚠ Jsou silné induktry jaterních enzymů → snižují účinek warfarinu, kontraptiv a dalších léků. ⚠ Nemají antidotum (na rozdíl od benzodiazepinů). - Dnes už ne jako hypnotika — zůstávají jako antiepileptikum (fenobarbital) a anestetikum (thiopental). Benzodiazepiny (2. generace) — viz otázka 52; na	51 · Hypnotika 4/6 spaní se používají ty s krátkým poločasem, nevhodou je zkrácení REM fáze a závislost. Z-látky (3. generace) — dnešní lék první volby. Nebenzodiazepinovi agonisté benzodiazepinového vazebného místa, ale selektivní pro podjednotku α1 → mají jen hypnotický efekt, ne anxiolytický ani myorelaxační; zkracují usínání, snižují počet probuzení a nepotlačují REM spánek; nižší riziko rebound fenoménu a interakcí. Zolpidem — potíže s usínáním (krátký poločas). Zopiklon — noční a časně probuzení; NÚ ranní útlum a ⚠ vylučuje se do slin → kovové hořká chuť v ústech (zubařsky užitečný detail, pacienti si na to stěžují).
51 · Hypnotika 5/6 NÚ Z-látek: bolest hlavy, ospalost, vzácně parasomnie (náměšičnost, jídlo a řízení ve spánku), riziko pádů u seniorů. KI: myasthenia gravis, těžká respirační insuficience, spánková apnoe, těžké jaterní selhání. Ostatní možnosti: melatonin (u poruch rytmu a u seniorů), sedativní antidepressiva (trazodon, mirtazapin), antihistaminika 1. generace, nízké dávky sedativních antipsychotik. 🐾 Barbituráty = toxické, bez antidota, potlačují REM, indukují enzymy. Z-látky = dnešní volba, REM nepotlačují. ❓ <i>Na co si stěžuje pacient po zopiklonu?</i> → Na kovovou hořkou chuť v ústech (vylučuje se do slin) a	51 · Hypnotika 6/6 ranní útlum.	52 1/4 52 · Benzodiazepiny O čem to je: léky proti úzkosti a na spaní zároveň — od barbiturátů se liší mechanismem a hlavně tím, že mají antidotum. Mechanismus (přesná formulace): vážou se na benzodiazepinové místo GABA_A receptoru, oddělené od místa pro GABA, a alostericky (změnou tvaru receptoru) zvyšují frekvenci otevírání chloridového kanálu — ale jen v přítomnosti GABA. Proto mají mnohem širší terapeutické okno než barbituráty, které kanál otevřou i bez GABA. Pět účinků: anxiolytický · sedativní · hypnotický · myorelaxační (centrálně) · antikonvulzivní.
52 · Benzodiazepiny 2/4 <i>Délka účinku · Poločas · Zástupci · Typické využití</i> krátkodobé — < 6 h · midazolam, cinolazepam, medazepam · usínání, premedikace střednědobé — 6–24 h · alprazolam, bromazepam, oxazepam · úzkost, panická porucha dlouhodobé — > 24 h · diazepam, klonazepam · úzkostné stavy, křeče, spasticita, odvykácí stavy ⚠ Z polohy plyne indikace: krátký poločas → na spaní · dlouhý poločas → na úzkost. Indikace: úzkostné a panické poruchy, nespavost, epileptický status (diický status, midazolam i.v.), febrilní křeče, alkoholový odvykácí stav a delirium tremens, svalové spazmy, premedikace před výkonem.	52 · Benzodiazepiny 3/4 Farmakokinetika: perorální dostupnost blízka 100 %, silná vazba na bílkoviny, lipofilní → snadno přes HEB, metabolizace v játrech (oxazepam a lorazepam se jen konjugují → bezpečnější u jaterního postižení a u seniorů). Nežádoucí účinky: denní útlum a spavost, zhoršená pozornost a psychomotorika (⚠ řízení, zvlášť s alkoholem), anterotrádní amnézie, závratě a pády u seniorů, zkrácení REM spánku, paradoxní reakce (neklid, agrese) u dětí a seniorů; tolerance, fyzická i psychická závislost a rebound nespavost/úzkost po vysazení (proto se vysazují postupně). Kontraindikace: myasthenia gravis, těžká respirační insuficience a spánková apnoe, těžké jaterní selhání, akutní intoxikace alkoholem a	52 · Benzodiazepiny 4/4 - tlumivými látkami, i. trimestr gravidity. Antidotum: flumazenil (kompetitivní antagonist) — pozor, má krátký poločas (riziko návratu útulmu) a u epileptiků může vyvolat křeče. 🐾 Alostericky zvyšují frekvenci otevírání Cl⁻ kanálu, ale jen v přítomnosti GABA — proto jsou bezpečnější než barbituráty. Antidotum flumazenil. ❓ <i>Proč mají benzodiazepiny širší terapeutické okno než barbituráty?</i> → Bez GABA nic neudělají; barbituráty kanál ve vysoké dávce otevřou samy → zástava dechu.
53 1/8 53 · Antiepileptika O čem to je: léky proti záchvatům, kdy neurony vystřelí naráz a nekontrolovaně. Jádro otázky = tři mechanismy + konkrétní léky s typickými nežádoucími účinky. Epileptický záchvat = přechodný projev abnormální, nadměrné neuronální aktivity (ložiskové nebo generalizované). Epilepsie = ① ≥ 2 nevyprovokované záchvaty s odstupem > 24 h, nebo ② jeden záchvat s vysokým rizikem dalšího, nebo ③ diagnóza epileptického syndromu. Postihuje 0,5–1 % populace. Klasifikace ve dvou krocích: typ záchvatu (fokální / generalizovaný / neznámý začátek) → typ	53 · Antiepileptika 2/8 epilepsie. Příčiny: genetická, strukturální (nádor, úraz, CMP), imunitní, zánětlivá, metabolická, neznámá. Diagnostika EEG, MR, PET. Tři mechanismy účinku (řekni je v tomhle pořadí): ① Snižení excitability a výdeje přenašečů — blokáda Na⁺ kanálů (fenytoin, karbamazepin, lamotigrin), blokáda Ca²⁺ kanálů (etosuximid, gabapentin, pregabalin), vazba na synaptický vezikulární protein (levetiracetam). ② Posílení tlumivého GABA systému — alosterická aktivace GABA_A (benzodiazepiny, barbituráty) nebo blokáda odbourávání GABA (valproát, vigabatrin). ③ Potlačení excitační glutamátové transmise — i	53 · Antiepileptika 3/8 - výdej glutamátu (gabapentin), blokáda glutamátových receptorů (topiramát). 🐾 Status epilepticus: záchvat trvající > 5 minut bez návratu vědomí → lék volby diazepam (i.v./rektálně) nebo midazolam bukálně. Trvá-li i po adekvátní dávce > 30 minut → rozvinutý status: i.v. fenytoin, valproát nebo levetiracetam; při selhání navozené kóma s monitorací EEG. Zásady léčby: začíná se monoterapií v nízké dávce a titruje se; kombinace až při selhání (více NÚ a interakcí). Kontrola dynamik (počet záchvatů, EEG, jaterní testy, krevní obraz) i kinetiká (TDM — účinek koreluje s hladinou lépe než s dávkou). ⚠ Vysazovat jen postupně — náhlé vysazení vyvolá status epilepticus.
53 · Antiepileptika 4/8 Nežádoucí účinky: typ A (na dávce) — ospalost, zpomalení, poruchy paměti, ataxie, dvojité vidění, třes, změny hmotnosti, hyperplazie dásní, polyneuropatie, megaloblastická anémie (porucha metabolismu kyseliny listové), osteoporóza · typ B — alergie, poškození jater, útlum krvetvorby (vyžadují okamžitě vysazení) · typ C — teratogenita, defekty neurální trubice. ⚠ Intoxikace nemá antidotum, léčí se symptomaticky. ⚠ Hyperplazie dásní u pacienta na fenytoinu je učebnicový zubařský nález — na tohle se té u zkoušky ze zubního lékařství pít budou. <i>Klasické antiepileptikum · Mechanismus, indikace, NÚ</i> Fenobarbital (a primidon, který se na něj mění)	53 · Antiepileptika 5/8 — alostericky GABA_A, prodlouží otevření Cl⁻ kanálu; generalizované tonicko-klonické záchvaty. NÚ: sedace, poruchy paměti, deprese, silná indukce jaterních enzymů Fenytoin — prodlužuje inaktivaci Na⁺ kanálů; fokální i generalizované záchvaty, i.v. u status epilepticus. ⚠ Kinetika 0. řádu — nad určitou dávkou koncentrace prudce vyskočí (saturační kinetika, viz O12). NÚ: nystagmus, diplopie, ataxie, hyperplazie dásní, hirsutismus, zhrubnutí rysů, hepatotoxicita, indukce CYP Karbamazepin — prodlužuje inaktivaci Na⁺ kanálů; fokální záchvaty, neuralgie trigeminu (!), antimanický efekt. NÚ: závratě, hyponatremie (SIADH), hepatotoxicita, útlum krvetvorby, kožní	53 · Antiepileptika 6/8 - reakce; indukuje enzymy Valproát — blokuje odbourávání GABA a Na⁺ kanály → šírokospektrý (fokální i generalizované, absence). NÚ: přírůstek hmotnosti, hepatotoxicita, trombocytopenie, hyperamoneická encefalopatie, syndrom polycystických ovarií. ⚠ Nejsilnější teratogen mezi antiepileptiky — u žen ve fertilním věku se nepoužívá Etosuximid — blokáda T-typu Ca²⁺ kanálů v thalamu — lék volby u absencí <i>Nové antiepileptikum · Podstatné</i> Lamotigrin — Na⁺ kanály + i glutamát; první volba u fokálních i generalizovaných záchvatů, vhodný

53 · Antiepileptika 7/8 v graviditě. ⚠️ NÚ: kožní vyrážka až Stevensův-Johnsonův syndrom / toxická epidermální nekrolýza → nasazuje se velmi pomalu titrací Levetiracetam — vazba na vezikulární protein SV2A; první volba, minimum interakcí (nemetabolizuje se v játrech). NÚ: podrážděnost, deprese, vzácně cytopenie Gabapentin, pregabalin — blokáda Ca²⁺ kanálů; epilepsie a hlavně neuropatická bolest, pregabalin i generalizovaná úzkostná porucha. NÚ: závratě, otoky, přírůstek hmotnosti; vylučují se ledvinami beze změny Benzodiazepiny (klonazepam, klobazam, diazepam, midazolam) — akutní léčba záchvatu a	53 · Antiepileptika 8/8 status epilepticus; ne na dlouhodobou léčbu (tolerance) - Nová antiepileptika mají kinetickou výhodu: minimální vazba na bílkoviny, nemetabolizují se přes CYP → málo lékových interakcí. - Gravidita: ⚠️ léčbu NEVYSAZOVAT (záchvat ohrožuje plod víc než lék) → přejít na monoterapii, ideálně lamotrigin nebo levetiracetam, valproátu se vyhnout, přidat kyselinu listovou. Kojení není kontraindikací. ? Jaký nález na dásních spojíš s antiepileptikem? → Hyperplazie dásní u fenytoinu (a zhoršuje ji špatná ústní hygiena).	54 1/5 54 · Antiparkinsonika O čem to je: ubývají dopaminové neurony, chybí „brzda“ pohybu a převládne cholinergní „plyn“ → proto třes a ztuhlost. Léky buď dopamin doplní, nebo utlumí přebývající cholinergní stranu. - Patofyziologie (uměj vysvětlit plynule): zaniká dopaminergní dráha se substantia nigra do striata. Zpočátku zbylé neurony kompenzují, takže nemoc je nemá. Jak dopaminu ubývá, klesá jeho tlumivý vliv na striatum, kde jsou excitační cholinergní neurony → relativní převaha cholinergního systému → třes a rigidita. ⚠️ Klinicky se nemoc projeví, až když ve striatu chybí 80 % dopaminu. Příznaky: klidový třes, svalová rigidita, bradykineze
54 · Antiparkinsonika 2/5 (zpomalení pohybu), posturální nestabilita a porucha chůze; k tomu deprese, poruchy spánku, zácpa, později demence. Podobný obraz umí vyvolat i antipsychotika (blokádou D2 ve striatu — polékový parkinsonský syndrom). ⚠️ Léčba je pouze symptomatická — postup nemoci nezastaví. Cílem je obnovit rovnováhu mezi chybějícím dopaminem a převažujícím acetylcholinem. 👉 L-DOPA + karbidopa — nejelegantnější myšlenka otázky. Dopamin sám neprojde hematoencefalickou bariérou, proto se podává jeho prekurzor levodopa (L-DOPA), který projde. Jenže L-DOPA se z 95 % dekarboxyluje na dopamin už ve střevě a v periférii — do mozku nedojde a v těle	54 · Antiparkinsonika 3/5 způsobí nauzeu, zvracení a ortostatickou hypotenzi. Karbidopa (nebo benserazid) je inhibitor dekarboxylázy, který sám do mozku neprojde → zablokuje přeměnu jen v periférii, takže se L-DOPA dostane až do mozku a teprve tam se změní na dopamin. L-DOPA je nejúčinnější lék (odpověď u ~80 %), ale ⚠️ po ~2–5 letech vzniká „wearing-off“ (zkracující se doba účinku), dyskineze závislé na dávce, fenomén on-off a psychiatrické NÚ (zmatenost, halucinace). Proto se u mladších pacientů začíná spíš agonisty. Skupina · Léčiva a mechanismus Inhibitory COMT — entakapon, tolkapon — brání	54 · Antiparkinsonika 4/5 periferní degradaci L-DOPA → prodlouží její účinek; jen jako doplňk k L-DOPA. NÚ: průjem, oranžová moč, tolkapon hepatotoxický Inhibitory MAO-B — selegilin, rasagilin — chrání dopamin ve striatu před odbouráním; monoterapie v časně fázi nebo doplňek. ⚠️ Kombinace s SSRI/opioidy → riziko serotoninového syndromu Agonisté D2 receptorů — pramipexol, ropinirol, rotigotin (náplast), apomorfín (podkožně při „off“ stavech) — účinek 8–12 h, méně dyskinezi → preferují se u mladších pacientů. NÚ: ⚠️ impulzivní chování (patologické hráčství, nakupování, hypersexualita), náhlé usnutí, halucinace, otoky
54 · Antiparkinsonika 5/5 Uvolňovače dopaminu — amantadin — navíc antagonista NMDA → tlumí dyskineze po L-DOPA; méně účinný, ale dobře snášený, vzniká tolerance Anticholinergika — biperiden, procyklin — blokáda muskarinových receptorů ve striatu; hlavně na třes a u polékového parkinsonismu. ⚠️ Nevhodné u seniorů (zmatenost, poruchy paměti, retence moči, glaukom) ? <i>Proč se levodopa nepodává samotná?</i> → Dekarboxyluje se na dopamin už v periférii — do mozku se nedostane a působí nauzeu a hypotenzi; karbidopa tuhle přeměnu mimo mozek zablokuje.	55 1/6 55 · Neuroleptika (antipsychotika) O čem to je: léky na psychózu (halucinace = vjemy bez podnětu, bludy = nevyvratitelné mylné přesvědčení). Fungují blokádou dopaminových receptorů — a z toho plynou i skoro všechny jejich nežádoucí účinky. Mechanismus: antagonismus na D2 receptorech, u atypických navíc silná blokáda 5-HT2. Antipsychotický efekt nastupuje až po týdnech, sedace hned. 👉 Čtyři dopaminergní dráhy — z nich plyne všechno: mezolimbická → blokáda = žádoucí antipsychotický efekt; nigrostriální → blokáda = extrapyramidové příznaky; tuberoinfundibulární	55 · Neuroleptika (antipsychotika) 2/6 → blokáda = hyperprolaktinémie (galaktorea, amenorea, gynekomastie, sexuální dysfunkce) · area postrema (CTZ) → blokáda = antiemetický efekt. <i>Další blokovaný receptor · Nežádoucí účinek</i> α1 — ortostatická hypotenze, závratě, ucpaný nos, sexuální dysfunkce muskarinový — sucho v ústech, zácpa, retence moči, mydriáza, tachykardie, zhoršení paměti H1 — sedace, přírůstek hmotnosti Typická (1. generace) — silná blokáda D2, hodně extrapyramidových účinků, působí hlavně na pozitivní příznaky: sedativní — chlorpromazin (vůbec první antipsychotikum, původně antihistaminikum),
55 · Neuroleptika (antipsychotika) 3/6 — levomepromazin, — incizivní — haloperidol (nejpoužívanější, levný, i.m. i i.v.), flufenazin (depotní i.m. à 4 týdny), perfenazin, droperidol. Atypická (2. generace) — vyšší poměr blokády 5-HT2 : D2 → výrazně méně extrapyramidových příznaků a působí i na negativní příznaky (apatie, oplotnění emocí, sociální stažení, hypobulie): Skupina · Zástupci a zvláštnosti selektivní D2 antagonisté — sulpirid, amisulprid (⚠️ nejvyšší hyperprolaktinémie), tiaprid (neklid a agrese u seniorů a dětí, odvykací stavy) SDA (serotonin-dopaminový antagonisté) — risperidon, paliperidon — akutní i udržovací léčba	55 · Neuroleptika (antipsychotika) 4/6 schizofrenie; ve vyšší dávce zase extrapyramidové NÚ MARTA (multireceptorovi) — klozapin, olanzapin, kvetiapin — silná blokáda H1 → sedace a nárůst hmotnosti, metabolický syndrom; ⚠️ klozapin: agranulocytóza (nutné pravidelné kontroly krevního obrazu), ale nejúčinnější u farmakorezistentní schizofrenie parciální agonisté — aripiprazol — „stabilizátor dopaminu“: při nadbytku působí jako antagonist, při nedostatku jako agonista; málo sedace i prolaktinu Indikace: schizofrenie a schizoafektivní porucha, manická epizoda, těžká agitovanost a agrese, psychotická deprese; mimo psychiatrii	55 · Neuroleptika (antipsychotika) 5/6 antiemetikum (haloperidol, tiaprid), součást neuroleptanalgezie, delirium. Nežádoucí účinky — jádro doplňujících otázek: extrapyramidové: akutní dystonie (křeč svalů krku a očí, hodiny až dny — léčba biperiden) → akatzie (neklid, nemůže vydržet sedět) → polékový parkinsonismus (týdny) → ⚠️ tardivní dyskineze (po měsících až letech, mimovolní pohyby úst a jazyka, často ireverzibilní), metabolické: přírůstek hmotnosti, diabetes, dyslipidemie (hlavně olanzapin, klozapin), kardiální: prodloužení QT intervalu → riziko torsade de pointes, hematologické: agranulocytóza u klozapinu,
55 · Neuroleptika (antipsychotika) 6/6 — ⚠️ malígní neuroleptický syndrom — vzácný, život ohrožující: horečka, svalová rigidita, porucha vědomí, nestabilita oběhu, vysoká CK. Léčba: okamžitě vysadit neuroleptikum + dantrolen a bromokriptin, chlazení, hydratace. Kontraindikace: kóma a útlum CNS, Parkinsonova nemoc (kromě kvetiapinu a klozapinu), prodloužené QT, u klozapinu porucha krvetvorby; opatrně u demence (↑ mortalita). ? <i>Jaký je rozdíl mezi typickými a atypickými antipsychotiky?</i> → Atypika blokuje víc 5-HT2 než D2 → méně extrapyramidových NÚ a účinek i na negativní příznaky; platí za to metabolickými NÚ.	56 1/5 56 · Antidepresiva — tricyklická (TCA), inhibitory MAO O čem to je: deprese souvisí s nedostatkem monoaminů (serotonin, noradrenalin, dopamin) v mozku. Tahle otázka pokrývá dvě nejstarší skupiny — účinné, ale rizikové. Deprese — příznaky ve skupinách: psychické (skleslá nálada, ztráta zájmu a energie, pocíty viny, sebevražedné myšlenky) · somatické (nechutenství, poruchy spánku, zácpa, sexuální dysfunkce, suchost sliznic) · behaviorální (zpomalení, pláč, izolace) · kognitivní (nesoustředěnost, nerozhodnost) · psychotické (bludy, halucinace). Postižené struktury: prefrontální	56 · Antidepresiva — tricyklická (TCA), inhi... 2/5 - kůra, hipokampus, amygdala, limbický systém. Monoaminová hypotéza: Klesá nabídka NA, serotoninu a dopaminu + dochází k down-regulaci receptorů. Všechna antidepresiva zvyšují nabídku monoaminů třemi cestami: ① blokáda zpětného vychytávání ② inhibice odbourávacích enzymů ③ přímé působení na receptory. ⚠️ Účinek nastupuje až za 2–4 (až 6) týdnů — hladina přenašeče stoupne hned, ale klinické zlepšení vyžaduje adaptaci receptorů. Tohle chtějí slyšet. Tricyklická antidepresiva (TCA) — imipramin, amitriptylin, klomipramin, nortriptylin, dosulepin. Mechanismus: neselektivní blokáda zpětného vychytávání noradrenalinu i serotoninu.
56 · Antidepresiva — tricyklická (TCA), inhi... 3/5 NÚ si odvod' z blokovaných receptorů, neuč se je jako seznam: muskarinové → sucho v ústech, zácpa, retence moči, poruchy akomodace, u seniorů delirium · α1-adrenergní → ortostatická hypotenze, závratě, reflexní tachykardie · H1-histaminové → sedace a přírůstek hmotnosti. ⚠️ Hlavní bezpečnostní problém: kardiotoxicita (blokáda Na⁺ kanálů → prodloužení QRS, arytmie) → vysoká letalita při předávkování (a předávkuje se právě suicidální pacient). Dále snižují práh pro křeče. Kt: čerstvý infarkt a poruchy vedení, glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty, současně IMAO; ⚠️ s alkoholem hrozí útlum dechu. Procházejí placentou i do mléka. Vysazovat postupně (jinak	56 · Antidepresiva — tricyklická (TCA), inhi... 4/5 - závratě, nauzeu, třes). Indikace: těžká deprese, neuropatická bolest a profylaxe migrény (amitriptylin v nízké dávce), obsedantně-kompulzivní porucha (klomipramin), noční pomočování u dětí. Inhibitory MAO (IMAO) — MAO-A (v neuronech a střevní stěně) odbourává serotonin, NA i tyramin; MAO-B (hlavně v mozku) hlavně dopamin. ⚠️ Dvě interakce, kvůli kterým se prakticky nepoužívají: ① tyraminová („sýrová“) hypertenzní krize → zrající sýry, uzeniny, červené víno (viz otázka 44) ② serotoninový syndrom při kombinaci se SSRI, tramadolem, triptany. Dnes se používá už jen moklobemid —	56 · Antidepresiva — tricyklická (TCA), inhi... 5/5 reverzibilní selektivní inhibitor MAO-A (RIMA), u kterého je riziko tyraminové reakce výrazně nižší; indikace deprese a sociální fobie. NÚ: nespavost, ortostatická hypotenze, závratě. Starší ireverzibilní (tranylcypromin, fenelzin) vyžadovaly přísnou dietu. ⚠️ Před převodem z IMAO na jiné antidepresivum je nutná pauza (u ireverzibilních 2 týdny). 👉 TCA = účinná, ale kardiotoxická a letální při předávkování · IMAO = nebezpečné interakce (sýr, serotoninergní léky). ? <i>Proč antidepresivum nezabere hned?</i> → Hladina přenašeče stoupne během hodin, ale klinický efekt vyžaduje adaptaci (down-regulaci) receptorů — 2–4 týdny.

57 57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI a atypická 1/5 O čem to je: novější generace, dnes lék první volby u deprese i úzkosti — cílenější mechanismus, méně nežádoucích účinků. ▪ SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) — fluoxetin, sertralin, citalopram, escitalopram, paroxetin, fluvoxamin. – Mechanismus: selektivní blokáda serotoninového transportéru (SERT) → víc serotoninu v synapsi. – Indikace: deprese, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, OCD, PTSD, sociální fobie, bulimie, předčasná ejakulace. – Proč se prosadily: dobrá snášenlivost, bezpečné při předávkování (na rozdíl od TCA), nezvyšují	57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI a atypická 2/5 – výrazně hmotnost. – NÚ: nauzea a průjem (na začátku), sexuální dysfunkce (nejčastější důvod vysazení), nespavost nebo naopak sedace, hyponatremie u seniorů (SIADH). ⚠ zvýšená krvácivost z horního GIT → zvlášť v kombinaci s NSA nebo antikoagulancii (serotonin je potřeba k agregaci destiček); na začátku léčby přechodné zvýšení úzkosti a suicidálního rizika u mladých. – Interakce: blokují CYP450 (hlavně fluoxetin a paroxetin → CYP2D6) → zvyšují hladiny jiných léků. ▪ ⚠ Dvě zkratky, které chtějí slyšet: – Syndrom z vysazení — FINISH: Flu-like (jako	57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI a atypická 3/5 – chřipka) · Insomnia · Nausea · Imbalance (nerovnováha, závratě) · Sensory disturbances (brnění, „elektrické šoky“) · Hyperarousal (neklid). Proto se vysazuje pomalu. – Serotoninový syndrom (při kombinaci serotoninergních léků): horečka, pocení, tachykardie, třes, myoklonus, hyperreflexie, zmatenost až kóma. Léčba: vysadit vše, chladit, benzodiazepiny, v těžkém případě cyproheptadin. ▪ SNRI (serotonin a noradrenalin) — venlafaxin, duloxetin, milnacipran: deprese, úzkostné poruchy, chronická a neuropatická bolest (duloxetin i u diabetické neuropatie a stresové inkontinence). NÚ jako SSRI + při vyšších dávkách hypertenze a pocení. Vysazovat postupně (venlafaxin má obzvlášť
57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI a atypická 4/5 ▪ nepřijemný syndrom z vysazení). ▪ Atypická antidepressiva: <i>Léčivo · Mechanismus a zvláštnost</i> Bupropion — inhibitor vychytávání noradrenalinu a dopaminu; nezpůsobuje sexuální dysfunkce, ⚠ používá se i k odvykání kouření. NÚ: nespavost, neklid, snižuje práh pro křeče Mirtazapin — antagonist α2 a 5-HT2/5-HT3 → antidepressivní + sedativní a anxiolytický, rychlý nástup; vhodný u deprese s úzkostí a nespavostí. NÚ: sedace a přírůstek hmotnosti Trazodon — blokáda 5-HT2 + slabá inhibice vychytávání; v nízké dávce hypnotikum. NÚ: sedace, ortostáza, vzácně priapismus	57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI a atypická 5/5 Reboxetin, atomoxetin — selektivní inhibitory vychytávání noradrenalinu; atomoxetin se používá u ADHD 👉 SSRI = dnešní lék volby, bezpečné při předávkování; cenou jsou sexuální dysfunkce, hyponatremie a krvácivost. ? <i>Proč jsou SSRI rizikové spolu s NSA?</i> → Blokádou vychytávání serotoninu ochudí destičky o serotonin → horší agregace → krvácení do GIT, které NSA ještě zesílí.	58 58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad 1/6 O čem to je: dvě propojená témata — léky na kolísání nálad u bipolární poruchy (hlavně lithium) a léky proti úzkosti. ▪ Bipolární porucha: typ I (~1 % populace) — depresivní i plně vyjádřené manické epizody · typ II — depresivní a jen mírnější hypomanické epizody (<i>zdroj uvádí až 5 % populace</i>). Manická epizoda: zvýšená aktivita, nadnesená nálada, přehnané sebevědomí, bludy o mimořádných schopnostech, podrážděnost až agrese. Smíšená epizoda: podrážděnost, úzkost, impulzivita, sebevražedné myšlenky. ▪ Lithium — základní stabilizátor nálad.
58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad 2/6 – Mechanismus není přesně znám (ovlivňuje druhé posly — inositolový cyklus a GSK-3). – Indikace: akutní mánie a hlavně dlouhodobá profylaxe epizod; ⚠ jako jediný prokazatelně snižuje riziko sebevraždy. – ⚠ Velmi úzké terapeutické okno → nutné TDM (měření hladin). NÚ: třes rukou, polyurie a žíznivost (nefrogenní diabetes insipidus), GIT potíže, přírůstek hmotnosti, poruchy paměti, hypotyreóza, dlouhodobě poškození ledvin. Intoxikace: zvracení, průjem, hrubý třes, ataxie, zmatenost, křeče. – ⚠ Interakce, které jsou život ohrožující: thiazidová diuretika, ACE inhibitory a NSA	58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad 3/6 – zvyšují hladinu lithia (ledvina ho zpětně vstřebává místo sodíku) → intoxikace. Stejně tak dehydratace a nízkosolná dieta. KI: těžká renální insuficience, gravidita (Ebsteinova anomálie srdce plodu). – Alternativy a doplňky: antiepileptika valproát (u mánie), lamotrigin (u bipolární deprese), karbamazepin; antipsychotika olanzapin, kvetiapin, aripiprazol. ▪ Úzkostné poruchy — nejčastější duševní poruchy vůbec. ⚠ Rozdíl, který chtějí slyšet: u úzkosti nedokáže člověk určit reálnou příčinu; u fobie si uvědomuje, že strach je nepřiměřený, ale přesto mu podléhá.	58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad 4/6 <i>Porucha · Charakteristika</i> panická porucha — náhlý intenzivní záchvat úzkosti bez reálného nebezpečí (bušení srdce, dušnost, strach ze smrti) agorafobie — strach z míst, odkud je obtížný únik nebo nedostupná pomoc sociální fobie — strach ze situací, kde může být člověk hodnocen specifické fobie — výšky, létání, pavouci generalizovaná úzkostná porucha — trvalé napětí a negativní očekávání OCD — tíravé myšlenky (obsese) + nutkavé úkony (kompulze) — strach z náказы a mytí rukou
58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad 5/6 PTSD — po traumatické události — znovuprožívání, vyhýbání se, hyperarousal ▪ Anxiolytika (⚠ nemají antipsychotický efekt — v tom se liší od neuroleptik): – Benzodiazepiny (alprazolam, klonazepam, oxazepam, diazepam) — rychlý účinek, proto se hodí na akutní úzkost a překlenutí prvních týdnů, než zaberou antidepressiva. ⚠ Jen krátkodobě — tolerance, závislost, syndrom z vysazení; ⚠ s alkoholem útlum dechového centra. – SSRI a SNRI — léčba první volby všech úzkostných poruch (kromě specifických fobií) díky lepšímu poměru přínos/riziko. – Ostatní: hydroxyzin (antihistaminikum, bez	58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad 6/6 – závislosti), pregabalin (generalizovaná úzkostná porucha), busipron (parciální agonista 5-HT1A, nástup týdnů), β-blokátory na somatické projevy třemy (třes, tachykardie). 👉 Lithium = úzké terapeutické okno, TDM, pozor na thiazidy/NSA/ACE i dehydrataci. Snižuje suicidalitu. ? <i>Proč thiazidové diuretika ohrožuje pacienta na lithiu?</i> → Při ztrátě sodíku ho ledvina zadržuje a spolu s ním zpětně vstřebává i lithium → hladina stoupne do toxického pásma.	59 59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika 1/4 O čem to je: hromadí se škodlivá bílkovina a odumírají cholinergní neurony — léky proto šetří zbylé acetylcholin, nebo tlumí glutamátovou toxicitu. ▪ Klinicky: postupná porucha paměti (nejdřív krátkodobě), ztráta orientace, úbytek intelektových a sociálních dovedností, emoční nestabilita, agitovanost, deprese, poruchy cyklu spánků-bdění. ▪ Patologie — dvě věci, které musí říct: ① extracelulární plaky β-amyloidu a intracelulární neurofibrilární klubka z hyperfosforylovaného tau proteinu [doplněno] , ubývají neurony v hipokampu a bazálním předním mozku ②
59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, ... 2/4 ▪ cholinergní deficit v oblastech pro paměť — a z tohoto bodu vychází celá léčba. ▪ Kognitiva — inhibitory cholinesteráz (šetří zbylé acetylcholin): <i>Léčivo · Podstatné</i> Donepezil — selektivní inhibitor AChE, 1× denně; lehká až středně těžká forma Rivastigmin — blokuje AChE i butyrylcholinesterázu, selektivně v kůře a hipokampu; i náplast (méně GIT potíží) Galantamin — inhibice AChE + alosterická modulace nikotinových receptorů ▪ NÚ kognitiv (jsou to cholinergní účinky): nauzea, zvracení, bradykardie a synkopy, křeče, ↑	59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, ... 3/4 ▪ salivace, nespavost. KI: bradykardie a poruchy vedení, aktivní vřed, astma, obstrukce močových cest. ▪ Mementin — nekompetitivní antagonist NMDA (glutamátových) receptorů: brání excitotoxicitě z nadměrné stimulace glutamátem. Indikace: středně těžká až těžká forma, s inhibitory AChE má aditivní efekt. Dobře snášeny, NÚ: závratě, bolest hlavy, zmatenost. ▪ ⚠ Léčba je symptomatická — zpomalí progresi, nezastaví ji. ▪ Nootropika — piracetam, vinpocetin, vazoaktivní látky (pentoxifylin, cinnarizin, flunarizin): mají zvyšovat obrát kyslíku a glukózy v mozku, ⚠ ale	59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, ... 4/4 ▪ jejich účinek nebyl prokázán kontrolovanou randomizovanou studií — v praxi je nahradily inhibitory AChE. ▪ ⚠ Přínos vitamínu E a Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích neprokázal — typická doplňující otázka. 👉 β-amyloid a tau = strukturální podstata · cholinergní deficit = to, co umíme léčit. Inhibitory AChE u lehké/střední formy, mementin u střednětěžké. ? <i>Proč mají kognitiva GIT nežádoucí účinky a bradykardii?</i> → Zvyšují acetylcholin všude, nejen v mozku — tedy i parasympatické účinky na srdce a střevo.
60 60 · Opium a jeho alkaloidy 1/5 O čem to je: nejsilnější analgetika, jaká máme — z opia (zaschlé šťávy z nezralých makovic). Otázka = receptory, balík účinků a morfin jako referenční lék. ▪ Bolest: nociceptivní (poškození tkáně) · neuropatická (poškození nervu) · fantomová (podnět už neexistuje). ⚠ Farmakoterapie bolesti je vždy symptomatická. ▪ Mechanismus: agonisté opioidních receptorů spážených s G-proteinem → ↓ vstup Ca²⁺ presynapticky (méně přenašeče) a ↑ výstup K⁺ postsynapticky (hyperpolarizace) → přeruší se vedení bolesti v míše a mění se její vnímání v mozku.	60 · Opium a jeho alkaloidy 2/5 <i>Receptor · Účinky</i> μ (mí) — analgezie, útlum dechu, euforie, sedace, míozna, zácpa, fyzická závislost δ (delta) — analgezie hlavně na periferii κ (kappa) — míšní analgezie, sedace, dysforie ▪ Podle vztahu k receptoru: plní agonisté (morfin, kodein, fentanyl, sufentanil, metadon, pethidin) · parciální / smíšené agonisté-antagonisté (buprenorfin, nalbupin, pentazocin) · antagonisté (naloxon, naltrexon, nalmeferin). ▪ Sedm účinků, které odříkej: ① analgezie (μ) ② euforie a potlačení úzkosti ③ útlum dechu — snižuje citlivost dechového centra k CO₂ (hlavní příčina smrti při předávkování, ruší se naloxonem)	60 · Opium a jeho alkaloidy 3/5 ▪ ④ antitusický (nejvíc kodein) ⑤ GIT a močové cesty — zácpa, spasmus Oddiho svěrače a ↑ tlak ve žlučových cestách, retence moči, nauzea a zvracení ⑥ míozna („špendlíkové zorničky“) ⑦ uvolnění histaminu — svědění, kopřivka v místě vpichu, hypotenze, bronchokonstrikce. ▪ ⚠ Tolerance vzniká na analgezi i na většinu NÚ — S VÝJIMKOU ZÁCPY a MÍOZY, ty přetrvávají navždy. Klasická chytačka. ▪ Indikace: silná akutní bolest (trauma, pooperační, infarkt), chronická nádorová bolest, dušnost u terminálního srdečního selhání, kašel (kodein), průjem (loperamid periferně). ▪ Kontraindikace a interakce: útlum dechu a

60 · Opium a jeho alkaloidy 4/5 • CHOPN, akutní břicho, ⚠ kombinace s tlumivými látkami (benzodiazepiny, alkohol, hypnotika) — sčítá se útlum dechu; tramadol/pethidin + SSRI či IMAO → serotoninový syndrom. • Endogenní opioidy: endorfiny, enkefaliny, dynorfiny — tělu vlastní ligandy stejných receptorů. • Morfin — referenční lék: agonista μ a κ; i.v. u akutní bolesti, perorálně s postupným uvolňováním u chronické. Kinetika: silný first-pass efekt, metabolizuje se glukuronidací na morfin-6-glukuronid, který je aktivní a má delší poločas → ⚠ kumuluje se při renálním selhání. Prochází placentou (útlum dechu novorozence). Předepisuje se na recept s modrým pruhem (tabulka I).	60 · Opium a jeho alkaloidy 5/5 • Intoxikace opioidy — trias: kóma + mióza + útlum dechu; k tomu hypotenze, bradykardie. Léčba: naloxon i.v. + zajištění ventilace. • Heroin (diacetylmorfin) — lipofilnější než morfin, rychle přes HEB → intenzivní „rush“. Po podání naloxonu se okamžitě rozvine abstinenční syndrom: slzení, rýma, ⚠ mydriáza, husí kůže, tachykardie, křeče v břiše, průjem, neklid. • Intoxikace = zúžená zornice (mióza) · abstinence = rozšířená zornice (mydriáza). Plete se to nejčastěji. • ? Na které dva účinky opioidů se tolerance nevytvíví? → Zácpa a mióza.	61 1/6 61 · Deriváty a náhražky morfinu O čem to je: syntetičtí „příbuzní“ morfinu — buď rychlejší/silnější, nebo s menším rizikem závislosti, nebo rovnou jako antidotum. <i>Silné syntetické opioidy · Podstatné</i> Fentanyl — ~100× silnější než morfin; náplast u chronické nádorové bolesti, i.v. v anestezii, slizniční formy na průlomovou bolest Sufentanil — nejsilnější, velmi rychlý nástup — anesteziologie Pethidin — kratší účinek (4 h), rychlejší nástup. ⚠ Nevhodný pro dlouhodobou léčbu — kumuluje se neurotoxicity metabolit norpethidin (křeče) Metadon — dlouhý poločas → substituční léčba
61 · Deriváty a náhražky morfinu 2/6 závislosti na opioidech (potlačí abstinenční příznaky bez euforie). ⚠ prodlužuje QT Oxykodon — perorálně s postupným uvolňováním; vhodný i při renální insuficienci <i>Slabé opioidy · Podstatné</i> Kodein — proléčivo — ~10 % se mění na morfin přes CYP2D6 (proto u pomalých metabolizátorů nezabere, viz O26); antitusikum, analgetikum v kombinacích Dihydrokodein — asi 1/6 účinku morfinu, v kombinacích Tramadol — atypický: slabý μ-agonista + blokuje zpětné vychytávání NA a serotoninu; ~6× slabší než morfin, ale méně zácpy a útlumu dechu. ⚠	61 · Deriváty a náhražky morfinu 3/6 Riziko serotoninového syndromu a snížení prahu pro křeče • ⚠ Stropový efekt (u slabých opioidů a parciálních agonistů): po dosažení určité dávky se analgezie dál nezvyšuje, přibývají jen nežádoucí účinky — proto se musí přejít na silný opioid, ne dál navyšovat. <i>Antagonisté · Podstatné</i> Naloxon — kompetitivní antagonist a všech opioidních receptorů; kvůli first-pass efektu jen i.v./i.m./intranazálně; antidotum útlumu dechu při intoxikaci opioidy. ⚠ Krátký poločas — po odeznění se útlum může vrátit, pacient patří na monitoraci Naltrexon — perorálně, dlouhodobě — udržovací	61 · Deriváty a náhražky morfinu 4/6 léčba závislosti na opioidech i alkoholu Metylnaltrexon — působí jen na periferní μ receptory (neprojde HEB) → zruší zácpu, ale ne analgezi ⚠ Chyba ve zdrojích: tvůj materiál uvádí naloxon jako antidotum i u barbiturátů, benzodiazepinů a alkoholu — to není pravda. Naloxon ruší jen opioidy; u benzodiazepinů je antidotem flumazenil, u barbiturátů a alkoholu antidotum neexistuje (jen podpůrná léčba). • Parciální agonisté a smíšení agonisté-antagonisté — vznikli ve snaze o analgezi bez závislosti; působí hlavně přes κ (míšní analgezie), na μ minimálně nebo antagonisticky → nižší riziko
61 · Deriváty a náhražky morfinu 5/6 • závislosti, ale stropový efekt a psychomimetické NÚ: – Buprenorfin — parciální agonista μ, antagonist a κ; transdermálně nebo sublingválně (velký first-pass efekt); chronická bolest a substituční léčba závislosti. ⚠ Vytěsni jiný opioid z receptoru → může vyvolat abstinenční příznaky. – Nalbufin — agonista κ, antagonist μ; minimální riziko závislosti, málo ovlivňuje GIT. – Pentazocin — agonista κ; ⚠ dysforie a halucinace (přes κ, ne přes δ, jak uvádí zdroj), ↑ tlak v plicnici. • Naloxon = akutní antidotum, jen injekčně · naltrexon = dlouhodobá léčba závislosti,	61 · Deriváty a náhražky morfinu 6/6 perorálně. ? Proč se metylnaltrexon nedá použít jako antidotum? → Neprojde přes hematoencefalickou bariéru → zruší jen periferní zácpu, ne útlum dechu.	62 1/5 62 · Eikosanoidy O čem to je: lokální „tkaňové hormony“ z kyseliny arachidonové, které řídí zánět, srážení, tonus cév a stahy dělohy. Aspirin, kortikoidy i antiastmatika zasahují právě sem. ⚡ Kaskáda, kterou musíš odříkat jako první: fosfolipidy membrány → fosfolipáza A₂ → kyselina arachidonová → dvě větve: cyklooxygenáza (COX) → prostaglandiny, prostacyklin, tromboxany · lipoxygenáza (LOX) → leukotrieny. ⚠ Kortikoidy indukují lipokortin, který blokuje fosfolipázu A₂ → vypnou celou kaskádu na začátku (obě větve). NSA blokují jen COX — leukotrienová větev jim zůstane (proto aspirinem indukované astma).
62 · Eikosanoidy 2/5 <i>Skupina · Účinky a léčba</i> PGE — vazodilatace, bronchodilatace, ↑ tvorba žaludeční kyseliny a ochrana sliznice, stahy dělohy. Alprostadil (PGE1) — udržuje otevřenou tepennou dučeť u novorozence s vrozenou srdeční vadou, vazodilatans. Dinoproston (PGE2) — gel na zrání děložního hrdla před porodem. Misoprostol — prevence vředů z NSA PGF — konstrikce průdušek a plicních cév, stahy dělohy. Dinoprost, karboprost — indukce porodu, poporodní atonie dělohy. Latanoprost, travoprost — oční kapky u glaukomu (lepší odtok nitrooční tekutiny) Prostacyklin (PGI₂) — tvoří cévní endotel —	62 · Eikosanoidy 3/5 vazodilatace + brzdí agregaci destiček (protipól tromboxanu). Iloprost u plicní hypertenze a ischemie končetin Tromboxan (TXA₂) — tvoří destičky — agregace destiček + vazokonstrikce. ⚠ Kyselina acetylsalicylová ireverzibilně acetyluje COX-1 v destičce → antiagregační efekt na celou dobu jejího života (7–10 dní) Leukotrieny — mediátory zánětu a alergie — bronchokonstrikce, otok, hlen, chemotaxe. Montelukast, zafirlukast — antagonisté cysteinyl-leukotrienových receptorů (astma, alergická rýma) • Prozánětlivé cytokiny (IL-1, IL-6, TNF-α) — bílkovinné mediátory z makrofágů a T-lymfocytů:	62 · Eikosanoidy 4/5 • aktivují endotel, adhezivní molekuly, jsou endogenní pyrogeny a spouštějí bílkoviny akutní fáze. • Inhibitory cytokinů (biologická léčba): anti-TNF-α infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab (revmatoidní a psoriatická artritida, Crohnova choroba, psoriáza) · anti-IL-1 anakinra, kanakinumab (dna) · anti-IL-6 tocilizumab. ⚠ Před nasazením screening TBC a hepatitid (viz O35). • Imunosupresiva a jejich tři cesty: blokáda tvorby IL-2 (cyklosporin, takrolimus, sirolimus) · blokáda exprese cytokinových genů (kortikoidy) · blokáda syntézy purinů/pyrimidinů (azathioprin, mykofenolát). • ? Jak se liší zásah kortikoidů a NSA do téhle
62 · Eikosanoidy 5/5 kaskády? → Kortikoidy blokují fosfolipázu A₂ (vypnou obě větve), NSA jen COX — leukotrieny se tvoří dál.	63 1/4 63 · Analgetika-antipyretika O čem to je: léky na bolest a horečku bez protizánětlivého účinku — hlavně paracetamol, který je běžně dostupný, ale při předávkování těžce poškodí játra. • ⚠ Klíčový rozdíl proti NSA: analgetika-antipyretika NEMAJÍ protizánětlivý ani protideštičkový efekt — jen analgetický a antipyretický. • Paracetamol – Mechanismus: není zcela objasněn — nejspíš inhibice cyklooxygenázy centrálně (v CNS a hypotalamu), kde je nízká koncentrace peroxidů; v periferní zanícené tkáni proto nefunguje.	63 · Analgetika-antipyretika 2/4 – Indikace: horečka, bolest hlavy, zubů, kloubů, chřipkové stavy. Lék první volby u dětí, těhotných a seniorů — nedráždí žaludek, nezvyšuje krvácivost, nehrozí Reyeův syndrom. – Dávkování: jednotlivá ~1 g, maximálně 4 g/den (u rizikových pacientů méně). – ⚠ Hepatotoxita — jádro otázky: malá část paracetamolu se přes CYP2E1 mění na toxický metabolit NAPQI, který normálně zneškodní glutathion. Při předávkování (od ~10–15 g) glutathion dojde → NAPQI ničí hepatocyty → jaterní nekróza a selhání. Alkohol indukuje CYP2E1 a vyčerpává glutathion — chronický alkoholik se otráví i nižší dávkou. Antidotum: N-acetylcystein (prekurzor glutathionu) — čím dřív,
63 · Analgetika-antipyretika 3/4 – tím lépe (ideálně do 8–10 h). • Pyrazolové deriváty — metamizol, propyfenazon — Účinek: silná analgezie + spasmolytický efekt na hladký sval → žlučová a ledvinná kolika, spazmoanalgezie u instrumentálních vyšetření, silná akutní bolest; nedráždí žaludek jako NSA. – ⚠ NÚ: agranulocytóza (vzácná, ale závažná), hypotenze při rychlém i.v. podání, anafylaktoidní reakce — nepodávat astmatikům; podezření na karcinogenitu a nefrotoxicitu. • Paracetamol je v terapeutické dávce nejbezpečnější analgetikum, v předávkování jeden z nejnebezpečnějších léků vůbec. Antidotum: N-acetylcystein.	63 · Analgetika-antipyretika 4/4 ? Proč je kombinace paracetamolu s alkoholem nebezpečná? → Alkohol indukuje CYP2E1 (více toxického NAPQI) a zároveň vyčerpává glutathion, který ho má neutralizovat.	64 1/6 64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) O čem to je: nejpoužívanější léky na bolest a zánět (ibuprofen, aspirin) — blokují COX, který má dvě varianty: „hodnou“ COX-1 a „zánětlivou“ COX-2. Většina nežádoucích účinků plyne z toho, že klasická NSA blokují obě. COX-1 (konstitutivní) · COX-2 (indukovatelná) Kde — trvale ve většině tkání · tvoří se při zánětu, indukují ji IL-1, IL-6, TNF-α Funkce — ochrana žaludeční sliznice (PGE2), průtok ledvinou, tromboxan v destičkách · prostanoidy zánětu — vazodilatace, otok, bolest, horečka Blokáda znamená — ⚠ vředy a krvácení do GIT,

64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) 2/6 poškození ledvin, krvácivost · analgetický a protizánětlivý efekt — to, co chceme • Účinky NSA: analgetický, antipyretický, protizánětlivý, u některých antiagregační a antiurtrická. Indikace: mírná až středně silná bolest, artritida, osteoartróza, dna, poúrazové otoky, horečka, pooperační a zubní bolest. • Nežádoucí účinky (rostou s dávkou, délkou léčby a věkem): – GIT: dyspepsie, vředy, krvácení, perforace — riziko násobí kombinace s kortikoidy, antikoagulancii nebo SSRI; prevence inhibitory protonové pumpy. – ledviny: ↓ prostaglandiny udržující průtok →	64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) 3/6 – retence sodíku a vody, hypertenze, akutní selhání, dlouhodobě analgetická nefropatie; ⚠ nebezpečná trojkombinace NSA + ACEI/sartan + diuretikum, – kardiovaskulární: ↑ tlak, ↑ riziko infarktu a CMP (nejvíce u koxibů a diklofenaku), – hypersenzitivita: ⚠ aspirinem indukované astma — zablokována COX přeměňuje kaskádu do tvorby leukotrienů (viz otázka 62), – krvácivost (útlum tromboxanu). • Kontraindikace: aktivní vřed a krvácení do GIT, těžká renální i jaterní insuficience, srdeční selhání, ⚠ III. trimestr gravidity (předčasný uzávěr Botallovy dučejce, oligohydramnion), astma s	64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) 4/6 • přecitlivělosti na NSA. <i>Skupina · Zástupci a zvláštnosti</i> salicyláty — kyselina acetylsalicylová — jako jediná blokuje COX i ireverzibilně; v nízké dávce antiagregační, ve vysoké protizánětlivá. Kyselina salicylová lokálně keratolytická deriváty kys. propionové — ibuprofen — nejšetnější k GIT; naproxen — dlouhý poločas, nejnižší kardiovaskulární riziko; ketoprofen, flurbiprofen deriváty kys. octové — diklofenak, indometacin — silné, ale vyšší riziko GIT i KVS oxikamy — piroxikam, meloxicam (částečně COX-2 preferenční), dlouhý poločas
64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) 5/6 preferenční COX-2 — nimesulid — jen krátkodobě, ⚠ hepatotoxicita koxiby (selektivní COX-2) — celekoxib, etorikoxib, parekoxib — výrazně méně GIT komplikací, ⚠ ale stejné či vyšší kardiovaskulární riziko a nemají antiagregační efekt ⚠ Dvě věci, na které se ptají: Reyeův syndrom — encefalopatie s jaterním selháním u dítěte, kterému se při viróze podá kyselina acetylsalicylová; úmrtnost až 40 % → dětem se salicyláty nepodávají (místo nich paracetamol nebo ibuprofen). Salicylismus — při vyšších dávkách tinnitus, poruchy sluchu, závratě, nauzea, hyperventilace.	64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) 6/6 ⚡ COX-1 chrání žaludek a ledviny, COX-2 dělá zánět. Aspirin jako jediné NSA blokuje enzym ireverzibilně — proto působí na destičku celých 7–10 dní. ❓ Proč mají koxiby méně vředů, ale kardiovaskulární nejsou bezpečnější? → Šetří COX-1 v žaludku, ale zároveň potlačí prostacyklin v endotelu, zatímco tromboxan v destičkách zůstává → posun k trombóze.	65 1/5 65 · Farmakoterapie migrény O čem to je: záchvatovitá bolest hlavy se změnami průsvitu mozkových cév — léky buď cévy stáhnou zpět (akutní léčba), nebo záchvatům předcházejí (profylaxe). • Migréna = opakovaná záchvatovitá bolest hlavy trvající hodiny až dny, často jednostranná, s nauzeou, zvracením, fotofobií a u části pacientů s auroou. • Tři mechanismy vzniku: ① vazomotorická složka — dilatace nitrolebních i mimolebních tepen ② spouštěcí zóna v serotoninergním systému mozkového kmene ③ aktivace trigeminovaskulárního systému — z
65 · Farmakoterapie migrény 2/5 • nemýelinizovaných vláken inervujících pleny se uvolní neuropeptidy (CGRP) → neurogení zánět a bolest. • Tři stadia záchvatu: ① vazokonstrikce (fáze aury) → ② vazodilatace = bolest → ③ otok a zvýšená propustnost cév. <i>Akutní léčba · Podstatné</i> Triptany — lék první volby; agonisté 5-HT_{1B/1D} — vazokonstrikce nitrolebních cév + útlum výdeje neuropeptidů z trigeminu. Sumatriptan (tablety, nosní sprej, s.c. u těžkého záchvatu), zolmitriptan (vyšší dostupnost). ⚠ Jen na akutní záchvat, ne na profylaxi. NÚ: tlak na hrudi, mravenčení, únava, závratě. ⚠ KI: ischemická choroba srdeční, stav	65 · Farmakoterapie migrény 3/5 po infarktu, nekorigovaná hypertenze, kombinace s IMAO a námelovými alkaloidy Námelové alkaloidy — ergotamin, dihydroergotamin — parciální agonisté serotoninových a α-adrenergických receptorů → silná vazokonstrikce; špatná dostupnost → čípky, nosní sprej. NÚ: nauzea, křeče v břiše, průjem, stahy dělohy (KI gravidita), bolesti svalů, při nadužívání ergotismus (ischemie končetin) Analgetika a antiemetika — u lehkých záchvatů kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, naproxen, paracetamol; metoklopramid nebo domperidon — nejen proti zvracení, ale i proto, že obnoví vyprázdnění žaludku a zlepší vstřebání analgetika	65 · Farmakoterapie migrény 4/5 • Profylaxe (při ≥ 4 záchvatech měsíčně): β-blokátory (metoprolol, propranolol), blokátory kalciových kanálů (verapamil, flunarizin), antiepileptika (valproát, topiramát), amitriptylin. Cíl: snížit frekvenci, délku a intenzitu záchvatů a umožnit nižší dávky akutních léků. • ⚠ Nadužívání akutních léků (>10–15 dní v měsíci) vede k bolesti hlavy z nadužívání medikace — pacient pak má bolesti častěji, ne méně často. ⚡ Triptany = akutní záchvat (vazokonstrikce) · β-blokátory, BKK a valproát = profylaxe. Zaměnit to je klasická chyba. ❓ Proč jsou triptany kontraindikovány u ICHS? →
65 · Farmakoterapie migrény 5/5 Stahují i věnčité tepny → mohou vyvolat ischemii myokardu.	66 1/5 66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin O čem to je: kardiotonika posilují stah srdce; neznámější je digoxin z náprstníku. Klíčový paradox: u nemocného srdce výdej zvýší, u zdravého sníží. • Srdeční glykosidy = léčiva digitalisového typu (náprstník, konvalinka, čemeřice, oleandr). Struktura: cuokr (vazba na myokard) + aglykon (steroidní jádro s laktonovým kruhem — nositel účinku). • ⚡ Mechanismus (odvod, nešprtej): blokáda Na⁺/K⁺-ATPázy → v buňce se hromadí Na⁺ → zpomalí se výměník Na⁺/Ca²⁺ → v buňce zůstane víc Ca²⁺ → silnější vazba aktinu a myozinu = pozitivně inotropní efekt. Zároveň aktivuje n.	66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, ... 2/5 • vagus → negativně chronotropní (pomalejší tep) a negativně dromotropní efekt (zpomalené vedení AV uzlem — riziko AV blokády). • ⚠ Protiklad, který chtějí slyšet: u selhávajícího srdce digoxin zvýší minutový výdej a potlačí supraventrikulární arytmie; u zdravého srdce výdej naopak sníží (převládá vagový efekt a vazokonstrikce). • Digoxin: dobře se vstřebává z GIT, ze 2/3 se vylučuje nezměněný ledvinami → ⚠ při renální insuficienci se kumuluje. Velmi úzké terapeutické okno → nutné TDM. Kontroluje frekvenci hlavně v klidu, ne při zátěži — proto mají u fibrilace síní přednost β-blokátory.
66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, ... 3/5 • Indikace: fibrilace síní s rychlou odpovědí komor (kontrola frekvence), chronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí, kde přetrvávají příznaky i při standardní léčbě. • Kontraindikace: bradykardie a AV blokáda, hypokalemie i hyperkalemie, hypertrofická kardiomyopatie a diastolická dysfunkce, komorové tachyarytmie, WPW syndrom. • ⚠ Co zvyšuje citlivost k digoxinu (= riziko intoxikace): hypokalemie (draslík soutěží o stejné vazebné místo — proto diuretika ztrácející draslík jsou nejrizikovější interakce), hyperkalcemie, hypomagnezémie, ischemie a hypoxie myokardu, hypotyreóza, renální insuficience, věk.	66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, ... 4/5 • Digitalisová intoxikace: GIT (nauzea, zvracení, průjem, nechutenství), CNS (zmatenost, bolest hlavy, ⚠ poruchy barevného vidění — žluté vidění, xantopsie), a hlavně arytmie všeho druhu (bigeminie, AV blok, komorová tachykardie). Léčba: vysadit, upravit kalium, atropin u bradykardie, protiřátky proti digoxinu (Fab fragmenty) u těžké otravy. <i>Ostatní pozitivně inotropní léčiva · Podstatné</i> β₁-sympatomimetika — dobutamin, dopamin — akutní srdeční selhání i kardiogenní šok; jen krátkodobě — ⚠ arytmie a vyšší mortalita při dlouhodobém podání Levosimendan — kalciový senzitizer — zvyšuje	66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, ... 5/5 citlivost troponinu C k vápníku (nezvyšuje spotřebu kyslíku); kardiogenní a septický šok Inhibitory fosfodiesterázy 3 — milrinon, amrinon — ↑ cAMP v myocyty; riziko arytmií a náhlé smrti ❓ Proč je hypokalemie u pacienta na digoxinu nebezpečná? → Draslík soutěží s digoxinem o vazbu na Na⁺/K⁺-ATPázu; při jeho nedostatku se digoxin naváže víc → intoxikace i při „normální“ dávce.
67 1/7 67 · Antiarytmika O čem to je: léky na poruchy rytmu, rozdělené do čtyř tříd podle Vaughana-Williamse podle toho, jaký kanál či receptor blokují. Mechanismus, na který se ptají nejvíce, je reentry. • Tři vlastnosti nutné pro pravidelný rytmus: automaticita (schopnost tvořit vzruchy — převodní systém), dráždivost (daná refrakterní fází) a vodivost — v SA a AV uzlu je závislá na Ca²⁺ kanálech, ve zbytku převodního systému a v komorách na Na⁺ kanálech. (Z toho plyne, proč verapamil působí na uzly a lidokain na komory.) • ⚡ Reentry: vzruch narazí na ohnisko (ischemie) s jednosměrnou blokádou, obejde ho druhou drahou	67 · Antiarytmika 2/7 • a vrátí se zpět už vodivou tkání → obíhá dokola a arytmií udržuje donekonečna. Další mechanismy: zvýšená automaticita a spouštěné rytmy (časná/opožděná následná depolarizace). • ⚠ Každé antiarytmikum může arytmií i vyvolat (proarytmogenní efekt) — proto individuální dávkování a monitorace. <i>Třída · Mechanismus · Zástupci</i> Ia — blokáda Na⁺ kanálu, prodlužuje akční potenciál (blokuje i K⁺) · chinidin, disopyramid, prokainamid Ib — blokáda Na⁺ kanálu, zkracuje akční potenciál · lidokain, mexiletin Ic — blokáda Na⁺ kanálu, délku AP nemění ·	67 · Antiarytmika 3/7 propafenon, flekainid II — β-blokátory · metoprolol, bisoprolol, esmolol (i.v., ultrakrátký) III — blokáda K⁺ kanálů → prodloužení repolarizace a QT · amiodaron, sotalol, dronedaron, vernakalant IV — blokátory kalciových kanálů · verapamil, diltiazem nezařazená — adenosin, digoxin, atropin, ionty Mg²⁺ • Ia — chinidin: fibrilace a flutter síní, komorové tachykardie. ⚠ Parasympatolytický efekt + prodloužení QT — torsade de pointes; NÚ cinchonismus (tinnitus, poruchy sluchu a vidění, třes), GIT nesnášenlivost, interakce s warfarinem

67 · Antiarytmika 4/7 • (krvácení). Dnes výjimečně. • Ib — lidokain: chemicky amidové lokální anestetikum; jen i.v., komorové extrasystoly a komorová tachykardie v akutní fázi infarktu. ⚠️ Při hypotenzi klesá průtok játry → kumulace → parestézie, zmatenost, křeče. • Ic — propafenon, flekainid: lék volby u arytmií bez strukturálního postižení srdce (fibrilace síní, AV rekurentní tachykardie u WPW syndromu). ⚠️ Kl: ischemická choroba srdeční a stav po infarktu → zvyšují tam mortalitu. Propafenon má navíc β-lytický efekt. • II — β-blokátory: tlumí arytmogenní vliv katecholaminů, zpomalují SA uzel a prodlužují	67 · Antiarytmika 5/7 • refrakteritu AV uzlu → kontrola frekvence u fibrilace síní, arytmie při stresu, hypertyreóze a námaze, prevence náhlé smrti po infarktu. Kl: astma, těžká bradykardie, AV blok. • III — amiodaron: nejúčinnější antiarytmikum, ale nejtoxičtější. Působí na všechny čtyři třídy zároveň, extrémně dlouhý poločas (týdny), kumuluje se ve tkáních. Indikace: supraventrikulární i komorové tachykardie, fibrilace síní, refrakterní komorová fibrilace při resuscitaci. NÚ — nejvděčnější část otázky: ⚠️ obsahuje jód → hypo- i hypertyreóza, plicní fibróza (nejzávažnější), hepatitida, šedomodré zbarvení kůže, depozita v rohovce, fotosenzitivita, prodloužení QT. Dronedaron — obdoba bez jódu,	67 · Antiarytmika 6/7 • slabší, Kl u srdečního selhání. Sotalol — β-blokátor + třída III. • IV — verapamil, diltiazem: ↓ automaticita SA uzlu, ↑ refrakterita AV uzlu → supraventrikulární tachyarytmie a kontrola frekvence u fibrilace síní; negativně inotropní. ⚠️ Kl: WPW syndrom, srdeční selhání, kombinace s i.v. β-blokátorem (riziko asystolie). • Adenosin — agonista A1 receptorů → otevře K⁺ kanály, hyperpolarizace, krátkodobá blokáda AV uzlu; podává se rychlým i.v. bolusem, účinek trvá sekundy; lék volby u paroxysmální supraventrikulární tachykardie. NÚ: krátký pocit dušnosti a tlaku na hrudi, flush.
67 · Antiarytmika 7/7 • Bradyarytmie: nejčastěji polékové (digoxin, β-blokátory, verapamil). Řešení je kardiostimulace; atropin a β-sympatomimetika jen krátkodobě k překlenutí. • ? <i>Co je reentry?</i> → Vzruch narazí na jednosměrnou blokádu, vrátí se oklikou zpět a obíhá dokola — tím arytmií udržuje.	68 1/5 68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu O čem to je: základní léky na hypertenzi a srdeční selhání — blokují systém RAAS. Jejich typický nežádoucí účinek (suchý kašel) vysvětluje celou otázku. 👉 Kaskáda RAAS, odříkej ji plynuce: angiotenzinogen (z jater) → renin (z juxtaglomerulárního aparátu ledvin, uvolňuje se při nízkém tlaku, nízkém Na⁺ a stimulaci β1) → angiotenzin I (sám neúčinný) → ACE (na endotelu, hlavně v plicích) → angiotenzin II = silný vazokonstriktor. ⚠️ Stejný enzym ACE odbourává i bradykinin — proto jeho blokáda znamená nadbytek bradykininu → suchý dráždivý kašel a angioedém.	68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu... 2/5 • Angiotenzin II dělá: vazokonstrikci, ↑ výdej noradrenalinu ze sympatiků, ↑ aldosteron (zadržení Na⁺ a vody, ztráta K⁺), stah vas efferens s ↑ nitroglycerulárního tlaku, dlouhodobě remodelaci srdce a cév. • ACE inhibitory — kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril, lisinopril (koncovka -pril): – Účinky: ↓ tlak bez reflexní tachykardie (⚠️ jediná vazodilatacia, která neaktivuje sympatikus), ↓ aldosteron, regrese hypertrofie levé komory, zpomalení remodelace po infarktu, ↑ citlivost na inzulin, ⚠️ renoprotekce — snižují únik bílkovin do moči (sniží tlak v glomerulu dilatací vas efferens).
68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu... 3/5 – Indikace: hypertenze, chronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí, stav po infarktu, diabetická a proteinurická nefropatie. – NÚ: ⚠️ suchý kašel (až 10–20 %), angioedém (vzácný, ale život ohrožující — otok jazyka a hrtanu), hyperkalemie, hypotenze po první dávce (u dehydratovaných a na diureticích), vzestup kreatininu, poruchy chuti (kaptopril). – Kontraindikace: ⚠️ gravida (fetotoxicita, malformace, oligohydramnion), oboustranná stenóza renálních tepen (ledvina závisí na angiotenzinu II — hrozí akutní selhání), hyperkalemie, angioedém v anamnéze. • Sartany (blokátory AT1 receptoru) — losartan,	68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu... 4/5 • valsartan, telmisartan, kandesartan (koncovka -sartan): – Mechanismus: blokáda receptoru AT1 — účinky angiotenzinu II se nedostanou k cíli, ⚠️ ale bradykinin se odbourává normálně → nezpůsobují kašel. To je jádro rozdílu. – Indikace: stejné jako ACEI; nasazují se hlavně tam, kde pacient ACEI netoleruje (kašel, angioedém). – NÚ a Kl: hyperkalemie, hypotenze, gravida, stenóza renálních tepen. ⚠️ ACEI a sartan se nikdy nekombinují (dvojitá blokáda RAAS = renální selhání a hyperkalemie bez přínosu). • ? <i>Proč ACE inhibitory kašlou a sartany ne?</i> → ACEI	68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu... 5/5 blokuji i odbourávání bradykininu, který dráždí dýchací cesty; sartany blokují jen receptor pro angiotenzin II.
69 1/6 69 · Diuretika O čem to je: léky na odvodnění a na tlak — liší se místem zásahu v nefronu. Čím dříve v nefronu působí a čím větší podíl sodíku se tam vstřebává, tím jsou silnější. <i>Skupina · Místo v nefronu · Mechanismus, zástupci, indikace</i> Osmotická — proximální tubulus + sestupné raménko · manitol — filtruje se, ale nevstřebává se zpět → strhává s sebou vodu. Indikace: otok mozku, zvýšený nitrolební a nitrooční tlak, forsírovaná diuréza při intoxikaci. ⚠️ Kl: srdeční selhání (přechodně ↑ objem krve) Inhibitory karboanhydrázy — proximální tubulus ·	69 · Diuretika 2/6 acetazolamid, dorzolamid, brinzolamid — ↓ zpětné vstřebání HCO₃⁻ a Na⁺. Jako diuretika se dnes nepoužívají; indikace glaukom (↓ tvorba nitrooční tekutiny), horská nemoc, některé dětské epilepsie. NÚ: metabolická acidóza, hypokalemie Kličková — vzestupné raménko Henleovy kličky · furosemid — blokáda Na⁺/K⁺/2Cl⁻ kotransportéru; ⚠️ nejsilnější diuretika (tady se vstřebává až 25 % sodíku) Thiazidová — distální tubulus · hydrochlorothiazid, chlorthalidon, indapamid — blokáda Na⁺/Cl⁻ kotransportéru Kalium šetřící — sběrný kanál · amilorid (blokáda ENaC kanálu), spironolakton, eplerenon	69 · Diuretika 3/6 (antagonisté aldosteronu) Aquaretika — sběrný kanál · tolvaptan — blokáda vazopresinových V2 receptorů → vylučuje se čistá voda; indikace hyponatremie a SIADH • Kličková diuretika (furosemid) — detaily, na které se ptají: – Extrarenální efekt: rozšiřují žíly → ⚠️ při plicním edému uleví dříve, než vůbec začne diuréza. – Kinetika: i.v. účinek do 2–5 minut (trvá ~6 h), perorálně do hodiny (trvá ~8 h). – Indikace: akutní plicní edém, srdeční selhání s retencí tekutin, otoky při renálním a jaterním selhání (ascites), hyperkalemie, hyperkalcemie, ⚠️ fungují i při nízké glomerulární filtraci (na rozdíl
69 · Diuretika 4/6 – od thiazidů). – NÚ: ⚠️ hypokalemie (arytmie, potencuje toxicitu digoxinu), hyponatremie, hypokalcemie a hypomagnezemie, dehydratace a hypotenze, hyperurikemie (dna), ⚠️ ototoxicita — zvlášť v kombinaci s aminoglykosidy. • Thiazidová diuretika: – ⚠️ Zvyšují zpětné vstřebávání vápníku (opak kličkových) — proto se používají u kalciové urolitiázy, paradoxně pomáhají u nefrogenního diabetu insipidus. – Antihypertenzní efekt je zpočátku z poklesu objemu, po ~2 týdnech z poklesu periferního odporu.	69 · Diuretika 5/6 – Indikace: hypertenze (základní lék), srdeční selhání, kalciové kameny. – NÚ: hypokalemie a hyponatremie, hyperurikemie (dna), hyperglykemie a inzulínová rezistence, hyperlipidemie, hyperkalcemie, fotosenzitivita. ⚠️ Nefungují při GFR < 30 ml/min. • Kalium šetřící: spironolakton — antagonist aldosteronu; indikace srdeční selhání (snižuje mortalitu), jaterní cirhóza s ascitem, primární hyperaldosteronismus, rezistentní hypertenze. NÚ: ⚠️ hyperkalemie, gynekomastie a poruchy menstruace (steroidní struktura — eplerenon je nemá). ⚠️ Nekombinovat s ACEI/sartanem bez kontroly kalia.	69 · Diuretika 6/6 👉 Kličková = nejsilnější, ztrácí vápník, fungují i při selhání ledvin · thiazidy = šetří vápník, na hypertenzi, nefungují při nízké GFR · kalium šetřící = jediné, která draslík zadržují. • ? <i>Proč furosemid pomůže u plicního edému dříve, než začne močit?</i> → Rozšíří žíly → klesne předtížení a tlak v plicním řečišti.
70 1/4 70 · Blokátory kalciových kanálů (BKK) O čem to je: rozšiřují cévy bloádou vstupu vápníku do buňky — bez vápníku se sval nestáhne. Tři podskupiny se zásadně liší tím, jestli působí na cévy, nebo na srdce. • Mechanismus (odříkej celý řetězec): depolarizace otevře kalciový kanál L-typu → Ca²⁺ vstoupí do buňky a spustí uvolnění dalšího Ca²⁺ ze sarkoplazmatického retikula → Ca²⁺ + kalmodulin aktivují kinázu lehkých řetězců myozinu → kontrakce. BKK vstup Ca²⁺ zablokují → hladký sval se uvolní, na srdci klesne kontraktilita a automaticita. <i>Skupina · Kde působí · Zástupci a zvláštnosti</i>	70 · Blokátory kalciových kanálů (BKK) 2/4 Dihydropyridiny (-dipin) — selektivně cévy · amlodipin (dlouhý účinek, 3. generace), felodipin, isradipin, nifedipin (1. generace — rychlý pokles tlaku → ⚠️ reflexní tachykardie, dnes jen retardované). Minimální vliv na srdce Fenylalkylaminy — hlavně myokard · verapamil — ↓ kontraktilita, ↓ frekvence, ↑ refrakterita AV uzlu; volba u pacienta, který nesmí β-blokátor (astma). Typický NÚ úporná zácpa Benzothiazepiny — cévy i srdce · diltiazem — mezi oběma skupinami; profylaxe anginy pectoris • Indikace: hypertenze (i v graviditě — nifedipin, amlodipin), angina pectoris včetně vazospastické (Prinzmetalovy), supraventrikulární tachyarytmie a	70 · Blokátory kalciových kanálů (BKK) 3/4 • kontrola frekvence u fibrilace síní (verapamil, diltiazem), Raynaudův fenomén, profylaxe migrény (flunarizin). • NÚ: otoky kolem kotníků (dihydropyridiny — dilatace přívodných tepének), zrudnutí, bolest hlavy, reflexní tachykardie; u verapamilu/diltiazemu bradykardie, AV blok, asystolie. Dále AV blok, systolické srdeční selhání, WPW syndrom. ⚠️ Metabolizují se přes CYP3A4 — grapefruitová

70 · Blokátory kalciových kanálů (BKK) 4/4 ▪ Štáva a inhibitory CYP3A4 zvyšují jejich hladinu. ☞ Dihydropyridiny = cévy · verapamil = srdce · diltiazem = obojí. Verapamil + β-blokátor = nikdy. ❓ Který BKK zvolíš u hypertenzního astmatika s tachyarytmií? → Verapamil — kontroluje frekvenci a β-blokátor by astma zhoršil.	71 · Nitrity a nitráty 1/4 71 · Nitrity a nitráty O čem to je: „dárčí“ oxidu dusnatého (NO) — látky, kterou si endotel vyrábí sám k rozšiřování cév. Nejdůležitější praktická věc je smrtelná kombinace se sildenafilem. ☞ Mechanismus — přesná kaskáda: nitrát uvolní NO → aktivuje guanylylcyklázu → ↑ cGMP → aktivace proteinkinázy G → defosforylace myozinu a pokles Ca²⁺ → relaxace hladkého svalu. ☞ cGMP odbourává fosfodiesteráza 5 (PDE5) — proto její inhibitor efekt několikanásobně zesílí. ▪ Hemodynamika: převažuje venodilatace → ↓ návrat krve k srdci → ↓ předtížení a spotřeba kyslíku myokardem; ve vyšší dávce i dilatace tepen	71 · Nitrity a nitráty 2/4 ▪ a věnčitých cév (přerozdělení průtoku do ischemických oblastí). Steal fenomén = krev jde cestou nejmenšího odporu, tedy do zdravých cév, a ischemická oblast si pohorší. ▪ Zástupci a podání: nitroglycerin — ☞ sublingválně (sprej, tableta) je lék první volby při záchvatu anginy pectoris, nástup do 1–2 minut (obchází first-pass efekt, perorální dostupnost je jen ~30 %); izosorbid-dinitrát a mononitrát — profylaxe, perorálně; nitroglycerin i.v. u akutního koronárního syndromu a plicního edému; náplasti pro dlouhodobou profylaxi. ▪ Indikace: akutní záchvat i profylaxe anginy pectoris, akutní koronární syndrom, akutní levostranné srdeční selhání a plicní edém,
71 · Nitrity a nitráty 3/4 ▪ hypertenzní krize. ▪ NÚ: pulzující bolest hlavy (dilatace mozkových cév — nejčastější), zrudnutí, ortostatická hypotenze a reflexní tachykardie, závratě. ▪ ☞ Tolerance: při nepřetržité expozici účinek během dní mizí → nutný „nitrátový interval“ 8–12 h denně bez léku (náplast se na noc sundává). ▪ ☞ Kontraindikace — nejčastější zkušební otázka: inhibitory PDE5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil) — oba mechanismy se počítají (nitrát cGMP tvoří, sildenafil brání jeho odbourání) → neztlmitelná vazodilatace a smrtelný pokles tlaku. Dále: hypotenze, hypovolemie, aortální stenóza, hypertrofická kardiomyopatie, infarkt	71 · Nitrity a nitráty 4/4 ▪ pravé komory, zvýšený nitrolební tlak. ❓ Za jak dlouho po sildenafilu se nesmí podat nitrát? → Podstatné je, že kombinace je kontraindikovaná (u sildenafilu se uvádí odstup ≥ 24 h, u tadalafilu ≥ 48 h) — jinak hrozí smrtelná hypotenze.	72 1/5 72 · Farmakoterapie srdečního selhání O čem to je: srdce nestíhá pumpovat, tělo to kompenzuje sympatikem a RAAS — jenže právě tahle kompenzace srdce dál ničí. Proto léčba z velké části znamená kompenzaci zablokovat, ne pumpu posilovat. ▪ Definice: porucha srdeční funkce, při které srdce nepřečerpá tolik krve, kolik tkáně potřebují. Dělí se podle ejekční frakce (EF) — HFrEF (snížená, ≤ 40 %), HFmrEF (mírně snížená), HFpEF (zachovaná). ▪ ☞ Adaptační mechanismy, ze kterých plyne celá léčba: nízký výdej → aktivace sympatiu (přes α vazokonstrikce = ↑ dotížení, přes β1 ↑ frekvence a spotřeba kyslíku + ↑ renin) → aktivace RAAS
72 · Farmakoterapie srdečního selhání 2/5 ▪ (angiotenzin II a aldosteron → retence sodíku a vody, fibróza a remodelace myokardu). Krátkodobě to pomůže, dlouhodobě srdce zabíjí. <i>Cíl · Skupina · Zástupci a poznámka</i> - utlumit sympatikus — β-blokátory · bisoprolol, karvedilol, metoprolol ZOK, nebivolol — ☞ snížíjí mortalitu; nasazovat v malé dávce a pomalu titrovat, nikdy při dekompenzaci - utlumit RAAS — ACE inhibitory (nebo sartany při kašli) · ramipril, perindopril, enalapril — snížíjí mortalitu - antagonisté aldosteronu — spironolakton, eplerenon — snížíjí mortalitu; ☞ hlídat kalium (moderně ARNI — sakubitril/valsartan a glifloziny)	72 · Farmakoterapie srdečního selhání 3/5) [doplněno] — dnes standard u HFrEF odstranit městnání — diuretika · furosemid (dušnost, otoky) — uleví od příznaků, ☞ mortalitu nesnížíjí posílit stah — pozitivně inotropní látky · digoxin (fibrilace síní, přetrvávající příznaky), dobutamin/dopamin, levosimendan jen krátkodobě u akutního selhání a kardiogenního šoku zvládnout arytmie — antiarytmika · amiodaron (ostatní třídy jsou u selhání rizikové), implantabilní defibrilátor ▪ ☞ Léky, které u srdečního selhání škodí: verapamil a diltiazem (negativně inotropní), NSA (retence sodíku a vody, ↓ účinek diuretik a ACEI),	72 · Farmakoterapie srdečního selhání 4/5 ▪ glitazony, ☞ β-blokátor nasazený při akutní dekompenzaci. ▪ Pravostranné selhání a plicní hypertenze: antagonisté endotelinu (bosentan), inhibitory PDE5 (sildenafil), prostacyklinová analoga (iloprost); při plicní embolii antikoagulační a trombolýza; kyslík, diuretika. ☞ β-blokátory a inhibitory RAAS srdce neposilují — blokují kompenzaci, která ho ničí; proto jako jediné (spolu s antagonisty aldosteronu) snižují mortalitu. Diuretika uleví, ale život neprodlouží. ❓ Proč se β-blokátor u srdečního selhání nasazuje pomalu a v malé dávce? → Na začátku sniží kontraktilitu a mohl by selhání akutně zhoršit;
72 · Farmakoterapie srdečního selhání 5/5 prospěch se projeví až po týdnech.	73 1/4 73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční (ICHS) O čem to je: myokard nedostává dost kyslíku, protože jsou zúžené věnčité tepny. Léčba se liší podle formy — stabilní vs. nestabilní. ▪ ICHS = nedostatečné oxykysličení myokardu, typicky aterosklerózou koronárních tepen. Angina pectoris = svíravá bolest za hrudní kostí, vystřeluje do krku, čelisti a levé paže. Formy: stabilní (námahová, ustupuje v klidu a po nitrátu), Prinzmetalova/vazospastická (klidová, ze spazmu), nestabilní a akutní koronární syndrom. ▪ Princip léčby stabilní formy: snížit spotřebu kyslíku a zlepšit jeho dodávku.	73 · Farmakoterapie ischemické choroby sr... 2/4 <i>Skupina · Jak pomáhá</i> Nitráty — venodilatace → ↓ předtížení a spotřeba kyslíku; sublingválně lék volby na záchvat, dlouhodobě profylakticky (s nitrátovým intervalem) β-blokátory — ↓ frekvence a kontraktilita → ↓ spotřeba kyslíku, ☞ prodloužená diastola zlepší plnění věnčitých tepen; základ dlouhodobé léčby, snižují mortalitu po infarktu Blokátory kalciových kanálů — vazodilatace koronárních tepen — ☞ lék volby u Prinzmetalovy (vazospastické) anginy; verapamil/diltiazem tam, kde nelze β-blokátor Ivabradin [doplněno] — zpomaluje SA uzel bez vlivu na kontraktilitu — když β-blokátor nestačí nebo
73 · Farmakoterapie ischemické choroby sr... 3/4 nelze Prognostická léčba (u všech!) — kyselina acetylsalicylová (antiagregace), statin, ACE inhibitor ▪ Nestabilní angina a akutní koronární syndrom: ☞ těžšíste je v protisrážlivé léčbě, ne v úlevě od bolesti — duální antiagregace (ASA + klopidogrel/tikagrelor), antikoagulace (LMWH nebo heparin), β-blokátor, statin, nitrát; morfín na bolest; kyslík při hypoxii. ▪ Infarkt myokardu: ruptura aterosklerotického plátu → nasedající trombus → uzávěr tepny. ☞ K nekróze celé tloušťky stěny dojde asi do 6 hodin — proto se musí co nejdřív obnovit průtok:	73 · Farmakoterapie ischemické choroby sr... 4/4 ▪ primární PCI (katetrizace), případně trombolýza. Následně trvale ASA + P2Y12 inhibitor, β-blokátor, ACEI, statin. ☞ Stabilní AP = snižují spotřebu kyslíku (nitráty, β-blokátory, BKK) + prognostická trojice ASA, statin, ACEI. Nestabilní AP a infarkt = rozpust/odstraň trombus, čas je sval. ❓ Proč β-blokátor zlepší prokrvení srdce, i když cévy nerozšiřuje? → Zpomalí tep → prodlouží diastolu, a věnčité tepny se plní právě v diastole.	74 1/4 74 · Antihypertenziva O čem to je: u 95 % pacientů se příčina nezná — léčba proto není kauzální, ale brání poškození cév, srdce, mozku a ledvin. ▪ Hypertenze = opakovaně naměřený tlak ≥ 140/90 mm Hg. Primární (esenciální) v 95 % — bez zjevné příčiny; sekundární — renální, renovaskulární, endokrinní (hyperaldosteronismus, feochromocytom), polékové. ▪ ☞ Bludný kruh s aterosklerózou: hypertenze poškodí endotel → chybí NO a prostacyklin, převáží vazokonstrikce → tlak dál stoupá; vysoký tlak navíc trhá aterosklerotické pláty. ▪ Metabolický syndrom = hypertenze + centrální
74 · Antihypertenziva 2/4 ▪ obezita + porucha glukózové tolerance / diabetes 2. typu + dyslipidemie. Základ léčby je nefarmakologický: omezení soli a živočišných tuků, redukce hmotnosti, pohyb, nekouřit, omezit alkohol. ▪ Tři mechanismy, kterými antihypertenziva fungují: ① vazodilatace ② ↓ srdeční výdej (frekvence a kontraktilita) ③ odstranění sodíku a vody. <i>Skupina (první volba) · Podstatné · NÚ / KI</i> ACE inhibitory / sartany — ↓ angiotenzin II a aldosteron, renoprotektivní — volba u diabetika a nefropatie · kašel (ACEI), hyperkalemie, angioedém ☞ KI gravidita, stenóza renálních tepen Blokátory kalciových kanálů — vazodilatace;	74 · Antihypertenziva 3/4 - volba u seniorů a v graviditě (nifedipin) · otoky kotníků, návaly, zácpa (verapamil) · KI AV blok (verapamil) Thiazidová diuretika — ↓ objem, po 2 týdnech ↓ periferní odpor · hypokalemie, hyperurikemie, hyperglykemie · KI dna β-blokátory — ↓ výdej a renin; volba při ICHS, po infarktu, u srdečního selhání a tachyarytmií · únava, studené končetiny, bronchospasmus, maskování hypoglykemie · ☞ KI astma, AV blok, bradykardie ▪ Druhá a další volba: antagonisté aldosteronu (spironolakton) — lék volby u rezistentní hypertenze; α1-blokátory (doxazosin, výhodné při	74 · Antihypertenziva 4/4 ▪ hyperplazii prostaty); centrálně působící α2-agonisté — ☞ methyldopa je volba v graviditě, dále moxonidin, rilmenidin; přímá vazodilatační (hydralazin, minoxidil). ▪ ☞ Přes 70 % pacientů potřebuje kombinaci dvou a víc léků — kombinují se skupiny s odlišným mechanismem (typicky ACEI/sartan + BKK + thiazid), a nikdy ACEI se sartanem. ▪ Hypertenzní krize: i.v. léčba (nitroglycerin, urapidil, labetalol) — tlak se snižuje postupně, prudký pokles hrozí mozkovou ischemií. ❓ Které antihypertenzivum zvolíš u těhotné? → Methyldopa, alternativně nifedipin nebo labetalol; ACEI a sartany jsou kontraindikované.

75 1/4 75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie O čem to je: vysoký cholesterol neboli, ale tiše ničí cévy — léčí se preventivně. Standardem jsou statiny. Hyperlipidemie = zvýšená koncentrace lipidů a lipoproteinů v krvi · dyslipidemie = porušený poměr mezi nimi (i při normálním celkovém množství). Následek: ateroskleróza (ICHS, CMP, ischemie končetin) a při vysokých triglyceridech akutní pankreatitida. <i>Lipid · Cílová hranice</i> celkový cholesterol — do 5,2 mmol/l LDL („zlý“) — do 3 mmol/l (u vysoce rizikových výrazně méně) triacylglyceroly — do 1,7 mmol/l	75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipi... 2/4 Základ je nefarmakologický: dieta s omezením živočišných tuků, redukce hmotnosti, pohyb, nekouřit, omezit alkohol. <i>Skupina · Mechanismus, indikace, NÚ</i> Statiny (atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin) — ▲ lék první volby: blokuje HMG-CoA reduktázu, klíčový enzym syntézy cholesterolu v játrech → játra si zvýší počet LDL receptorů → z krve zmizí LDL. Snižují i triglyceridy a mají protizánětlivý („pleiotropní“) efekt — stabilizují plát. NÚ: myalgie, ↑ jaterní testy, vzácně rhabdomyolýza (riziko roste s fibráty a s inhibitory CYP3A4 — ▲ grapefruit). Kl: gravidita, aktivní jaterní onemocnění	75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipi... 3/4 Ezetimib — blokuje transportér cholesterolu v kartáčovém lemu střeva → méně cholesterolu do jater → opět ↑ LDL receptory. Kombinace se statinem nebo při jeho nesnášenlivosti Inhibitory PCSK9 (alirokumab, evolokumab) — monoklonální protilátky — brání degradaci LDL receptorů → jater vychytají víc LDL; podkožní injekce à 2–4 týdny; familární hypercholesterolemie a velmi vysoké riziko. NÚ: reakce v místě vpichu Fibráty (fenofibrát) — agonisté PPAR-α → ↑ lipoproteinová lipáza → ▲ hlavně snižují triglyceridy a zvyšují HDL. Indikace: výrazná hypertriglyceridemie. NÚ: myopatie (▲ zvláště se statinem), žlučové kameny
75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipi... 4/4 Pryskříčce (cholestyramin, kolesevelam) — vážou žlučové kyseliny ve střevě a přeruší jejich enterohepatální oběh → játra je tvoří z cholesterolu → ↑ LDL receptory. Nevstřebávají se. NÚ: zácpa, nadýmání, ▲ vážou i vitaminy A, D, E, K a jiné léky (podávat s odstupem) Statiny = blokuji výrobu cholesterolu · ezetimib = blokuje jeho vstřebávání · pryskříčce = přeruší jeho koloběh · fibráty = na triglyceridy. Všechny „nestatiny“ nakonec fungují přes zvýšení počtu LDL receptorů v játrech. ? <i>Proč je kombinace statinu s fibrátem riziková?</i> → Sčítá se myotoxicita → riziko rhabdomyolýzy a selhání ledvin z myoglobinu.	76 1/5 76 · Parenterální antikoagulancia O čem to je: injekční léky proti srážení — posilují přirozenou brzdou srážení (antitrombin III), místo aby faktory blokovaly přímo. Hemostáza ve třech fázích (řekni na úvod O76 i O77): ① cévní — okamžitá vazokonstrikce, rovnováha mezi TXA₂ a serotoninem (stah) a PGI₂ z endotelu (dilatace) ② destičková — adheze a agregace destiček → bílý trombus ③ koagulační — tkáňový faktor spustí kaskádu → trombin → fibrin → červený trombus (fibrin + erytrocyty). Srážení drží v mezích antitrombin III, protein C a S; velikost trombu koriguje fibrinolýza (plazminogen → plazmin).	76 · Parenterální antikoagulancia 2/5 Dělení antitrombotik: antiagregancia → tepenný trombus · antikoagulancia → žilní trombus · trombolytika → rozpuštění už vzniklého trombu. Nefrakcionovaný heparin (UFH) Mechanismus: sám nic neblokuje — naváže se na antitrombin III a zvýší jeho účinnost až 1000×; komplex pak inaktivuje trombin (IIa) a faktory Xa, IXa, XIIa. Kinetika: i.v. (nebo s.c.), nástup okamžitý, účinek 12–18 h, zůstává v cévním řečišti. ▲ Neprochází placentou ani do mléka → antikoagulans volby v graviditě. ▲ Nutná monitorace APTT (norma 35–45 s, cíl 1,5–2,5násobek).
76 · Parenterální antikoagulancia 3/5 Indikace: akutní tromboembolická nemoc, akutní koronární syndrom, mimotělní oběh a hemodialýza (nesrážlivá krev pro laboratoř). NÚ: krvácení (▲ antidotum protamin sulfát), ▲ heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) — typ I benigní neimunitní, typ II imunitní, paradoxně trombotický a nebezpečný, dlouhodobě osteoporóza, hypoadosteronismus s hyperkalemií. Rezistence: vrozený deficit antitrombinu III (~1 % populace), vysoký faktor VIII. Nízkomolekulární hepariny (LMWH) — enoxaparin, nadroparin, dalteparin, bemiparin — Působí přes ATIII hlavně proti faktoru Xa; s.c.	76 · Parenterální antikoagulancia 4/5 1–2× denně, ▲ předvídatelný účinek → nemusi se monitorovat (jen u renální insuficience, obezity a v graviditě se může anti-Xa aktivita); nižší riziko HIT a osteoporózy. Vylučují se ledvinami → ▲ pozor při renálním selhání. Antidotum protamin jen částečně účinný. Indikace: profylaxe i léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolie, akutní koronární syndrom, antikoagulace v graviditě. Fondaparinux — syntetický pentasacharid, přes ATIII inhibuje výhradně faktor Xa; s.c., nevyvolává HIT, antidotum nemá. (<i>Proč zrovna Xa: sbíhá se v něm vnitřní i zevní cesta — Xa dělá z protrombinu trombin.</i>)	76 · Parenterální antikoagulancia 5/5 ▲ Heparin = okamžitý účinek, monitorace APTT, antidotum protamin. LMWH = předvídatelný, bez monitorace, s.c. Oba jsou bezpečné v graviditě, protože neprocházejí placentou. ? <i>Co je HIT typu II a proč je nebezpečná?</i> → Imunitní reakce proti komplexu heparin-destičkový faktor 4 → destičky ubývají, ale zároveň se aktivují → trombózy i při nízkých destičkách; heparin se musí okamžitě vysadit.
77 1/5 77 · Perorální antikoagulancia O čem to je: protisrážlivé léky ústy — buď přímé (DOAC), nebo klasický warfarin, který působí oklikou přes vitamin K. <i>DOAC · Mechanismus a antidotum</i> Dabigatran (gatan) — přímý inhibitor trombinu; ▲ antidotum idarucizumab (monoklonální protilátka) Rivaroxaban, apixaban, edoxaban (xabany) — přímé inhibitory faktoru Xa; ▲ antidotum andexanet alfa (návnadová forma faktoru Xa bez aktivity) Výhody DOAC: rychlý nástup, fixní dávka, bez rutinní monitorace, málo potravinových interakcí.	77 · Perorální antikoagulancia 2/5 Indikace: prevence CMP u nevalvulární fibrilace síní, léčba a profylaxe hluboké žilní trombózy a plicní embolie, profylaxe po velkých ortopedických operacích. ▲ Kl: mechanická chlopenní náhrada a těžká mitrální stenóza (tam jen warfarin), těžká renální insuficience, gravidita. Warfarin ▲ Mechanismus: faktory II, VII, IX, X a proteiny C a S musí být karboxylovány (γ-glutamylkarboxylázou), a k tomu je potřeba redukováný vitamin K. Warfarin blokuje vitamin K-reduktázu, která vitamin K regeneruje → do krve jdou jen nefunkční prekursory, které neumí vázat vápník. ▲ Proto účinkuje jen in vivo — ve zkumavce srážení neovlivní.	77 · Perorální antikoagulancia 3/5 ▲ Proč se na začátku kombinuje s LMWH: protein C a S mají nejkratší poločas, takže klesnou jako první — první dny je pacient paradoxně v hyperkoagulačním stavu (odtud i kumarinová kožní nekróza). Plný účinek nastupuje za 3–5 dní. Monitorace: protrombinový čas jako INR (obvykle cíl 2–3). Kinetika: dobře se vstřebává, silně se váže na albumin, metabolizuje se CYP2C9 (▲ polymorfismus, viz O26). ▲ Prochází placentou a je teratogenní (fetální warfarinový syndrom), do mléka ale neprochází. ▲ Interakce — nejčastější zdroj problémů: potraviny bohaté na vitamin K (listová zelenina) účinek snižují; antibiotika (vyhubí střevní flóru
77 · Perorální antikoagulancia 4/5 — produkující vitamin K), amidaron, metronidazol, azolová antismykotika, ASA a NSA účinek zesilují → krvácení; rifampicin, karbamazepin, třezalka ho oslabují. Antidotum: vitamin K (fytomenadion), při život ohrožujícím krvácení koncentrát protrombinového komplexu nebo čerstvě mražené plazma. <i>Antidotum · Proti čemu</i> protamin sulfát — heparin (LMWH jen částečně) vitamin K + protrombinový komplex — warfarin idarucizumab — dabigatran andexanet alfa — xabany ▲ Pro tebe jako zubařku: u pacienta na warfarinu	77 · Perorální antikoagulancia 5/5 se před extrakcí rozhoduje podle aktuálního INR (běžná extrakce se při terapeutickém INR obvykle nevysazuje, doplní se lokální hemostáza — oxycelulóza, tranexamová kyselina k výplachu), u DOAC podle času od poslední dávky. Konkrétní protokol je věc tvého pracoviště. [obecné znalosti] ? <i>Proč warfarin nefunguje ve zkumavce?</i> → Nezasahuje do kaskády přímo — blokuje jaterní regeneraci vitamínu K, tedy tvorbu faktorů; bez živého metabolismu nemá kde působit.	78 1/6 78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika O čem to je: dva opačné cíle v jedné otázce — rozpuštění trombu, který už vznikl (trombolytika) a zastavit krvácení (hemostatika, včetně těch, které budeš používat po extrakci). Fibrinolytika (trombolytika) — mechanismus: aktivují přeměnu plazminogenu na plazmin, a ten štěpí fibrin na degradační produkty → trombus se rozpustí. Zástupci: altepláza (rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, rt-PA), retepláza, tenektepláza (rychlejší nástup, delší účinek, jednorázový bolus), historicky streptokináza a urokináza.
78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika 2/6 Indikace: ▲ akutní ischemická cévní mozková příhoda (do 4,5 h), akutní infarkt myokardu tam, kde není dostupná katetrizace, masivní plicní embolie, uzavřené tepny končetiny, upchaný centrální žilní katétr. NÚ a Kl: ▲ krvácení, hlavně intrakraniální; Kl: čerstvé krvácení, stav po CMP, nedávná operace či úraz, těžká nekorigovaná hypertenze, aneuryzma, jaterní selhání. Antifibrinolytika — opak: brání přeměně plazminogenu na plazmin (kyselina tranexamová, kyselina aminokapronová) nebo blokuji už vzniklý plazmin (aprotinin). Indikace: krvácení při hyperfibrinolýze, krvácení po trombolýze, silná menstruace, ▲ výplach nebo tampon po	78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika 3/6 stomatologickém výkonu u antikoagulovaného pacienta (kyselina tranexamová). Hemostatika pro místní účinek — ▲ tenhle odstavec je pro tvou praxi klíčový: oxycelulóza — v kontaktu s krví nabobtná, vytvoří mechanickou zátku a urychlí adhezi destiček; standard po extrakci zuby. kolagenová houbička (i s gentamicinem), fibrinové a trombinové lipidlo (fibrinogen + trombin ± aprotinin) — vytvoří sráželinu přímo v ráně. adsorbenty — rostlinné polysacharidy (škroby), v krvi zgelovatí a zkoncentrují krevní buňky a faktory, vazokonstrikční látky — ▲ felypresin (analog	78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika 4/6 vazopresinu je vazokonstrikční přísada v prilokainovém dentálním anestetiku, alternativa adrenalinu u srdečního pacienta. etamsylát — zlepšuje adhezi destiček a odolnost kapilár, i.v./i.m./perorálně u kapilárního krvácení. Hemostatika pro systémový účinek: koagulační faktory — ▲ hemofilie A = vrozený deficit faktoru VIII, hemofilie B = vrozený deficit faktoru IX (Christmasův); projev: krvácení do velkých kloubů a svalů, otok, bolest, porucha hybnosti. Dnes rekombinantní faktory s prodlouženým poločasem (dřív plazma → vysoké riziko infekcí). fibrinogen, koncentrát protrombinového

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika 5/6 - komplexu (rychlá náprava účinku warfarinu), vitamin K — nutný pro faktory II, VII, IX, X; antagonista warfarinu; podává se novorozencům jako prevence krvácivé nemoci, dále při malabsorpci tuků (ke vstřebání potřebuje žlučové kyseliny), antidota antikoagulancí — protamin, idarucizumab, andexanet alfa. ⚠ Hemofilie je VROZENÁ (dědičná, X-vázaná) porucha — některé studentské materiály ji chybně uvádějí jako získanou. Získaná porucha srážlivosti je např. ta po warfarinu nebo při jaterním selhání. ? Jaká hemostatika použiješ po extrakci zubu? → Oxycelulóza nebo kolagenová houbička do lůžka,	78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika 6/6 komprese, u antikoagulovaného navíc kyselina tranexamová k výplachu.	79 1/4 79 · Antiagregancia O čem to je: protidestičkové léky brání trombóze v tepnách (antikoagulancia řeší žíly). Nejznámější je aspirin v nízké dávce. Arteriální trombóza vzniká rupturou aterosklerotického plátu → destičkový (bílý) trombus → infarkt, CMP, ischemie končetiny. Venózní tromboembolismus vzniká ze stázy a hyperkoagulace → fibrinový (červený) trombus → hluboká žilní trombóza a plicní embolie. Kyselina acetylsalicylová (ASA) Mechanismus — vysvětlí jako rovnováhu: destičky tvoří TXA₂ (agregace + vazokonstrikce), endotel PGI₂ (opak). ASA ireverzibilně acetyluje
79 · Antiagregancia 2/4 COX-1; ⚠ destička nemá jádro, novou COX-1 si nevyrobí → efekt trvá celou její životnost (~7–10 dní, klinicky ~5 dní), zatímco endotel si enzym obnoví. Proto nízká dávka (75–100 mg) působí selektivně antiagregačně. Indikace: sekundární prevence po infarktu, CMP a stentu, ischemická choroba dolních končetin. NÚ a KI: krvácení do GIT, vředy, aspirinem indukované astma; ⚠ před invazivním výkonem se u kardiaka obvykle NEVYSAZUJE — riziko trombózy převáží nad krvácením z extrakce. ⚠ Interakce: ibuprofen soutěží o stejné vazebné místo na COX-1 a ruší antiagregační efekt ASA — proto se ASA bere alespoň 2 h před	79 · Antiagregancia 3/4 - ibuprofenem. • Blokátory receptoru P2Y12 (ADP receptoru): <i>Léčivo · Podstatné</i> Klopidogrel — proléčivo — aktivuje se přes CYP2C19, ⚠ u pomalých metabolizátorů a při současném omeprazolu nezabere; ireverzibilní, nástup hodiny Prasugrel — také proléčivo, rychlejší a spolehlivější, ale vyšší riziko krvácení Tikagrelor, kangrelor — reverzibilní, aktivují se přímo (bez jater), nástup v minutách • Duální antiagregace (ASA + P2Y12 inhibitor) — po akutním koronárním syndromu a implantaci stentu, obvykle 12 měsíců; ⚠ elektivní výkony se v	79 · Antiagregancia 4/4 - těhle době odkládají. • Ostatní: inhibitory GP IIb/IIIa (abciximab, eptifibatid) — i.v. při katetrizaci, nejsilnější antiagregace; dipyridamol (↑ cAMP), epoprostenol (PGI₂) při hemodialýze, když nelze heparin. ⚠ Aspirin blokuje COX-1 nevratně → jedna dávka vyřadí destičku natrvalo. Klopidogrel je proléčivo — potřebuje CYP2C19, jinak nefunguje. ? Proč ruší ibuprofen účinek aspirinu? → Obsadí stejné místo na COX-1 reverzibilně a zabrání aspirinu, aby enzym trvale acetyloval.
80 1/5 80 · Inzulín, jeho analoga a glukagon O čem to je: dva hormony slinivky, které dělají přesný opak — inzulín snižuje glykémii, glukagon zvyšuje. • Inzulín: tvoří ho β-buňky Langerhansových ostrůvků (20–40 IU/den); polypeptid ze dvou řetězců spojených disulfidickými můstky. ⚠ Při jeho vzniku se odštěpí C-peptid — jeho hladina ukazuje, kolik VLASTNÍHO inzulínu člověk tvoří (podaný inzulín C-peptid neobsahuje). • Mechanismus: naváže se na inzulinový receptor (tyrozinkináza) v játrech, svalů a tukové tkáni → přesun transportérů GLUT4 do membrány → glukóza vstoupí do buňky; k tomu ↑ glykogeneze, lipogeneze a proteosyntéza, ↓ glukoneogeneze.	80 · Inzulín, jeho analoga a glukagon 2/5 • Nejsilnějším podnětem k sekreci je glukóza. Protihráči: glukagon, adrenalin, kortizol, růstový hormon. • ⚠ Inzulín přesouvá draslík do buněk — proto se glukóza s inzulínem i.v. používá v urgentní medicíně na léčbu hyperkalemie. Oblíbená doplňující otázka. <i>Typ · Charakteristika</i> humánní (HM) — rekombinantní technologií z <i>E. coli</i>; krátkodobý (regular) a střednědobý (NPH) analoga — upravené pořadí aminokyselin → lepší profil: ultrakrátká (lispro, aspart, glulisin — k jídlu) a dlouhodobá bazální (glargin, detemir, degludek — bez vrcholu)	80 · Inzulín, jeho analoga a glukagon 3/5 • premixované — fixní směs krátkého a dlouhého — pro pacienty s horší spoluprací • Režim: ⚠ bazál-bolus (dlouhodobý bazál + krátké bolusy k jídlu) = intenzifikovaný režim, standard u diabetu 1. typu; u 2. typu se přidává při selhání PAD. • Kinetika: ⚠ perorálně nelze — je to bílkovina, proteázy v GIT ji rozloží; podává se s.c. (i.v. jen na JIP). Vstřebávání kolísá podle prokrvení a místa vpichu (z břicha rychleji než ze stehna). Exogenní inzulín se z > 60 % odbourá v ledvinách → ⚠ při renální insuficienci se dávka snižuje. • NÚ: ⚠ hypoglykemie (pocení, třes, hlad, zmatenost → kóma), přírůstek hmotnosti,
80 · Inzulín, jeho analoga a glukagon 4/5 • lipodystrofie a lokální reakce v místě vpichu, hypokalemie. • Interakce: sulfonylurea a alkohol riziko hypoglykemie zvyšují; ⚠ β-blokátory maskují její varovné příznaky; kortikoidy, hypertyreóza, stres a infekce potřebu inzulínu zvyšují. • Glukagon: z α-buněk; při poklesu glykemie spustí v játrech glykogenolýzu a glukoneogenezi. Indikace: těžká hypoglykemie — i.m. nebo s.c., zvládně ji podat i laik (rodinný příslušník); poločas 5–6 min. NÚ: nauzea až u 30 %. KI: feochromocytom. ⚠ Nefunguje, když nejsou zásoby glykogenu → u hladovění, jaterního selhání a hypoglykemie z alkoholu; po probrání musí pacient sníst sacharidy, jinak se hypoglykemie vrátí.	80 · Inzulín, jeho analoga a glukagon 5/5 ? Proč glukagon nezabere u opilého pacienta v hypoglykémii? → Alkohol blokuje glukoneogenezi a zásoby glykogenu jsou vyčerpané — glukagon nemá z čeho glukózu uvolnit; nutná je glukóza i.v.	81 1/5 81 · Perorální antidiabetika (PAD) O čem to je: léčba diabetu 2. typu, kde tělo inzulín ještě tvoří — jen ho nedokáže využít (rezistence), nebo ho tvoří stále méně. Metformin je lék první volby. • Dva fenotypy 2. typu, z nichž plyne volba léku: inzulinová rezistence → vysoká glykemie nalačno (sekrece zatím kompenzuje) · selhávající sekrece → vysoká glykemie po jídle. <i>Skupina · Mechanismus, výhody, NÚ</i> Metformin (biguanid) — ⚠ lék první volby: ↓ glukoneogenezi v játrech, ↑ citlivost tkání k inzulínu, zpomalí vstřebávání glukózy ve střevě. Nezpůsobuje hypoglykémii, mírně snižuje
81 · Perorální antidiabetika (PAD) 2/5 hmotnost a LDL, prokazatelně snižuje mortalitu. NÚ: průjem a dyspepsie (mírní retardovaná forma), dlouhodobě deficit vitaminu B12 Deriváty sulfonylurey (gliklazid, glimepirid) — zavírají K⁺ kanál na β-buňce → stimulují sekreci inzulínu (nutná zachovaná funkce slinivky). ⚠ Hypoglykemie a přírůstek hmotnosti — sekrece zvyší i při už nízké glykémii Glitazony (pioglitazon) — agonisté PPAR-γ → ↓ inzulínová rezistence; plyný efekt až po měsících. NÚ: retence tekutin, otoky, přírůstek hmotnosti, zlomeniny. ⚠ KI: srdeční selhání, jaterní selhání, karcinom močového měchýře Gliptiny (inhibitory DPP-4 — sitagliptin,	81 · Perorální antidiabetika (PAD) 3/5 linagliptin) — brzdí odbourávání vlastního GLP-1 (inkretin: ↑ inzulín, ↓ glukagon, ↓ chuť k jídlu). ⚠ Efekt je glukózo-dependентní → hypoglykemie prakticky nehrozí; hmotnostně neutrální Gliofloziny (inhibitory SGLT-2 — dapagliflozin, empagliflozin) — blokují zpětné vstřebávání glukózy v proximálním tubulu → glykosurie; ↓ hmotnost a tlak, ⚠ snižují mortalitu u srdečního selhání a chrání ledviny. NÚ: genitální mykózy a uroinfekce, dehydratace, ⚠ euglykemická ketoacidóza agonisté GLP-1 (liraglutid, semaglutid) [doplněno] — injekční, ale patří sem logicky: silná redukce hmotnosti a kardiovaskulárního rizika	81 · Perorální antidiabetika (PAD) 4/5 ⚠ Laktátová acidóza po metforminu — nejzávažnější věc otázky. Vzniká prakticky jen při nedodržení kontraindikací: renální insuficience (metformin se vylučuje ledvinami), hypoxie, srdeční a jaterní selhání, alkohol, sepsa, ⚠ podání jedové kontrastní látky (metformin se před vyšetřením vysazuje). Funkce ledvin se kontroluje minimálně 1x ročně; úmrtnost laktátové acidózy je kolem 50 %. ⚠ Metformin = první volba, bez hypoglykemie, pozor na ledviny. Sulfonylurea = hypoglykemie a přibírání. Gliptiny a gliofloziny = hypoglykemie prakticky nehrozí, protože účinek závisí na aktuální glykémii. ? Proč se metformin vysazuje před CT s
81 · Perorální antidiabetika (PAD) 5/5 kontrastem? → Kontrast může zhoršit funkci ledvin → metformin se kumuluje → laktátová acidóza.	82 1/4 82 · Principy antibiotické terapie O čem to je: obecná pravidla, než se dostane ke konkrétním skupinám — jak se antibiotika dělí, čím se řídí dávkování a co si rozmyslet, než je předepíšeš. • Bakteriostatická — reverzibilně zastaví růst a množení; ⚠ potřebují funkční imunitu pacienta, efekt je vidět za 3–4 dny (tetracykliny, makrolidy, linkosamidy, sulfonamidy, chloramfenikol). Baktericidní — bakterii přímo usmrtí, nevratně a rychle; nutná u endokarditidy, meningitidy, sepse a u imunokompromitovaných (betalaktamy, aminoglykosidy, chinolony, glykopeptidy, metronidazol). • ⚠ Dělení podle farmakodynamiky (určuje	82 · Principy antibiotické terapie 2/4 • dávkovací režim): na koncentraci závislá (aminoglykosidy, chinolony, metronidazol) — rozhoduje výška vrcholu, dávkuji se ve vyšší dávce méně často · na čas závislá (betalaktamy, makrolidy) — rozhoduje, jak dlouho je koncentrace nad MIC, dávkuji se častěji nebo v infuzi. • Podle distribuce: hydrofilní (betalaktamy, aminoglykosidy) — malý distribuční objem, do buněk se nedostanou, vylučují se ledvinami · lipofilní (makrolidy, chinolony, tetracykliny) — velký distribuční objem, pronikají do buněk (nitrobuněčné patogeny), metabolizují se v játrech. • MIC (minimální inhibiční koncentrace) = nejnižší koncentrace, která zastaví růst daného mikroba — základ pro hodnocení citlivosti.

82 · Principy antibiotické terapie 3/4 • Pět otázek před nasazením ATB: ① Je to vůbec bakteriální infekce? ② Odebral jsem materiál na kultivaci před podáním? ③ Který patogen je nejpravděpodobnější? ④ Které ATB je nejvhodnější (spektrum, průnik do místa infekce, rezistence, cena)? ⑤ Má tenhle pacient omezení (alergie, gravidita, kojení, ledviny, interakce)? • Rezistence: primární (přirozená) — mikrob je necitlivý od začátku, bez předchozího kontaktu (streptokoky × aminoglykosidy) · sekundární (získaná) — vzniká mutací nebo přenosem genu na plazmidu, příčinou je nadužívání a nesprávné dávkování. Mechanismy: produkce betalaktamáz, změna cílové struktury, snížená propustnost stěny, efluxní pumpy.	82 · Principy antibiotické terapie 4/4 • Zásady: správná indikace (⚠ ne na virózy), cílená léčba podle kultivace, dostatečná dávka a délka léčby (nedokončená kúra plodí rezistenci), u ATB s úzkým oknem (aminoglykosidy, vankomycin) monitorace hladin. • Kdy je nutné baktericidní, ne bakteriostatické antibiotikum? → U endokarditidy, meningitidy, sepse a u pacientů s oslabenou imunitou → bakteriostatikum se tam bez pomoci imunity neobejde.	83 1/5 83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz O čem to je: nejstarší a stále nejdůležitější skupina antibiotik. ⚠ Penicilin V je pro tebe jako zubařku lék první volby na infekce ústní dutiny. • Mechanismus: β-laktamový kruh blokuje transpeptidázu (PBP — penicilin binding protein) → nemůže vzniknout příčná vazba peptidoglykanu → bakterie si nedostaví buněčnou stěnu a praskne. ⚠ Baktericidní, ale jen na rostoucí a dělící se bakterie, a na čase závislé (rozhoduje doba nad MIC → dávkovat často). • Kinetika: vstřebání z GIT závisí na odolnosti vůči žaludeční kyselině a snižuje ho jídlo (podávat 1 h před nebo 2 h po jídle). Do buněk nepronikají; do
83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz 2/5 • CNS jen málo — ⚠ ale při zánětu mozkových blan koncentrace stoupá, proto fungují u meningitidy. Vylučují se ledvinami. <i>Skupina · Spektrum a indikace</i> Penicilin G (benzylpenicilin) — i.v./i.m.; streptokoky, pneumokoky, meningokoky, treponema (syfilis), borrelie, klostridia, aktinomykety, listerie. Lék volby: meningokoková a pneumokoková meningitida a seps, streptokoková endokarditida, syfilis, plynatá snět, aktinomykóza. Prokain-penicilin = depotní i.m. forma Penicilin V (fenoxymetylpenicilin) — perorální — ⚠ odolný vůči žaludeční kyselině; lék první	83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz 3/5 volby u streptokokové tonzylfaryngitidy a INFEKCI ÚSTNÍ DUTINY (stomatologie), erysipel, lehké infekce dýchacích cest Antistafylokokové (oxacilin, kloxacilin) — ⚠ odolné vůči stafylokokové betalaktamáze → volba u infekci <i>Staphylococcus aureus</i> (ne však MRSA) Aminopeniciliny (ampicilin i.v., amoxicilin p.o.) — spektrum penicilinu + G– bakterie: <i>E. coli</i>, <i>Proteus</i>, <i>Haemophilus</i>, salmonely, enterokoky, <i>Helicobacter</i>. Indikace: infekce dýchacích cest, otitida, sinusitida, močové infekce, eradikace <i>H. pylori</i> Ureidopeniciliny (piperacilin) — + pseudomonády a další problémové G– kmeny; ⚠	83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz 4/5 s tazobaktamem má nejširší spektrum ze všech penicilinů — nemocniční a těžké infekce Potencované (chráněné) — amoxicilin + kyselina klavulanová (koamoxicilin), ampicilin + sulbaktam, piperacilin + tazobaktam • Inhibitory betalaktamáz (kyselina klavulanová, sulbaktam, tazobaktam) — ⚠ samy nejsou antibiotika: obětují se jako „návnada“ a vyvážou bakteriální betalaktamázu, čímž ochrání penicilin před rozštěpením. Rozšíří spektrum o kmeny produkující betalaktamázu (<i>S. aureus</i>, <i>H. influenzae</i>, <i>E. coli</i>, <i>Klebsiella</i>). • Nežádoucí účinky: ⚠ alergie — nejčastější léková alergie vůbec (od exantému po anafylaxi; 75
83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz 5/5 • % anafylaktických šoků způsobují peniciliny, viz O30), průjem a dysmikrobie (u koamoxicilinu nejčastěji), pseudomembranózní kolitida, u vysokých dávek křeče, i vitaminu K. • ⚠ Hoigného syndrom — po (technicky chybném, příliš rychlém) i.m. podání depotní penicilinové suspenze do cévy: úzkost, dechová tíseň, kolaps, halucinace. NENÍ to alergie, ale mikroembolizace — proto se pacient po výkonu nevyřazuje z penicilinové léčby. • Co je penicilin volby na dentální infekci a proč? → Penicilin V — je odolný vůči žaludeční kyselině (dá se podat ústy) a pokrývá orální streptokoky a anaeroby; u alergie na penicilin klindamycin.	84 1/3 84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy O čem to je: „přibuzní“ penicilinů v pěti generacích (s každou roste síla proti G– bakteriím) + karbapenemy jako rezerva na multirezistentní kmeny. • Mechanismus: stejný jako u penicilinů — betalaktamový kruh blokuje syntézu buněčné stěny, baktericidní, na čase závislé. Proti penicilinům jsou odolnější vůči betalaktamázám; ⚠ zkřížená alergie s peniciliny asi u 5–10 %. Vylučují se hlavně ledvinami. <i>Generace · Spektrum a použití · Zástupci</i> 1. — hlavně G+ koky, částečně <i>E. coli</i> a <i>Proteus</i>; ⚠ neprochází do likvoru → ne u meningitidy; alternativa při alergii na PNC, profylaxe v chirurgii	84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobakt... 2/3 • cefazolin (i.v.), cefadroxil (p.o.) 2. — méně G+, víc G– (<i>Klebsiella</i>, <i>Proteus</i>, hemofily); infekce dýchacích a močových cest · cefuroxim 3. — silně G– a kmeny s betalaktamázou; ⚠ pronikají do CNS → meningitidy a seps (ale ne na listerie) · cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim (<i>Pseudomonas</i>) 4. — G+ i rezistentní G–; ⚠ volba u febrilní neutropenie · cefepim 5. — pokrývá i MRSA · ceftarolin • Karbapenemy (imipenem, meropenem, ertapenem) — nejširší spektrum ze všech ATB, stabilní vůči většině betalaktamáz; jen
84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobakt... 3/3 • parenterálně. Indikace: těžké nemocniční a smíšené infekce, multirezistentní G– kmeny, febrilní neutropenie. ⚠ Imipenem se v ledvinných tubulech rozkládá dehydropeptidázou → kombinuje se s cilastatinem, který ji blokuje. NÚ: dráždění CNS až křeče (nejvíc imipenem), nauzea; ertapenem nepokrývá pseudomonádu ani enterokoky. • Monobaktamy — aztreonam: jen G– včetně pseudomonády, i.v.; ⚠ nemá zkříženou alergii s peniciliny → volba u těžce alergických; lék volby u plicní infekce <i>P. aeruginosa</i> při cystické fibróze. • Proč nelze cefalosporin 1. generace u meningitidy? → Neprochází přes hematoencefalickou bariéru do likvoru.	85 1/5 85 · Aminoglykosidy, chinolony O čem to je: dvě skupiny silných baktericidních ATB s výraznou toxicitou — aminoglykosidy ničí sluch a ledviny, chinolony jsou zakázané u dětí a těhotných. • Aminoglykosidy — gentamicin, tobramycin, amikacin (lokálně neomycin) – Mechanismus: ireverzibilní vazba na 30S ribozomální podjednotku → chybné čtení mRNA a zástava proteosyntézy → baktericidní, ⚠ účinek závislý na koncentraci → dávkuje se 1× denně ve vysoké dávce (lepší efekt a menší toxicita). – Spektrum: G– tyčinky (enterobakterie, pseudomonáda, <i>Acinetobacter</i>), stafylokoky;	85 · Aminoglykosidy, chinolony 2/5 – amikacin i mykobakteria. ⚠ Nefungují v anaerobním a kyselém prostředí (absces) — vstup do bakterie je závislý na kyslíku; v kombinaci s betalaktamem působí synergicky (endokarditida). – Kinetika: ⚠ nevstřebávají se z GIT → jen parenterálně; vylučují se ledvinami nezměněné; úzké terapeutické okno → nutná monitorace hladin (TDM). – ⚠ NÚ — nejvděčnější část: ototoxicita — poškození VIII. hlavového nervu (tinnitus, nedoslýchavost, závratě, poruchy rovnováhy), často nevratná · nefrotoxicita (poškození tubulů, obvykle vratná) · nervosvalová blokáda až zástava dechu (presynapticky snižují výdej ACh
85 · Aminoglykosidy, chinolony 3/5 — ⚠ pozor u myasthenia gravis a po myorelaxancích. KI: renální insuficience, gravidita, myasthenia gravis; ⚠ nekombinovat s furosemidem (ototoxicita) ani s vankomycinem (nefrotoxicita). • Chinolony a fluorochinolony – Mechanismus: ⚠ blokáda bakteriálních topoizomeráz — DNA gyrázy (topoizomeráza II) u G–, topoizomerázy IV u G+ → nemůže probíhat replikace DNA; baktericidní, závislé na koncentraci. (⚠ <i>Některé studentské materiály chybně píší „DNA polymeráza“ — to je věcná chyba.</i>) – Generace: 1. kyselina nalidixová — jen močové	85 · Aminoglykosidy, chinolony 4/5 – infekce 2. fluorochinolony — ciprofloxacin (G–, pseudomonáda, močové a střevní infekce), ofloxacin, norfloxacin · 3.–4. „respirační“ — levofloxacin, moxifloxacin (pneumokoky, atypické patogeny, komunitní pneumonie). – Kinetika: výborná perorální dostupnost a průnik do tkání i do buněk. ⚠ Vápník, hořčík, železo a antacida jejich vstřebání blokují (chelace) — podávat s odstupem. – ⚠ NÚ a KI: postižení chrupavek a šlach — tendinitida a ruptura Achillovy šlachy (proto KI u dětí do ukončení růstu a v graviditě), fototoxicita, prodloužení QT, periferní neuropatie, zmatenost a křeče (snižují práh), průjem po C. difficile, dysglykemie.	85 · Aminoglykosidy, chinolony 5/5 • Aminoglykosidy = 30S ribozom, ototoxicita (VIII. nerv) a nefrotoxicita, 1× denně. Chinolony = topoizomerázy, šlachy a chrupavky → ne dětem a těhotným. • Proč aminoglykosid nezabere v abscesu? → V kyselém anaerobním prostředí se nedostane do bakterie (jeho vstup je závislý na kyslíku).
86 1/4 86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny O čem to je: tři „rezervní“ skupiny. ⚠ Klindamycin je tvoje antibiotikum na zubní infekce (proniká do kostí a pokrývá anaeroby). • Linkosamidy — klindamycin, linkomycin – Mechanismus: vazba na 50S podjednotku ribozomu → blokáda proteosyntézy; bakteriostatické až baktericidní. – Spektrum: G+ koky (streptokoky, stafylokoky včetně části MRSA) a ANAEROBY. ⚠ Výběrně proniká do kostí a do abscesů. – Indikace: ⚠ odontogenní infekce a osteomyelitida čelisti — hlavně při alergii na penicilin, anaerobní infekce, abscesy, aspirační	86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny 2/4 – pneumonie, gynekologické záněty, toxoplazmóza. – ⚠ NÚ: nejvyšší riziko pseudomembranózní kolitidy (<i>Clostridioides difficile</i>) ze všech ATB — průjem, horečka; léčba vankomycinem p.o. nebo metronidazolem. • Glykopeptidy — vankomycin, teikoplanin – Mechanismus: vazba na D-alanyl-D-alanin prekurzor peptidoglykanu → zablockuje stavbu buněčné stěny (jiné místo než betalaktamy); baktericidní, jen na G+. – Indikace: ⚠ MRSA, Enterococcus, těžké infekce G+ při alergii na betalaktamy, perorálně u pseudomembranózní kolitidy (nevstřebává se → působí lokálně ve střevě).	86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny 3/4 – NÚ: nefrotoxicita a ototoxicita (nutné TDM), flebitida; ⚠ red man syndrom — zarudnutí horní poloviny těla při příliš rychlé infuzi, způsobené přímým uvolněním histaminu; není to alergie, stačí infuzi zpomalit. – Rezistence: VRE (vankomycin-rezistentní enterokoky) a VRSA. • Polymyxiny — kolistin: naruší cytoplazmatickou membránu G– bakterií (působí jako detergent). ⚠ Rezervní ATB na multirezistentní nemocniční G– kmeny (<i>Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella</i>). NÚ: nefrotoxicita a neurotoxicita. Bacitracin — jen lokálně na G+ (Framykoin = bacitracin + neomycin).

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny 4/4 ? <i>Které ATB volíš u odontogenní infekce při alergii na penicilin?</i> → Klindamycin — pokrývá orální streptokoky a anaeroby a proniká do kosti; pozor na riziko klostridiové kolitidy.	87 1/4 87 · Tetracykliny, amfenikoly O čem to je: ⚠ tetracykliny se vážou na vápník → poškozují vyvíjející se zuby a kosti (přímou tvoje téma). Chloramfenikol je dnes rezerva kvůli aplastické anemii. - Tetracykliny — doxycyklin, tetracyklin, minocyklin, tigecyklin → ⚠ Mechanismus: vazba na 30S podjednotku ribozomu → blokáda proteosyntézy, bakteriostatický efekt. (Tvůj zdroj u nich chybně uvádí inhibici buněčné stěny — to je věcná chyba, nezopakuj ji.) → Spektrum: široké — G+ i G−, a hlavně nitro-buněční a atypičtí patogeni: chlamydie,	87 · Tetracykliny, amfenikoly 2/4 – mykoplazmata, rickettsie, borrelie, <i>Yersinia</i>, aktinomyce, akné. – Indikace: atypická pneumonie, lymeská borelióza, chlamydiové infekce, akné, rickettsiázy, malárie (profylaxe). – Kinetika: ⚠ chelatují dvojmočné ionty — mléko, antacida, železo a vápník výrazně snižují vstřebání (podávat nalačno, s odstupem). – ⚠ NÚ a KI: ukládají se do mineralizujících se tkání → nevratné hnědožluté zbarvení zubů, hypoplazie skloviny, zpomalení růstu kostí → KONTRAINDIKOVÁNY do 12 let věku, v graviditě a při kojení; dále fototoxická, dráždivá jícnu a GIT, hepatotoxicita ve vysokých dávkách.
87 · Tetracykliny, amfenikoly 3/4 - Amfenikoly — chloramfenikol: vazba na 50S ribozom, bakteriostatický, velmi široké spektrum a výborný průnik i do CNS. ⚠ Dnes rezerva kvůli NÚ: nevratná aplastická anémie (idiosynkratická, nezávislá na dávce), dřevový útlum závislý na dávce a ⚠ gray baby syndrom u novorozenců (nezralá glukuronidace, viz O33). Používá se hlavně lokálně (oční kapky), systémově u tyfu a mozkových abscesů, kde nic jiného nezbývá. 👉 Tetracykliny = 30S, vápník, zuby a kosti → nikdy dětem a těhotným. Chloramfenikol = 50S, aplastická anémie a gray baby syndrom. ? <i>Proč se tetracyklin nesmí zapíjet mlékem?</i> → Vytvoří s vápníkem nevstřebatelný chelát → antibiotikum se nevstřebá (farmaceutická interakce,	87 · Tetracykliny, amfenikoly 4/4 viz O25).	88 1/4 88 · Makrolidy [doplněno — chybí v materiálu katedry] ⚠ Tuhle otázku tvůj zdroj nemá — text je ze standardní učebnice; kdybys měla materiál katedry, říd se jím. O čem to je: ATB na atypické, nitro-buněčné patogeny a nejčastější náhrada penicilinu při alergii. - Mechanismus: vazba na 50S podjednotku (23S rRNA) → blokáda translokace peptidového řetězce → bakteriostatický efekt (ve vysoké koncentraci baktericidní). Vazebné místo sdílí s linkosamidy → zkřížená rezistence (MLS-B fenotyp). - Zástupci: erythromycin, klarithromycin,
88 · Makrolidy [doplněno — chybí v materiálu...] 2/4 - roxithromycin (14-členný) · azithromycin (azalid, 15-členný) · spiramycin (16-členný). - Spektrum: G+ koky, moraxella, neisserie, černý kašel, kampilobakter, <i>H. pylori</i>, a hlavně ⚠ atypické patogeny — mykoplazma, chlamydie, legionella. Nepůsobí na enterobakterie ani pseudomonádu. - Kinetika: výborný průnik do buněk a tkání (proto účinek na nitro-buněčné patogeny), do likvoru špatně; vylučují se žlučí, ne ledvinami (není nutná úprava při renální insuficienci). Azithromycin má velmi dlouhý poločas → 1× denně, kúra 3–5 dní. - Indikace: komunitní a atypická pneumonie, ⚠ respirační a streptokokové infekce při alergii na	88 · Makrolidy [doplněno — chybí v materiálu...] 3/4 - penicilin, černý kašel, chlamydiové urogenitální infekce, eradikace <i>H. pylori</i> (klarithromycin), legionelóza, spiramycin u toxoplazmózy v graviditě. - NÚ: GIT potíže (nejvíce erythromycin — je agonista motilinu, proto se off-label používá jako prokinetikum), ⚠ prodloužení QT → torsade de pointes, hepatotoxicita, kovová chuť (klarithromycin). - ⚠ Interakce — nejvděčnější část otázky: erythromycin a klarithromycin silně inhibují CYP3A4 → zvyšují hladinu statinů (rabdomyolýza), warfarinu (krvácení), karbamazepinu, cyklosporinu, teofylinu, midazolamu; makrolidy navíc zvyšují hladinu digoxinu (potlačí střevní	88 · Makrolidy [doplněno — chybí v materiálu...] 4/4 - bakterii, která ho inaktivuje). ⚠ Azithromycin CYP3A4 prakticky neinhibuje → u pacienta na statinu nebo warfarinu volíš jeho. ? <i>Který makrolid zvolíš u pacienta na statinu a proč?</i> → Azithromycin — na rozdíl od klarithromycinu neblokuje CYP3A4, takže nehrozí rabdomyolýza.
89 1/3 89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí O čem to je: léky, které působí jen tam, kde mají — buď se koncentrují v moči, nebo se ze střeva vůbec nevstřebávají. - Nitrofurantoin — ⚠ lék první volby u nekomplikované infekce močových cest: poškozují bakteriální DNA a enzymy. Nerozsířuje se systémově — terapeutické hladiny má jen v moči, proto se hodí i k profylaxi a proto u <i>E. coli</i> skoro nevzniká rezistence. NÚ: GIT nesnášenlivost, dlouhodobě plicní fibróza a neuropatie. KI: renální insuficience, gravidita v termínu, děti do 3 měsíců.	89 · Chemoterapeutika močových a střevních... 2/3 - Fosfomycin — blokuje první krok syntézy buněčné stěny, baktericidní, širokospektrý (enterobakterie, stafylokoky, enterokoky); jednorázová dávka u nekomplikované cystitidy, dnes i u multirezistentních kmenů. - Ko-trimoxazol (sulfamethoxazol + trimetoprim) — blokáda folátové dráhy ve dvou krocích; močové infekce, ⚠ pneumocystová pneumonie. NÚ: alergie a kožní reakce až Stevensův-Johnsonův syndrom, útlum krevtvorby, hyperkalemie. - Pivmecillinam — perorální betalaktam určený pro močové infekce. - Střevní: rifaximin — ⚠ nevstřebává se z GIT, působí jen ve stěvě: bakteriální průjemy,	89 · Chemoterapeutika močových a střevních... 3/3 - cestovatelský průjem, jaterní encefalopatie (potlačí bakterie tvořící amoniak) · nifuroxazid, cloroxin — nespecifické průjemy · ⚠ fidaxomicin a vankomycin p.o. — infekce Clostridioides difficile. 👉 Nitrofurantoin působí jen v moči, rifaximin jen ve stěvě — obojí proto, že se „nedostanou nikam jinam“. ? <i>Proč se rifaximin používá u jaterní encefalopatie?</i> → Nevstřebá se, ale ve stěvě potlačí bakterie produkující amoniak, který mozek u jaterního selhání otravuje.
90 1/3 90 · Antiparazitika O čem to je: léčba parazitů je těžší než léčba bakterií, protože ⚠ paraziti jsou eukaryota jako my — co škodí jim, snadno škodí i našim buňkám. - Zásady: léčí se cíleně až po parazitologickém průkazu; látky jsou často toxické; léčbu komplikuje chronický průběh a různá vývojová stadia parazita. V ČR je parazitůž málo → řada léků není registrována a musí se dovážet (viz pravidla pro neregistrované přípravky, O2). - Antihelmintika (červí): mebendazol, albendazol (benzimidazoly — blokují tvorbu mikrotubulů a příjem glukózy; ⚠ v ČR registrovaný mebendazol na střevní hlísty — rousy, škrkavky) · pyrantel	90 · Antiparazitika 2/3 - (depolarizující blokáda ploténky červa → spastická obrna a vypuzení; rouch, škrkavky) · praziquantel (motolice a tasemnice) · ivermektin (filárie, svrab). - Antiprotozoika (prvoci): chlorochin, chinin, artemisinin (malárie) · pyrimethamin + sulfadiazin (toxoplazmóza — blokáda folátové dráhy) · ⚠ metronidazol (amébiáza, giardiáza, trichomonáda — v anaerobním prostředí se aktivuje a poškodí DNA parazita; ⚠ s alkoholem disulfiramová reakce) · spiramycin (toxoplazmóza v graviditě) · antimon a melarsoprol (leishmanióza, trypanosomióza — těžké kovy, vysoce toxické). - NÚ obecně: GIT potíže, hepatotoxicita, útlum krevtvorby, neurotoxicita; většina je kontraindikována v graviditě (hlavně v I. trimestru).	90 · Antiparazitika 3/3 ? <i>Proč je antiparazitární léčba toxičtější než antibakteriální?</i> → Parazit je eukaryotická buňka podobná lidské — je málo cílů, které má jen on a my ne.
91 1/4 91 · Antituberkulotika a antileprotika O čem to je: TBC se léčí vždy kombinací několika léků a dlouho — jinak si mykobakterie okamžitě vypěstují rezistenci. - ⚠ Zásady: léčba je dlouhodobá (6+ měsíců) a vždy kombinovaná — úvodní fáze 4–5 léků, pokračovací 2–3. Důvod: zasáhnout všechny růstové fáze mykobakterií (rychle se množící, pomalu se množící, dormantní) a předějit rezistenci. Léčbu vede pneumolog, je kontrolovaná a ze zákona povinná. <i>Léčivo · Podstatné a NÚ</i> • Izoniazid — prolečivo, které aktivuje sama mykobakterie (kataláza); blokuje syntézu kyseliny	91 · Antituberkulotika a antileprotika 2/4 mykolové ve stěně. ⚠ NÚ: hepatotoxicita a periferní neuropatie — proto se přidává pyridoxin (vit. B6); rychlost odbourání závisí na acetylátorském fenotypu (viz O26) Rifampicin — blokuje bakteriální RNA-polymerázu; baktericidní, proniká i do kaveren a abscesů. ⚠ Silný induktor CYP450 → snižuje účinek kontraceptiv, warfarinu, antiretrovirotik; ⚠ barví moč, slzy a pot do oranžova Pyrazinamid — prolečivo, účinné v kyselém prostředí makrofágů. NÚ: hepatotoxicita, hyperurikémie (dna) Etambutol — blokuje syntézu stěny, bakteriostatický. ⚠ NÚ: retrobulbární neuritida —	91 · Antituberkulotika a antileprotika 3/4 porucha barvocitu a ostrosti vidění (nutné oční kontroly) Streptomycin — aminoglykosid i.m.; oto- a nefrotoxický 👉 Rezistence ve čtyřech stupních: monorezistentní (1 lék) · polyrezistentní (více léků, ale ne isoniazid + rifampicin zároveň) · MDR = rezistence na isoniazid i rifampicin současně · XDR = navíc na léky druhé řady (fluorochinolony, injekční). Hranicí mezi poly- a multirezistencí je právě dvojice isoniazid + rifampicin. - Antileprotika: <i>Mycobacterium leprae</i> — základ je dapson (blokuje folátovou dráhu) + rifampicin, u multibacilární formy navíc klofazimin. Dapson je

91 · Antituberkulotika a antileprotika 4/4 • hematotoxický (hemolýza, hlavně při deficitu G6PD). ? <i>Proč se k izoniazidu přidává vitamin B6?</i> → Isoniazid zvyšuje ztráty pyridoxinu → hrozí periferní neuropatie, pyridoxin jí předchází.	92 1/3 92 · Antimykotika O čem to je: cílem je ergosterol — látka v membráně hub, kterou lidská buňka nemá (má cholesterol). • Proč mykóz přibývá: širokospektrá antibiotika zlikvidují bakteriální konkurenci hub, a imunosupresiva, kortikoidy a cytostatika oslabí obranu. • Čtyři mechanismy: ① blokáda syntézy ergosterolu (azoly, terbinafin) ② přímá vazba na ergosterol → děravá membrána (polyeny) ③ blokáda syntézy β-glukanu buněčné stěny (echinokandiny) ④ blokáda syntézy nukleových kyselin (flucytosin). <i>Skupina · Zástupci, indikace, NÚ</i>	92 · Antimykotika 2/3 Polyeny — amfotericin B — nejširší spektrum (kvasinky i plísňe), i.v.; mukormykóza, kryptokoková meningitida, těžké aspergilózy. NÚ: nefrotoxicita, horečka a třesavka při infuzi, hypokalemie (liposomální forma je šetrnější). Nystatin — jen lokálně, pouze na kandidy (orální soor) Azoly — flukonazol (kandidózy, kryptokoková meningitida — proniká do CNS; teratogenní), itrakonazol (dermatofyta, prolyaxe), vorikonazol — lék volby u invazivní aspergilózy (NÚ: poruchy vidění). Všechny azoly silně inhibují CYP3A4 → hodně interakcí (statiny, warfarin, imunosupresiva); hepatotoxicita, prodloužení QT
92 · Antimykotika 3/3 Echinokandiny — kasposungin, anidulafungin, mikafungin — i.v., lék volby u invazivní kandidózy; velmi dobře snášené. Nepronikají do CNS ani nepůsobí na kryptokoky Lokální — klotrimazol, ekonazol, mikonazol (kůže, sliznice, vaginálně), terbinafin (dermatofyta, onychomykóza), amorolfín a cyklopirox v laku na nehty ? <i>Proč amfotericin B poškozuje ledviny?</i> → Váže se i na cholesterol v lidských membránách (podobný ergosterolu) — hlavně v tubulech ledviny.	93 1/3 93 · Antivirotika O čem to je: léčí se jen zlomek virových infekcí — většina se u zdravého člověka vyléčí sama. • Vždy léčíme: HIV, hepatitidu B a C. Podle klinického a imunitního stavu: CMV, HSV-1 a 2, VZV, EBV, chřipka A, RSV, covid-19. Řada infekcí je u imunokompetentních samoúdravná. • Antihperpetika: aciklovir — proléčivo, které aktivuje až virová thymidinkináza (proto je selektivní pro infikované buňky), pak blokuje virovou DNA-polymerázu. Perorální dostupnost jen 10–30 % → podává se jako valaciklovir (dostupnost ~70 %) — učebnicový příklad proléčiva. Indikace: HSV-1 a 2, VZV (pásový opar — čím dřív, tím lépe); !	93 · Antivirotika 2/3 • na CMV nefunguje — tam ganciklovir nebo foscarnet (NÚ: útlum dřeně, nefrotoxicita). NÚ acikloviru: nefrotoxicita při rychlém i.v. podání (dostatečná hydratace!). • Chřipka — inhibitory neuraminidázy: oseltamivir (p.o.) a zanamivir (inhalačně, ! KI astma a CHOPN). Neuraminidáza uvolňuje nové viriony z buňky — blokáda zkrátí příznaky, jen když se podá do 48 h od začátku. • Hepatitida C (RNA virus) — bez léčby fibróza, cirhóza, hepatocelulární karcinom. Přímě působící antivirotika (sofosbuvir + velpatasvir) vyléčí přes 97 % pacientů. • Hepatitida B (DNA virus, integruje se do genomu,
93 · Antivirotika 3/3 • ~10 % chronicitá) — cílem je trvale potlačit replikaci, ne eradikace: tenofovir, entekavir, lamivudin, pegylovaný interferon α. • Ribavirin — analog guanosinu; RSV, hemoragické horečky, dřív hepatitida C. Teratogenní a mutagenní, NÚ hemolytická anemie. • Očkování je nejúčinnější prevence: povinné spalničky, příušnice, zarděnky, obrna, hepatitida B; doporučené klíštová encefalitida, chřipka, HPV, hepatitida A, plané neštovice, covid-19. ? <i>Proč aciklovir nepoškozuje zdravé buňky?</i> → Aktivovat ho umí jen virová thymidinkináza — v neinfikované buňce zůstane neúčinný.	94 1/3 94 · Antiretrovirotika O čem to je: léky proti HIV virus nevyléčí — jen zastaví jeho množení, proto se berou doživotně. • HIV je retrovirus, který infikuje CD4+ T-lymfocyty a postupně je ničí → imunodeficit → oportunní infekce a nádory (AIDS). • ! Cíl léčby: potlačit replikaci viru na nedetekovatelnou hladinu — nikoli eradikace. Virus přetrvává v latentních rezervoárech. • Mechanismy a skupiny: nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) — tenofovir, emtricitabin, abakavir · nukleosidové (NNRTI) — efavirenz · inhibitory proteázy (-navir) — brání sestavení funkčních virionů, ! silné interakce přes	94 · Antiretrovirotika 2/3 • CYP3A4 · inhibitory integrázy (-tegravir) — dolutegravir, dnes základ léčby · inhibitory vstupu — maravirok. • ! Léčí se vždy kombinací nejméně tří léků (kombinovaná antiretrovirová terapie) — jinak virus rychle mutuje a stane se rezistentním. • NÚ: lipodystrofie a metabolický syndrom (inhibitory proteázy), nefrotoxicita a úbytek kostní hmoty (tenofovir), hypersenzitivita na abakavir (HLA-B*57:01), neuropsychické NÚ (efavirenz). • Zahájení léčby: ! zdroj uvádí pokles CD4 pod 350/mm³; [doplněno] dnešní doporučení jsou léčit každého HIV pozitivního bez ohledu na CD4 — u zkoušky uveď hodnotu ze skript a doplň, že
94 · Antiretrovirotika 3/3 • současný trend je „treat all“. ? <i>Proč se HIV léčí vždy kombinací tří léků?</i> → Při monoterapii virus rychle zmuteje a lék přestane fungovat; trojkombinace to znemožní.	95 1/3 95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia O čem to je: léčba kašle se řídí jeho typem — suchý tlumíme, vlhký podporujeme. Kombinovat obojí je chyba. • Kašel vzniká drážděním tuisgenních zón (dolní dýchací cesty, pohrudnice, bránice, osrdečník, jícen, zevní zvukovod). Dělení: akutní < 3 týdnů · subakutní 3–8 týdnů · chronický > 8 týdnů; neproduktivní (suchý) — antitusika · produktivní (vlhký) — mukolytika a expektorancia. • Antitusika centrální: kodein — tlumí centrum kašle v prodloužené míše přes opioidní μ-receptory; má i analgetický efekt, ! ve vysokých dávkách zácpa a útlum dechu, metabolizuje se na morfin přes	95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia 2/3 • CYP2D6 (viz O26). Dextrometorfan — bez analgezie a bez závislosti, ! ve vysokých dávkách zneužíván (halucinace). Butamirát — nekodeinové, netlumí dechové centrum, vhodné i pro malé děti. • Antitusika periferní: dropropizin, levodropropizin — tlumí dráždivost sliznice a C-vlákná; před bronchoskopií. • Mukolytika: N-acetylcystein — roztěpí disulfidické můstky v hlenu → hlen zřídne; ! je zároveň prekurzorem glutathionu, tedy antidotum otravy paracetamolem (viz otázka 63). Bromhexin, ambroxol — snižují viskozitu, podporují pohyb řasinek. • Expektorancia: guaifenesin — zvyšuje sekreci
95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia 3/3 • bronchiálních žláz, hlen je řidší a lépe se vykašlává; má i mírný myorelaxační a anxiolytický efekt. • ! Kodein se nikdy nekombinuje s mukolytikem — zvýšíš množství hlenu a zároveň zablokuješ jeho vykašlávání (riziko zahlenění a infekce). ? <i>Jaký lék je zároveň mukolytikem i antidotum paracetamolu?</i> → N-acetylcystein.	96 1/5 96 · Antiastmatika O čem to je: ! dvě naprosto odlišné role — úlevová léčba (rozšíří průdušky hned) a kontrolující léčba (tlumí zánět dlouhodobě). Na tomhle rozdílu postav celou odpověď. • Astma = chronický neinfekční zánět dýchacích cest s reverzibilní obstrukcí (bronchospasmus + hlen), často alergický. CHOPN = obstrukce není plně reverzibilní, postupuje, nejčastěji z kouření. ! U astmatu je zánět přítomný i mezi záchvaty — proto se léčí i bez příznaků. • Stupně astmatu: intermitentní (≤ 1× týdně, spirometrie mezi záchvaty normální) · perzistující lehké (> 1× týdně, FEV1 > 80 %) · středně těžké	96 · Antiastmatika 2/5 • (denně, 60–80 %) · těžké (trvalé příznaky, < 60 %). Úlevová (bronchodilatační) léčba: • β2-agonisté — přes ↑ cAMP uvolní hladký sval bronchů: SABA (salbutamol, fenoterol, terbutalin) na záchvat · LABA (formoterol, salmeterol) a U-LABA (indakaterol, vilanterol) dlouhodobě. ! LABA nikdy samostatně, jen s inhalačním kortikoidem. NÚ: třes, tachykardie, hypokalemie. • Anticholinergika — blokáda M3: SAMA ipratropium · LAMA tiotropium, glykopyronium (hlavně CHOPN). NÚ: sucho v ústech, poruchy chuti, retence moči, ! zhoršení glaukomu. • Xantiny — teofylin, aminofylin: neselektivní blokáda fosfodiesteráz (↑ cAMP) + antagonismus
96 · Antiastmatika 3/5 • adenosinových receptorů. ! Úzké terapeutické okno — NÚ nauzea, tachyarytmie, křeče, reflux; dnes jen doplňková léčba. Kontrolující (protizánětlivá) léčba: • ! Inhalační kortikosteroidy (budesonid, flutikazon, beklometazon) — základ léčby každého perzistujícího astmatu: tlumí zánět a hyperreaktivitu, ale akutní záchvat samy nezastaví (nastupují hodiny). NÚ: ! orofaryngeální kandidóza a chrapot — po inhalaci vyplachovat ústa (tvoje zubařská rada), při vysokých dávkách systémové účinky. Systémové kortikoidy (prednison) u těžkých exacerbací a status asthmaticus. • Antileukotrieny — montelukast: blokáda receptorů	96 · Antiastmatika 4/5 • pro cysteininové leukotrieny (viz otázka 62); perorálně, vhodný u alergického astmatu, u dětí a při aspirinovém astmatu. • Biologická léčba: ! omalizumab (anti-IgE) u těžkého alergického astmatu, anti-IL5 (mepolizumab) u eozinofilního. • Roflumilast (inhibitor PDE4) — udržovací léčba těžké CHOPN. • Stupňovitá strategie: IKS-formoterol podle potřeby → denní nízká dávka IKS → IKS + LABA → přidat tiotropium či antileukotrien → vysoké dávky + biologikum, případně nízká dávka perorálního kortikoidu. • ! Úlevová léčba otevře průdušky HNED,	96 · Antiastmatika 5/5 kontrolující tlumí zánět DLOUHODOBĚ. Pacient musí mít vždy u sebe úlevový inhalátor — kortikoid ho v záchvatu nezachrání. ? <i>Co poradíš pacientovi na inhalačním kortikoidu?</i> → Vypláchnout ústa po každé inhalaci — prevence orofaryngeální kandidózy a chrapotu.

97 1/3 97 · Antihistaminika O čem to je: blokují receptor pro histamin, který se uvolňuje při alergické reakci. Starší generace prochází do mozku a uspává. Histamin vzniká dekarboxylací histidinu, je uložen v granulích mastocytů a bazofilů (spolu s heparinem); uvolní se, když se na buňku naváže IgE (viz O30). Receptory: H1 (Gq → IP₃/DAG → ↑ Ca²⁺; endotel, hladké svaly, nervová zakončení — vazodilatace, otok, svědění, bronchokonstrikce) · H2 (Gs → ↑ cAMP; sekrece žaludeční kyseliny). ⚠ Věta, která odliší dobrou odpověď: antihistaminika H1 nejsou prostí antagonisté — jsou to inverzní agonisté (stabilizují neaktivní	97 · Antihistaminika 2/3 - formu receptoru a snižují jeho bazální aktivitu). Indikace: alergická rýma a konjunktivitida, kopřivka a angioedém, atopický ekzém, ⚠ doplňková léčba anafylaxe (lékem volby zůstává adrenalin), premedikace před rizikovými výkony, kinetózy a zvracení (I. generace). <i>I. generace · II. generace</i> Prostup do CNS — ano → sedace · minimální → neselektivní Selektivita — neselektivní — blokují i muskarinové, serotoninové a α receptory · selektivní pro H1 Zástupci — prometazin, bisulepin, hydroxyzin, moxastin-teoklát (Kinedryl) · cetirizin,	97 · Antihistaminika 3/3 levocetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin ⚠ NÚ I. generace: sedace a zhoršená pozornost (⚠ řízení, kombinace s alkoholem), anticholinergní účinky — sucho v ústech, zahuštění hlenu, retence moči, zácpa, poruchy akomodace; u dětí paradoxní neklid. KI: glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty. II. generace: vzácné prodloužení QT. ❓ Proč se antihistaminikum nesmí použít jako jediná léčba anafylaxe? → Nastupuje pomalu a neřeší hypotenzi ani bronchospasmus — lékem volby je adrenalin.
98 1/3 98 · Laxativa, antidiarika O čem to je: dva opačné extrémy — u obou platí, že lék není první volba (u zácpy životospráva, u průjmu tekutiny). Zácpa: základ je pohyb, tekutiny, vláknina; laxativa jsou často volně prodejná a ⚠ nadužívaná (mohou zhoršit motilitu a snížit vstřebávání jiných léků a vitaminů). <i>Typ laxativa · Mechanismus a zástupci</i> objemová — psyllium — nasákné vodu, zvětší objem stolice → defekační reflex; ⚠ nutné zapíjet osmotická — laktulóza (nevstřebatelný disacharid, váže vodu a okysluje střevo), makrogol; glycerolové čípky — účinek do 30 min	98 · Laxativa, antidiarika 2/3 salinická — síran hořečnatý a sodný — zadrží vodu, dráždí sliznici; ⚠ riziko iontového rozvratu změkčující — tekutý parafin — dnes se nepoužívá (aspirace, blokuje vstřebání vitaminů A, D, E, K) stimulační — bisakodyl, senna — dráždí plexy střevní stěny; ⚠ jen krátkodobě ⚠ Laktulóza má dvojí využití: projímadlo a léčba jaterní encefalopatie — okyselí obsah střeva, amoniak se změní na nevstřebatelný NH₄⁺ a odejde stolicí. Průjem = řídká stolice víc než 3× denně. Základ léčby je rehydratace (perorální rehydratační roztok), dieta. Léky často průjem sami způsobují (ATB, NSA, cytostatika, laxativa, sorbitol).	98 · Laxativa, antidiarika 3/3 Antidiarika: adsorbencia — aktivní uhlí (⚠ upozornit na černou stolicí), diosmektit — vážou toxiny a vodu · střevní antiseptika — nifuroxazid, rifaximin · obstipancia — loperamid (periferní μ-agonista → ↑ tonus svěračů, zpomalí pasáž; do CNS neproniká), difenoxylát. ⚠ Obstipancia se nesmí podat u infekčního průjmu (horečka, krev ve stolici) ani při podezření na něj — zadržší patogen a toxiny ve střevě (riziko toxického megakolon). ❓ Proč se loperamid nedává u horečnatého průjmu s krví? → Zpomalí pasáž, patogen a jeho toxiny zůstanou ve střevě déle → zhoršení a riziko toxického megakolon.
99 1/4 99 · Farmakoterapie vředové choroby gastroduodena a GERD O čem to je: za většinou vředů dnes stojí Helicobacter pylori nebo NSA — proto se léčí kombinací antibiotik a léku tlumícího kyselinu. Vřed = slizniční defekt přesahující pod <i>muscularis mucosae</i>, vzniká tam, kde kyselina a pepsin převáží nad obranou sliznice (hlen, bikarbonát, prostaglandiny, prokrvení). Příčiny: ⚠ H. pylori (G– bičkatá tyčinka tvořící ureázu, díky které přežije v kyselém prostředí; je klasifikován jako karcinogen — riziko karcinomu žaludku a MALT lymfomu) a ⚠ NSA (blokádou COX-1 vypnou ochranné prostaglandiny, viz otázka	99 · Farmakoterapie vředové choroby gastro... 2/4 64); dále stres u kriticky nemocných, kortikoidy, kouření, Zollingerův-Elissonův syndrom. (⚠ <i>Tvůj zdroj uvádí u H. pylori „asi 20 %“ — to neodpovídá; u duodenálních vředů je H. pylori příčinou většiny případů. U zkoušky raději řekni „hlavní příčina“ než konkrétní procento.</i>) 👉 Rozlišení, na které se ptají skoro vždy: žaludeční vřed bolí PO jídle · duodenální vřed bolí NALAČNO (v noci) a po jídle se uleví. Komplikace: krvácení, perforace, penetrace, stenóza z jizvení, malignizace. Inhibitory protonové pumpy (PPI) — omeprazol, pantoprazol, esomeprazol: ⚠ ireverzibilně blokují H⁺/K⁺-ATPázu parietální buňky — poslední společný krok tvorby kyseliny. Podávají se nalačno,	99 · Farmakoterapie vředové choroby gastro... 3/4 půl hodiny před jídlem (aktivují se v kyselém prostředí a musí zastihnout aktivní pumpy). Indikace: vředová choroba, GERD, prevence vředů z NSA, Zollingerův-Elissonův syndrom. NÚ: ⚠ horší vstřebávání vitamínu B12, hořčiku, vápníku a železa (osteoporóza a zlomeniny), vyšší riziko střevních infekcí (<i>C. difficile</i>), nadýmání; ⚠ omeprazol blokuje CYP2C19 → snižuje účinek klopidoogrelu (volí se pantoprazol). Další léčiva: antagonisté H2 receptorů (famotidin) — slabší, na noční sekreci · antacida (hydroxid hliníty a hořečnatý) — jen symptomatická úleva, ⚠ vážou jiné léky (tetracykliny, chinolony) · sukralfát (ochranný film na vředu) · misoprostol (analog PGE1, prevence vředů z NSA, ⚠ KI v graviditě —
99 · Farmakoterapie vředové choroby gastro... 4/4 - vyvolává děložní stahy). ⚠ Eradikace H. pylori: PPI + amoxicilin + klarithromycin po dobu 14 dní (při alergii na penicilin metronidazol); při selhání čtyřkombinace s bismutem. ❓ Proč se PPI podává nalačno? → Musí zastihnout aktivované protonové pumpy stimulované jídlem; na plný žaludek účinkuje výrazně hůř.	100 1/4 100 · Prokinetika, antiemetika, emetika O čem to je: prokinetika „rozhybou“ línou trávicí trubici, antiemetika tlumí zvracení — a to pochopíš přes dvě centra, která zvracení řídí. Prokinetika — zvyšují propulzivní peristaltiku a tonus dolního jícnového svěrače. ⚠ Účinek klesá směrem aborálně — nejsilnější je na jícnovém svěrači. Indikace: GERD, gastroparéza (diabetická), nauzea a zvracení, příprava k vyšetření. — Metoklopramid — antagonist D2 (+ 5-HT4); ⚠ prochází do CNS → sedace a extrapyramidové NÚ (akutní dystonie, hlavně u mladých), hyperprolaktinémie.	100 · Prokinetika, antiemetika, emetika 2/4 Domperidon — antagonist D2, ⚠ do CNS prakticky neproniká → bez extrapyramidových NÚ, ale ⚠ prodlužuje QT; podporuje i laktaci. Itoprid (D2 antagonist a inhibitor AChE), cisaprid (5-HT4, stažen kvůli arytmiím). KI prokinetik: mechanická obstrukce, perforace nebo krvácení do GIT. Eubiotika: probiotika = živé nepatogenní kmeny (laktobacily, bifidobakterie) — obnoví flóru po ATB, ↑ IgA a tvorbu vitaminů K a B12; prebiotika = substrát pro ně (inulin, oligofruktóza). 👉 Dvě centra zvracení: ① centrum pro zvracení v retikulární formaci prodloužené míchy — přijímá podněty z vestibulárního ústrojí, n. vagus, GIT a
100 · Prokinetika, antiemetika, emetika 3/4 vyšších center ② chemorecepční spouštěcí zóna (area postrema) — leží mimo hematoencefalickou bariéru, proto přímo „ochutnává“ toxiny v krvi. Přenašeči: dopamin, serotonin, histamin, acetylcholin — proto je tolik skupin antiemetik. Antiemetika podle mechanismu: ⚠ setrony (ondansetron, granisetron) — antagonisté 5-HT3, nejúčinnější, hlavně u chemoterapie (NÚ: bolest hlavy, zácpa, prodloužení QT) · antagonisté D2 (metoklopramid, domperidon, haloperidol) · antihistaminika I. generace a anticholinergika (moxastin, skopolamin) — ⚠ volba u kinetóz · kortikoidy (dexametazon) a antagonisté NK1 (aprepitant) u chemoterapie · benzodiazepiny u anticipačního zvracení. Betahistin — analog	100 · Prokinetika, antiemetika, emetika 4/4 - histaminu u Ménierovy choroby (vertigo, tinnitus, nedoslýchavost). ⚠ Nejsilnější emetogen je cisplatina — uvolní serotonin ze sliznice tenkého střeva, ten aktivuje vagus a obě centra. Emetika: apomorfín (agonista D2 v area postrema, s.c.), emetin — dnes se k vyvolání zvracení při otravách prakticky nepoužívají (riziko aspirace). ❓ Proč metoklopramid působí v CNS a domperidon ne? → Metoklopramid prochází hematoencefalickou bariérou (odtud extrapyramidové NÚ), domperidon prakticky ne.	101 1/4 101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů O čem to je: Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida — autoimunitní záněty střeva; léčba má tři patra: rychle zklidnit, dlouhodobě držet, udržet remisi. <i>Crohnova nemoc · Ulcerózní kolitida</i> Rozsah — celý GIT a celá tloušťka stěny, typické skip léze (přeskakující úseky) · jen sliznice, souvisle od konečníku do tlustého střeva Klinika — bolesti břicha, teploty, hubnutí, průjmy, píštěle a perianální abscesy, aftózní vředy v ústech, malabsorpce · tenesmy (bolestivé nucení), krvavé a hlenové průjmy Patogeneze: u geneticky predisponovaných lidí se
101 · Farmakoterapie nespecifických střevních... 2/4 ztratit imunitní tolerance vůči vlastní střevní flóře → chronický zánět. Aminosalicyláty (mesalazin, sulfasalazin) — ⚠ lék první volby u ulcerózní kolitidy: lokálně tlumí COX a LOX ve sliznici; azoskupinu štěpí až bakterie v tlustém střevě, proto se lék uvolní přesně tam, kde má působit. Nejlepší je kombinace perorální + lokální formy (čípky, klyzma). NÚ: bolest hlavy, nauzea, u sulfasalazinu ⚠ oligospermie a hemolýza. Kortikosteroidy — rychle navodí remisi, ⚠ ale nehodí se na dlouhodobou léčbu (NÚ, viz otázka 117). Topický budesonid (řízené uvolňování, velký first-pass efekt → málo systémových NÚ), systémové prednison u těžké ataky.	101 · Farmakoterapie nespecifických střevních... 3/4 Imunosupresiva — azathioprin, 6-merkaptopurin: thiopuriny blokující syntézu purinů v lymfocytech; ⚠ nástup 3–6 měsíců → slouží k UDRŽENÍ remise, ne k jejímu navození. NÚ: útlum dřeně (⚠ podle aktivity TPMT), hepatotoxicita, pankreatitida. Dále methotrexát. Biologická léčba: ⚠ anti-TNF-α (infliximab, adalimumab) u těžkých a píštělových forem, vedolizumab, ustekinumab (viz O35 — před nasazením screening TBC a hepatitid). Antibiotika (metronidazol, ciprofloxacín) jen u hnisavých perianálních komplikací, ne jako léčba zánětu. 👉 Aminosalicyláty = dlouhodobé držení (hlavně	101 · Farmakoterapie nespecifických střevních... 4/4 kolitida) · kortikoidy = rychlé navození remise · imunosupresiva a biologika = udržení remise. ❓ Proč se azathioprin nehodí na akutní ataku? → Nastupuje měsíce — akutní zánět musí zklidnit kortikoid.

102 1/3 102 · Spasmolytika O čem to je: léky proti křečovitě bolesti dutých orgánů (žlučová a ledvinová kolika). ⚠ Skoro všechny jejich NÚ a KI plynou z jediné věci — jsou to parasympatolytika. ⚠ Působí na hladké svaly trávicího a urogenitálního ústrojí, NE na cévy a průdušky (výjimkou jsou muskulotropní, které uvolní i cévy). Neurotropní = parasympatolytika, blokáda muskarinových receptorů: butylskopolamin (kvartérní dusík → neproniká do CNS, klasika u kolik), atropin, pirenzepin (selektivní M1). Muskulotropní — působí přímo na sval, bez ohledu na nervový vstup: drotaverin (No-Spa) a papaverin	102 · Spasmolytika 2/3 — blokáda fosfodiesterázy → ↑ cAMP → relaxace; pitofenon (v Algifenu); pinaverium (blokátor kalciového kanálu). Spasmoanalgetika = spasmolytikum + analgetikum v jednom (metamizol + pitofenon, tramadol, pethidin) — u kolik, kde samotné uvolnění svalů nestačí. Indikace: žlučová a ledvinná kolika, dráždivý tračník, spastické bolesti při menstruaci, nadýmání, příprava k vyšetření. ⚠ NÚ a KI (odvod z anticholinergního účinku): sucho v ústech, poruchy akomodace, tachykardie, zácpa až paralytický ileus a toxické megakolon, retence moči, zmatenost u seniorů. KI: glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty, atonie střev,	102 · Spasmolytika 3/3 tachyarytmie. ❓ Proč je butylskopolamin lepší volba než atropin? → Má kvartérní dusík → neprojde do CNS, takže nezpůsobuje zmatenost, a působí selektivněji na hladký sval.
103 1/4 103 · Hepatoprotektiva, cholagoga O čem to je: „ochrana jater“ má slabou vědeckou oporu (řekni to nahlas), cholagoga naopak fungují prokazatelně. Poškození jater se typicky projeví steatohepatitidou — alkoholickou nebo nealkoholickou (metabolický syndrom, viry, léky). Komplikace: portální hypertenze a jaterní encefalopatie, dále cirhóza a hepatocelulární karcinom. ⚠ Jaterní encefalopatie: játra nezvládnou odbourat amoniak → mozková dysfunkce. Léčba: laktulóza (okyslí obsah střeva → amoniak se změní na nevstřebatelný NH₄⁺ — princip iontové	103 · Hepatoprotektiva, cholagoga 2/4 - pasti) + rifaximin (potlačí bakterie tvořící amoniak, viz otázka 89). Hepatoprotektiva: silymarin (ostropestřec — směs flavonoidů, antioxidant, stabilizuje membránu hepatocytu), esenciální fosfolipidy (vestaví se do membrán, podpora regenerace), cholin, metionin, kyselina thioktová. ⚠ Zdroj sám je hodnotí jako „málo toxická, ale s minimálním prokázáním přínosem“ — u zkoušky to zmiň, ukazuje to kritické myšlení. Cholagoga = zvyšují sekreci žluči: choleretika (více vody ve žluči) a cholecystokinetika (vyprázdnění žlučníku). ⚠ Kyselina ursodeoxycholová — mění složení	103 · Hepatoprotektiva, cholagoga 3/4 — žluči ve prospěch hydrofilních žlučových kyselin → choleretický, hepatoprotektivní a litolytický efekt (rozpuštění cholesterolové kameny). Indikace: primární biliární cholangitida, cholestáza, rozpouštění malých cholesterolových kamenů. Kyselina obeticholová — snižuje tvorbu žlučových kyselin. Indikace cholagog: stav po cholecystektomii a operaci žlučových cest, biliární dyspepsie. Žlučové kameny vznikají při přesycení žluči cholesterolem — léčebně se snižuje jeho podíl deriváty žlučových kyselin. ❓ Jak laktulóza pomůže u jaterní encefalopatie? → Okyslí obsah tlustého střeva → amoniak (NH₃) se
103 · Hepatoprotektiva, cholagoga 4/4 protonizuje na NH₄⁺, který se nevstřebá a odejde stolicí.	104 1/4 104 · Farmaka v očním lékařství O čem to je: hlavní téma je glaukom — buď zlepšíme odtok nitrooční tekutiny, nebo snížíme její tvorbu. ⚠ Zásadní kinetická poznámka: až 80 % kapek se vstřebá do celotělového oběhu a navíc obejde first-pass efekt v játrech — proto i „jen kapky“ mohou vyvolat systémové NÚ (timolol → bradykardie a bronchospasmus). Prevence: po nakapání 1–2 minuty stisknout vnitřní koutek (slzný kanálek). Cesty podání: topicky (kapky, masti), lokálně (intravitreálně, intrakamerálně, retrobulbárně), systémové. Mydriatika a cykloplegika: tropikamid, atropin, fenylefrin — k vyšetření očního pozadí, k operaci, k	104 · Farmaka v očním lékařství 2/4 - rozrušení synechií u uveitidy. ⚠ KI: glaukom s úzkým úhlem. Glaukom = chronická neuropatie zrakového nervu s nevratnou ztrátou zorného pole; hlavní ovlivnitelný rizikový faktor je nitrooční tlak; léčba je celoživotní. <i>Mechanismus · Léčba</i> ↑ odtok komorové tekutiny — ⚠ analoga prostaglandinů — latanoprost, bimatoprost (dnes první volba, 1× denně večer; NÚ: ztmavnutí duhovky, růst řas, hyperemie); pilocarpin (parasymptomimetikum → mírná otevře úhel; NÚ: spazmus akomodace, šero) ↓ tvorba tekutiny — β-blokátory — timolol, betaxolol (⚠ KI astma, bradykardie); inhibitory
104 · Farmaka v očním lékařství 3/4 karboanhydrázy — dorzolamid, brinzolamid lokálně, acetazolamid systémově u akutního záchvatu obojí — brimonidin (α2-agonista) osmoticky — manitol, glycerol i.v. u akutního glaukomového záchvatu Antineovaskularizační léčba (všekm podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie): ⚠ anti-VEGF do sklivce — ranibizumab, aflibercept (funguje jako „návnadový“ receptor), pegaptanib; verteporfin s laserem. Syndrom suchého oka: umělé slzy podle tíže — povidon (lehké) → karmelóza, karbomery → kyselina hyaluronová (nejtěžší). ⚠ Vyvolat ho	104 · Farmaka v očním lékařství 4/4 - mohou i léky — antihistaminika, antidepresiva, anticholinergika. ❓ Proč se u astmatika nesmí použít oční timolol? → Vstřebá se do oběhu (mimo first-pass) a jako neselektivní β-blokátor vyvolá bronchospasmus.	105 1/4 105 · Drogová (léková) závislost O čem to je: závislost je chronická nemoc mozku, ne slabá vůle — klíčem je dopamin a systém odměny. Diagnóza: ≥ 3 z 6 projevů během posledního roku — ① craving (silná touha) ② ztráta kontroly nad užíváním ③ tělesný odvykací stav ④ tolerance ⑤ zanedbávání jiných zájmů ⑥ pokračování i přes zjevné škody. 👉 Mechanismus: droga vyplaví dopamin v nucleus accumbens (mezo limbická dráha z tegmentální oblasti do prefrontální kůry) → pocit odměny. Každá návyková látka je lipofilní a psychotropní (musí projít HEB). Opakovaně
105 · Drogová (léková) závislost 2/4 - nefyziologicky vysoké vlivy sníží počet dopaminových receptorů ve striatu a poškodí rozhodovací oblasti → tolerance a nutkání. ⚠ Po čase dopamin vyplaví už samotné „cues“ (podněty spojené s drogou) — proto hrozí relaps i po dlouhé abstinenci. Rizikové faktory: vnější — dostupnost, návykový potenciál látky, prostředí, stres · vnitřní — genetika, nezralost CNS, psychiatrická komorbidita. Dělení: „měkké“ (kanabinoidy, LSD — nevyvolávají fyzickou závislost) × „tvrdé“ (heroin, pervitin, kokain). ⚠ Závislost vyvolávají: alkohol, opioidy, sedativa a hypnotika (benzodiazepiny, barbituráty), nikotin, kanabinoidy, stimulancia, těkavé látky — NE antidepresiva.	105 · Drogová (léková) závislost 3/4 Komplikace: předávkování, odvykací stav, ⚠ infekce při injekčním užívání (HIV, hepatitida B a C), psychózy, orgánové poškození, sociální rozpad. Léčba: základ je psychoterapie a sociální podpora; farmakologicky: <i>Princip · Léčba</i> substituce agonistou — metadon, nikotinová substituce parciální agonista — buprenorfin (+ naloxon proti zneužití), vareniklin (kouření) antagonista — naloxon (akutní předávkování), naltrexon (udržovací, i u alkoholu) anticraving / averze — akamprosat, disulfiram (blokuje aldehyddehydrogenázu → nevolnost po	105 · Drogová (léková) závislost 4/4 - alkoholu) zvládnutí odvykacího stavu — benzodiazepiny (alkohol), klonidin (α2-agonista), tiaprid, haloperidol ❓ Proč pacient relabuje i po letech abstinence? → Podmíněné podněty (místo, lidé, náčíní) samy vyplaví dopamin a spustí bažení — bez jediné dávky.
106 1/5 106 · Ethylalkohol, methylalkohol O čem to je: nejrozšířenější návyková látka + průmyslový methanol, u kterého je zásadní vědět, že antidotem je paradoxně ethanol. Ethanol — kinetika: vstřebává se už ze sliznice úst a žaludku (měřitelný v krvi do 5 minut), rozdělí se do celkové tělesné vody. Metabolismus v játrech: alkoholdehydrogenáza (+ NAD⁺) a CYP2E1 → acetaldehyd → aldehyddehydrogenáza → acetát. ⚠ CYP2E1 je indukovatelný — proto chronický konzument snáší víc (tolerance) a zároveň je citlivější k paracetamolu (viz otázka 63). Odbourávání probíhá kinetikou 0. řádu (konstantní množství za hodinu).	106 · Ethylalkohol, methylalkohol 2/5 <i>Promile · Účinek</i> 0,2–0,3 — uvolnění, mírná euforie 0,5 — porucha koordinace a pozornosti 1,0 — ataxie 3,0 — stupor 4,0 — kóma, útlum dechu Orgánové účinky: CNS — útlum, porucha úsudku a koordinace · KVS — kožní vazodilatace (⚠ ztráta tepla, riziko podchlazení), fibrilace síní („holiday heart“), hypertenze, kardiomyopatie · GI a játra — gastritida, vřed, steatóza → alkoholická hepatitida → cirhóza, útlum ADH → diuréza a dehydratace · slinivka — akutní i chronická pankreatitida · metabolismus — hypoglykemie a	106 · Ethylalkohol, methylalkohol 3/5 metabolická acidóza + ⚠ potencuje útlum s benzodiazepiny, opioidy a hypnotiky. Chronické následky: alkoholická demence, Wernickeova encefalopatie a Korsakovova psychóza (deficit thiaminu, B1 — okohybné poruchy, ataxie, poruchy paměti; ⚠ thiamin se podává PŘED glukózou), periferní neuropatie, jaterní cirhóza a karcinom, kardiomyopatie, megaloblastická anemie, ⚠ fetální alkoholový syndrom. Odvykací stav: třes, pocení, neklid, nauzea, ⚠ epileptické křeče a delirium tremens (halucinace, dezorientace — život ohrožující). Léčba: benzodiazepiny (klomethiazol), doplnění thiaminu, hořčiku a iontů. Dlouhodobě: disulfiram,

106 · Ethylalkohol, methylalkohol 4/5 • naltrexon, akamprosát, SSRI, psychoterapie — ⚠️ cílem je trvalá abstinence, léky mají jen podpůrnou roli. • ⚠️ Léčebné použití ethanolu je jediné: intoxikace methanolem a etylynglykolem (jinak jen jako rozpouštědlo a dezinfekce). • Methanol — vstřebá se z GIT, kůže i plic. Alkoholdehydogenáza z něj udělá formaldehyd → kyselinu mravenčí. ⚠️ Nejtoxičtější je kyselina mravenčí: těžká metabolická acidóza a poškození zrakového nervu → poruchy vidění až slepota, bradykardie, křeče. Odbourává se pomaleji než ethanol → příznaky nastupují se zpožděním (i po 12–24 h).	106 · Ethylalkohol, methylalkohol 5/5 • ⚠️ Léčba otravy methanolem: ethanol i.v. (10 %) nebo fomepizol — obsadí alkoholdehydogenázu a zabrání vzniku toxických metabolitů; hemodialýza, bikarbonát na acidózu, kyselina listová. • 🦋 Otrava methanolem se léčí ethanolem, protože oba soutěží o stejný enzym — methanol se pak vyloučí nezměněný, než stihne vzniknout kyselina mravenčí. • ? <i>Proč se u alkoholika podává thiamin před glukózou?</i> → Glukóza spotřebuje zbytek thiaminu a může spustit Wernickeovu encefalopatii.	107 1/3 107 · Konopí, kanabinoidy O čem to je: konopí a jeho psychoaktivní THC; tělo má i vlastní endokanabinoidní systém, který pomáhá zvládat stres. • Zdroj: <i>Cannabis sativa</i> a <i>indica</i>. Marihuana = usušená rostlinná drť · hašiš = pryskyřice ze žláznatých chlupů, vyšší obsah THC. Účinné látky: THC (psychoaktivní) a CBD (kanabidiol, bez euforie). • Mechanismus: agonismus na kanabinoidních receptorech CB1 (CNS) a CB2 (imunitní systém); endogenní ligandy = endokanabinoidy, nejznámější anandamid. Užívá se kouřením, vaporizací, perorálně.
107 · Konopí, kanabinoidy 2/3 • Účinky: euforie, uvolnění, změněné vnímání času, ⚠️ zhoršení krátkodobé paměti, koordinace a reakčního času (dopravní nehody), zvýšená chuť k jídlu, tachykardie, injikované spojivky, bronchodilatace, ale spasmus koronárních tepen. • ⚠️ Rizika: zvyšuje riziko a urychluje nástup psychózy a zhoršuje prognózu psychiatrických onemocnění, ovlivňuje spermie a ovariální cyklus, v graviditě prochází placentou (nízká porodní hmotnost); kanabinoidní hyperemetický syndrom u dlouhodobých uživatelů (opakované zvracení, ulevuje horká sprcha). Závislost je hlavně psychická. • ⚠️ THC je vysoce lipofilní a hromadí se v tukové tkáni — proto je v moči prokazatelné i týdný po užití.	107 · Konopí, kanabinoidy 3/3 • Léčebné konopí (upraveno předpisy): chronická bolest, spasticita u roztroušené sklerózy, nauzea při chemoterapii, nechutenství; nabilon, dronabinol. • ? <i>Proč je marihuana prokazatelná dlouho po užití?</i> → Lipofilní THC se ukládá v tuku a pomalu se uvolňuje zpět.	108 1/3 108 · Halucinogeny (psychomimetika) O čem to je: mění vnímání, myšlení a náladu, ale ⚠️ nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii — tím se liší od ostatních látek působících na CNS. • LSD (dietylamid kyseliny lysergové) — nejsilnější halucinogen; agonista serotoninových 5-HT_{2A} receptorů. Podává se na savém papíru („tripy“). • Účinky: sympatomimetické (mydriáza, tachykardie, hypertenze, pocení, husí kůže, třes) a psychické — euforie, „spirituální osvětlení“, synestezie (zvuky vnímané barevně), změněné vnímání času; nebo naopak ⚠️ „bad trip“ (úzkost, paranoia). Účinek 8–12 h. ⚠️ Nemá stanovenou smrtelnou dávku (LD50) — nedá se jim smrtelně předávkovat, ale
108 · Halucinogeny (psychomimetika) 2/3 • hrozí úrazy a psychóza. Pozdní NÚ: flashbacky a přetrvávající porucha vnímání. • MDMA („extáze“) — ⚠️ zároveň halucinogen i stimulant: masivně vyplaví serotonin, noradrenalin i dopamin. Účinky: euforie, pocit sounáležitosti a empatie, výdrž. ⚠️ NÚ: hypertermie a dehydratace (taneční prostředí), rhabdomyolýza, hyponatremie z nadměrného pití, arytmie, jaterní selhání, neurotoxita; po odeznění deprese („úterní deprese“). Léčba intoxikace: klidné prostředí, chlazení, benzodiazepiny, úprava iontů. • Ostatní: psilocybin (lysohlávky — účinek jako LSD, ⚠️ riziko záměny s jedovatou houbou) · atropin a skopolamin (ilkovitě — delirantní stav se suchou	108 · Halucinogeny (psychomimetika) 3/3 • horkou kůží a mydriázou) · fencyklidin (PCP) — ⚠️ antagonistá NMDA: pocit nadlidské síly, necitlivost k bolesti, zuřivost, psychóza, amnézie · vysoké dávky THC. • Studuje se terapeutické využití mikrodávek psychedelik (deprese, úzkost, OCD, závislosti). • ? <i>Čím se halucinogeny liší od jiných látek působících na CNS?</i> → Nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii — člověk si stav pamatuje.	109 1/4 109 · Stimulancia [doplněno — v podrobné Specce II chybí] O čem to je: ⚠️ společný jmenovatel: všechna stimulancia zvyšují monoaminy (dopamin, noradrenalin, serotonin) v synapsi — buď jejich uvolněním (amfetaminy, MDMA), nebo bloádou zpětného vychytávání (kokain). Z toho plynou všechny účinky i NÚ. • Kokain — hydrochlorid (prášek, šňupání, i.v.) × volná báze „crack“ (kouření, nejrychlejší nástup → nejrychlejší vznik závislosti). • Mechanismus — tři složky: ① blokáda zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu (euforie) ② blokáda Na⁺ kanálů
109 · Stimulancia [doplněno — v podrobné ... 2/4] – (lokálně anestetický efekt) ③ agonismus α-receptorů. Odtud i výrazná vazokonstrikce. – ⚠️ Komplikace: hypertenze, spasmus koronárních tepen → angina pectoris a infarkt i u mladého člověka, komorové arytmie, hemoragická CMP, hypertermie, křeče, formikace (pocit hmyzu pod kůží), paranooidní psychóza. Chronicky ⚠️ atrofie nosní sliznice, ztráta čichu, perforace nosní přepážky. V graviditě potraty a malformace. – ⚠️ U kokainové intoxikace se nepodávají β-blokátory samotné — nezablockovaná α-stimulace by tlak ještě zvedla; podávají se benzodiazepiny a vazodilatancia. [doplněno]	109 · Stimulancia [doplněno — v podrobné ... 3/4] • Amfetaminy (a metamfetamin/pervitin) — nepřímá sympatomimetika: vytěsňují monoaminy z vezikul a blokují jejich vychytávání. Účinky: euforie, sebedůvěra, pocit síly, nespavost, nechutenství; ⚠️ amfetaminová psychóza připomíná paranooidní schizofrenii (dopaminová teorie psychóz), hypertenze, arytmie, hypertermie, rhabdomyolýza a selhání ledvin, neurotoxita. – ⚠️ Typ závislosti, který chtějí slyšet: mírná fyzická, ale silná psychická. Odvykací stav je zrcadlem účinku: dysforie, únava, spavost, hlad, deprese, bažení. – Terapeuticky: metylfenidát (ADHD), modafinil (narkolepsie), amfetamin (ADHD v zahraničí); ⚠️ efedrin a pseudoefedrin jsou prekurzory pro	109 · Stimulancia [doplněno — v podrobné ... 4/4] – výrobu pervitinu. • ⚠️ Pro svou praxi: stimulancia (hlavně pervitin a MDMA) způsobují bruxismus, trismus a xerostomii → typický obraz „meth mouth“ — rychlá destrukce chrupu mnohačetnými kazy. [obecné znalosti] • ? <i>Proč amfetaminová psychóza připomíná schizofrenii?</i> → Obě stojí na nadměrné dopaminerní aktivitě v mezolimbické dráze.
110 1/3 110 · Nikotin O čem to je: alkaloid tabáku, agonista nikotinových receptorů — proto působí naráz v mozku, v gangliích i na plótence. • Mechanismus: agonista nikotinových (N) cholinergních receptorů v CNS, v sympatických i parasympatických gangliích, ve dření nadledvin a na nervosvalové plótence. ⚠️ Receptory umí i desenzibilizovat („vyčerpat“) — proto jsou účinky smíšené a nepředvídatelné. • Účinky: tachykardie, ↑ tlak, vazokonstrikce, ↑ motilita GIT, ↑ sliny a bronchiální sekrece, vylev adrenalinu z nadledvin a ADH z hypofýzy, nauzea. Nízká dávka na CNS: euforie, bdělost, lepší pozornost a učení,	110 · Nikotin 2/3 • potlačení chuti k jídlu. Vysoká dávka: ⚠️ křeče, zvracení, zástava dechu. • ⚠️ Proč se musí „šlukovat“: kouř je kyselý, nikotin je v něm ionizovaný a ústní sliznici se nevstřebá — musí se vdechnout do plic (kde je velká plocha a jiné pH). (<i>Naopak žvýkací tabák s alkalickým pH se vstřebává v ústech.</i>) • Kinetika a závislost: z cigarety se vstřebá ~1,5 mg, smrtelná dávka ~40 mg. Metabolit kotinin je spolehlivý marker kouření. Vzniká fyzická i psychická závislost; odvykací příznaky: podrážděnost, agresivita, nespavost, ↑ chuť k jídlu, bažení. • Odvykání: psychoterapie + nikotinová substituce	110 · Nikotin 3/3 • (náplasti, žvýkačky, pastilky) · ⚠️ vareniklin — parciální agonista α4β2 receptoru (NÚ: nauzea, poruchy nálady) · bupropion (antidepresivum) · cytisin. • ⚠️ Následky kouření: přes 60 karcinogenů v kouři; nádory plic, DUTINY USTNÍ, hrtanu, slinivky a močového měchyře; ateroskleróza (infarkt, CMP, ischemie končetin); ⚠️ CHOPN vzniká prakticky jen u kuřáků; vředová choroba; šedý zákal; neplodnost; v ústech parodontitida, zpomalené hojení po extrakci (suché lůžko) a leukoplakie [doplněno] . Kuřák žije v průměru o 10 let kratší dobu. • ? <i>Jaký marker prokáže kouření objektivně?</i> → Kotinin — metabolit nikotinu s dlouhým poločasem.
111 1/3 111 · Metylxantiny a jejich deriváty O čem to je: kofein a příbuzní — dva mechanismy vysvětlí naráz účinek na mozek, průdušky i ledviny. • 🦋 Dva mechanismy: ① blokáda fosfodiesterázy → ↑ cAMP ② neselektivní antagonismus adenosinových receptorů. • Účinky: CNS — potlačení únavy, ↑ soustředění (blokáda adenosinu, který normálně tlumí) · průdušky → bronchodilatace · ledviny — dilatace <i>vas afferens</i> a konstrikce <i>vas efferens</i> → ↑ filtrace, a bloádou adenosinu ↑ zpětné vstřebávání sodíku → diuretický efekt (na který ale rychle vzniká tolerance) · srdce — pozitivně inotropní a chronotropní.	111 · Metylxantiny a jejich deriváty 2/3 <i>Látka · Použití</i> Kofein — káva, čaj; stimulans, součást analgetických kombinací, apnoe nedonošených Teofylin, aminofylin — ⚠️ bronchodilatancia u astmatu a CHOPN; úzké terapeutické okno Pentoxifylin — zlepšuje tekutost krve — ischemická choroba dolních končetin Etofylin — poruchy prokrvení mozku • ⚠️ NÚ teofylinu (úzké terapeutické okno, nutně TDM): nauzea, zvracení, reflux (uvolní jícnový svěrač), nespavost, třes, tachyarytmie a křeče při předávkování; hladinu zvyšují makrolidy, chinolony a jaterní selhání, snižuje ji kouření (indukce CYP1A2). • Sildenafil, tadalafil (inhibitory PDE5) — patří sem	111 · Metylxantiny a jejich deriváty 3/3 • mechanismem: při vzrušení uvolněný NO → ↑ cGMP, a blokáda PDE5 brání jeho odbourání → vazodilatace v kavernózních tělesech. Indikace: erektilní dysfunkce, plicní arteriální hypertenze. NÚ: bolest hlavy, zrudnutí, poruchy barvocitu. ⚠️ KI: nitráty (smrtelná hypotenze, viz otázka 71), těžká ICHS. • ? <i>Proč kofein „probouzí“?</i> → Blokuje adenosinové receptory — adenosin normálně během dne narůstá a útlumem neuronů navozuje únavu.

112 1/4 112 · Antirevmatika O čem to je: ⚠️ NSA jen tlumí příznaky, DMARD zpomalují postup nemoci — to je jádro otázky. ▪ Nesteroidní antirevmatika (NSA) — analgetický, antipyretický a protizánětlivý efekt (viz otázka 64); ⚠️ nemění průběh nemoci, jen kloub „umlčí“. ▪ DMARD (<i>disease modifying antirheumatic drugs</i>) — tři definiční větvy: ① mechanismus často není přesně znám ② ⚠️ účinek nastupuje pomalu (týdny až měsíce), ale dlouhodobě přetrvává ③ zasahují do imunopatologického děje a zpomalují destrukci kloubu. <i>Léčivo · Mechanismus a NÚ</i> ⚠️ Metotrexát — lék první volby u revmatoidní	112 · Antirevmatika 2/4 artritidy — antagonisty kyseliny listové (v nízké dávce imunomodulační). NÚ: hepatotoxicita, útlum dřeně, stomatitida a ulcerace v ústech, plicní fibróza; ⚠️ KI gravidita; přidává se kyselina listová Sulfasalazin — sulfonamid + salicylát, uvolní se až v tlustém střevě; RA i střevní záněty. NÚ: GIT potíže, leukopenie, oligospermie Leflunomid — blokuje syntézu pyrimidinů v lymfocytech; dlouhý poločas, hepatotoxicita, teratogenita Antimalarika (hydroxychlorochin) — mírná forma RA a systémový lupus. ⚠️ NÚ: retinopatie (oční kontroly) Soli zlata (aurothiomalát), penicilamin — dnes	112 · Antirevmatika 3/4 historické — ⚠️ nástup až po měsících, toxické (dřev, ledviny, kůže, stomatitida) Glukokortikoidy — rychlé zklidnění zánětu jako „most“, než zaberou DMARD; ⚠️ ne dlouhodobě ▪ Biologické DMARD (viz O35 a 62): ⚠️ anti-TNF-α — infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab (RA, psoriatická artritida, Bechtěrev, Crohn) · anti-IL-1 anakinra, kanakinumab · anti-IL-6 tocilizumab · anti-CD20 rituximab · abatacept. ⚠️ Před nasazením screening TBC a hepatitid, živé vakcíny kontraindikované. Novější inhibitory JAK (tofacitinib) — perorální „cílené“ DMARD. ▪ Koncovky protilátek: -ximab chemická · -zumab humanizovaná · -mumab plně humánní (viz O35).
112 · Antirevmatika 4/4 ▪ Derivancia — lokální přípravky s kafrem a mentolem: hyperemizují, urychlí vstřebání otoku; jen doplněk. ❓ <i>Proč se u revmatoidní artritidy nasazuje DMARD hned, i když bolest tlumí NSA?</i> → NSA nezabrání destrukci kloubu — poškození postupuje dál, DMARD ho zpomalí.	113 1/3 113 · Antiuratika O čem to je: dna — ⚠️ klíčové je nezaměnit léčbu akutního záchvatu a dlouhodobou prevenci. ▪ Hyperurikémie vzniká ① genetickou poruchou metabolismu purinů ② nadměrným rozpadem nukleotidů (nádory, cytostatika — syndrom nádorového rozpadu) ③ sníženým vylučováním ledvinami (diuretika, alkohol, renální insuficience). Urát krystalizuje v kloubu → prudký zánět (typický palec u nohy), dlouhodobě tofy a poškození ledvin. ▪ Cíle léčby: ① zvládnout akutní záchvat ② předejít dalším atakám ③ upravit hyperurikémii mezi atakami ④ ⚠️ udržet kyselinu močovou pod 360 μmol/l. ▪ Akutní záchvat: NSA (první volba; ⚠️ ne kyselina	113 · Antiuratika 2/3 ▪ acetylsalicylová — v nízké dávce urikemii zvyšuje · ⚠️ kolchicin — mitotický jed, blokuje tvorbu mikrotubulů → zabrání migraci leukocytů do kloubu; NÚ: profúzní průjmy, ve vysoké dávce dřevový útlum · glukokortikoidy systémové nebo do kloubu, když nelze NSA. ▪ Dlouhodobá léčba (mezi záchvaty): ⚠️ alopurinol — inhibitor xantinoxidázy (enzymu měnícího puriny na kyselinu močovou); febuxostat tamtéž. NÚ alopurinolu: vyrážka až ⚠️ závažné kožní reakce (SJS/TEEN), interakce s azathioprinem (jeho hladina prudce stoupne). Urikosurika: probenecid — blokuje zpětné vstřebávání urátu v tubulu (⚠️ tentýž probenecid prodlužuje hladiny penicilínu), lesinurad (blokátor URAT1) v kombinaci s
113 · Antiuratika 3/3 ▪ alopurinolem. ▪ ⚠️ Klasická past: alopurinol se NIKDY nenasazuje během akutního záchvatu — prudká změna urikémie záchvat zhorší a prodlouží; nasazuje se až po odeznění, pod clonou kolchicinu nebo NSA. Pokud ho pacient už bere, nevysazuje se. ▪ Režim: omezit puriny (vnitřnosti, uzeniny, mořské plody), alkohol (hlavně pivo) a fruktózu, redukovat hmotnost, dostatek tekutin. ❓ <i>Proč se alopurinol nesmí nasadit u akutním záchvatu?</i> → Náhlý pokles urikémie rozpusť krystaly a záchvat zhorší — začíná se až po odeznění, s profylaxí kolchicinem.	114 1/4 114 · Imunosupresiva, imunostimulancia O čem to je: ⚠️ cílem je imunitu buď potlačit (transplantace, autoimunita), nebo povzbudit — a hranice mezi obojím je tenká (potlačení jedné složky může jinou stimulovat). Touhle větou otázku otevři. <i>Skupina imunosupresiv · Mechanismus, indikace, NÚ</i> Glukokortikoidy — blokují expresi genů pro cytokiny (IL-1, IL-2, IL-6), tlumí hlavně buňčnou imunitu; rejekce, autoimunita. NÚ viz otázka 117 Kalcineurinové inhibitory — cyklosporin, takrolimus — blokují kalcineurin → nevznikne IL-2 (růstový faktor T-lymfocytů) → T-lymfocyty se nemnoží. ⚠️ Úzké terapeutické okno, metabolismus přes CYP3A4 — nutné TDM; NÚ	114 · Imunosupresiva, imunostimulancia 2/4 nefrotoxicita, hypertenze, neurotoxicita, hyperkalemie, u cyklosporinu hypertrofie dásní a hirsutismus Inhibitory mTOR — sirolimus, everolimus — blokují signál za IL-2 receptorem; méně nefrotoxické, ale hyperlipidemie a špatné hojení ran Antimetabolity — azathioprin, mykofenolat-mofetil — proléčiva blokující syntézu purinů → tlumí množení lymfocytů. NÚ: útlum dřeně, GIT potíže, infekce; ⚠️ azathioprin + alopurinol = prudký vzestup toxicity Biologika — anti-IL2R basiliximab (prevence rejekce), anti-TNF, anti-CD20 rituximab (viz O35) ▪ ⚠️ Společné riziko všech imunosupresiv: infekce
114 · Imunosupresiva, imunostimulancia 3/4 ▪ (i oportunní a reaktivace latentních) a vyšší vyskyt nádorů — cyklosporin je v IARC skupině 1 karcinogénů (viz O31). ▪ ⚠️ Pro tebe jako zubařku: cyklosporin patří spolu s fenytoinem a blokátory kalciových kanálů (nifedipin) mezi léky vyvolávající hyperplazii dásní — u pacienta po transplantaci na to počítej. [obecné znalosti] ▪ Imunostimulancia: isoprinosin (purinový derivát — ↑ NK buňky a funkce T-lymfocytů; recidivující herpes, HPV, imunodeficit) · imiquimod krém (↑ tvorba interferonu α; genitální bradavice, povrchový bazaliom) · bakteriální lyzáty (profylaxe recidivujících respiračních infekcí — ↑ IgA a T-lymfocyty) · vakcíny · přírodní látky a vitamíny	114 · Imunosupresiva, imunostimulancia 4/4 ▪ (echinacea, C, D — receptor pro vitamin D je i na imunitních buňkách). ❓ <i>Proč se u cyklosporinu měří hladiny?</i> → Úzké terapeutické okno + metabolismus přes CYP3A4 (spousta interakcí) — poddávkování znamená rejekci, předávkování nefrotoxicitu.	115 1/5 115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga O čem to je: hypothalamus řídí hypofýzu přes liberiny (spouštěče) a statiny (brzdy). ⚠️ Klíčový paradox: GnRH pulzně stimuluje, kontinuálně naopak vypne. <i>Hormon hypothalamu · Funkce a analoga</i> GHRH — ↑ růstový hormon; sermorelin — diagnostický test Somatostatin — brzdí GH a TSH, snižuje průtok splanchnikem. ⚠️ Oktreotid, lanreotid — akromegalie, krvácení z jícnových varixů, neuroendokrinní nádory (VIPom, gastrinom) TRH — ↑ TSH; protirelin — diagnostika
115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich... 2/5 CRH — ↑ ACTH; kortikorelin — diagnostika Cushingova syndromu GnRH — ↑ LH a FSH; analoga leuporelin, goserelin, busirelin Dopamin — fyziologicky brzdí prolaktin; agonisté bromokriptin, kabergolin ▪ ⚡️ GnRH — nejdůležitější část: pulzní i.v. podání stimuluje výdej gonadotropinů (léčba neplodnosti, opožděné puberty, umělé oplodnění), ⚠️ kontinuální podání receptory desenzibilizuje a sekreci VYPNE = „biochemická kastrace“ — karcinom prostaty, endometrióza, myomy, předčasná puberta. Dlouhodobě hrozí osteoporóza. ▪ ⚠️ Prolaktinom je jediný nádor hypofýzy léčitelný	115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich... 3/5 ▪ konzervativně — agonisté dopaminu (kabergolin) sníží prolaktin a zmenší i samotný adenom. ▪ Adenohypofýza: GH působí nepřímo přes IGF-1 (somatomedin) z jater — nedostatek v dětství = hypofyzární nanismus (léčba somatropinem s.c.), nadbytek = gigantismus u dětí, akromegalie u dospělých (léčba analogy somatostatinu). ACTH vzniká z proopiomelanokortinu (spolu s MSH — ⚠️ proto je u Addisonovy choroby hyperpigmentace); tetrakosaktid = analog ACTH k odlišení primární a sekundární nedostatečnosti nadledvin. ▪ Neurohypofýza: oxytocin a vazopresin vznikají v hypothalamu a do zadního laloku putují přímo axony (ne krví).	115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich... 4/5 – Oxytocin — kontrakce dělohy (citlivost prudce stoupá na konci gravidity) a vypuzení mléka; poločas ~10 min. Indikace: indukce porodu, poporodní atonie dělohy. ⚠️ KI: distres plodu, nepoměr velikosti, hrozící předčasný porod — tam se naopak podává atosiban (antagonista). – Vazopresin (ADH) — V1 (cévy, Gq) → vazokonstrikce · V2 (distální tubulus, Gs) → ⚠️ vloží akvaporiny do membrány → zpětné vstřebání vody · V3 (hypofýza) → ↑ ACTH. ⚠️ Samotný vazopresin se nehodí — krátký poločas a neselektivita. Analoga: desmopresin (selektivní V2 — centrální diabetes insipidus, noční pomočování, hemofilie A a von Willebrandova choroba) · terlipresin (selektivní V1 — krvácení z
115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich... 5/5 – jícnových varixů). ⚠️ NÚ: hyponatremie („otrava vodou“), koronární spazmus. – SIADH (nadměrná sekrece ADH, často paraneoplastická) → hyponatremie; léčba tolvaptan (aquaretikum), demeklocyklin, omezení tekutin. ❓ <i>Proč kontinuální podání GnRH funguje jako kastrace?</i> → Trvalá stimulace receptory desenzibilizuje a down-reguluje — po počátečním vzestupu sekrece LH/FSH prudce klesne.	116 1/5 116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy O čem to je: hormony štítné žlázy řídí metabolismus — nadbytek tělo zrychlí, nedostatek zpomalí. Léčba je buď blokáda, nebo náhrada. ▪ Fyziologie: folikulární buňky tvoří T4 (thyroxin) a T3, C-buňky kalcitonin. ⚠️ T4 je vázán z 99,95 % na TBG, T3 z 99,5 % · T4 má ~3x delší poločas (~7 dní); v tkáních se T4 dojadec mění na T3, který je asi 10x účinnější. Řízení: TRH → TSH, zpětná vazba hormony štítné žlázy; nedostatek jódu → struma, nadbytek → útlum. Účinek: ↑ Na⁺/K⁺-ATPáza a bazální metabolismus, efekt připomínající sympatikus (tachykardie, třes, pocení, nervozita); ⚠️ nezbytné pro vývoj CNS — nedostatek v dětství =	116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy 2/5 ▪ kretenismus. ▪ Hypertyreóza (nejčastěji Gravesova-Basedowova choroba): tři možnosti — ① thyreostatika + β-blokátor na příznaky ② radiojód ③ operace. – ⚠️ Thyreostatika — thiamazol, propylthiouracil: blokují thyreoidální peroxidázu (nemůže proběhnout oxidace jodidu a jodace tyrosinu); propylthiouracil navíc blokuje periferní konverzi T4 na T3 a je volbou v I. trimestru gravidity. NÚ: vyrážka, hepatotoxicita, a hlavně ⚠️ agranulocytóza — při horečce a bolesti v krku okamžitě krvní obraz! – β-blokátory (propranolol) — potlačí příznaky ze sympatiku, propranolol i konverzi T4 na T3.

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy 3/5 – Tyreotoxická krize — život ohrožující: i.v. β-blokátor, thiamazol, jodid (velká dávka jódu přechodně zablokuje uvolňování hormonů — Wolffův-Chaikoffův efekt, podává se až po thyreostatiku), hydrokortizon, chlazení. • Hypothyreóza (Hashimotova tyreoiditida, nedostatek jódu, po operaci či radiojódů, po lithiu a amiodaronu): ! jedinou léčbou je substituce hormonů. – Levothyroxin (T4) — standard: dlouhý poločas, stabilní hladiny, ! užívá se nalačno, 30 min před jídlem (vápník, železo a kávou se vstřebávání zhorší); dávka se titruje podle TSH; u seniorů a kardiaků začínat nízkou dávkou (riziko anginy a arytmií).	116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy 4/5 – Liothyronin (T3) — rychlý nástup, ! jen pro urgentní stavy (myxedémové kóma), ne dlouhodobě. – Supresivní léčba (vyšší dávky potlačující TSH) — po operaci karcinomu štítné žlázy; riziko osteoporózy a arytmií. • Jód: jodid draselný k prevenci deficitu (gravidita, kojení); Lugolův roztok u tyreotoxické krize a předoperačně. • Příštítná tělíska: PTH ↑ vápník (kost, ledvina, střevo) a ↓ fosfát. Hyperparatyreóza — hyperkalcemie, ledvinné kameny, útlum CNS; léčba operace nebo ! cinakalcet (kalcimimetikum — zvyšší citlivost receptoru pro vápník → klesne sekrece	116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy 5/5 • PTH). Hypoparatyreóza (typicky po operaci štítné žlázy) — hypokalcemie s tetanií; akutně kalcium i.v., chronicky vápník + vitamin D, teriparatid. Kalcitonin — protipól PTH, klinicky slabý; lososí forma u akutní hyperkalcemie. ? <i>Na co upozorníš pacienta, který začíná brát thiamazol?</i> → Při horečce a bolesti v krku okamžitě k lékaři na krvní obraz — hrozí agranulocytóza.
117 1/6 117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy O čem to je: nejsilnější protizánětlivé léky, které máme — a nejrizikovější při dlouhodobém užívání. • Mechanismus: jsou lipofilní → projdou membránou, naváží se na nitrobenčový receptor a v jádře mění expresi genů: ! indukují lipokortin → blokáda fosfolipázy A₂ → vypnou celou eikosanoidovou kaskádu (viz otázka 62), tlumí NF-κB a tvorbu cytokinů (IL-1, IL-2, IL-6, TNF), snižují počet lymfocytů a eozinofilů. Efekt: protizánětlivý, imunosupresivní, antialergický, protiotokový. • Zástupci podle síly a délky: hydrokortizon (přirozený, krátký, výrazný mineralokortikoidní efekt) → prednison (proléčivo → prednisolon),	117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy 2/6 • methyprednisolon (střední) → dexamethason, betamethason (nejsilnější, dlouhý, prakticky bez mineralokortikoidního efektu). • Tři způsoby použití: ① substituční (Addisonova choroba — hydrokortizon 2–3× denně, ! největší dávka ráno podle cirkadiálního rytmu; v zátěži — infekce, operace, i STOMATOLOGICKÝ ZÁKROK — se dávka zvyšuje) ② systémová protizánětlivá (autoimunita, těžké alergie, astma, otok mozku, transplantace, hematologické) ③ lokální (inhalace u astmatu, intranazálně, oční kapky, masti, injekce do kloubů) → ! lokální podání má výrazně méně systémových NÚ. • ! Nežádoucí účinky (nejdůležitější část otázky): iatrogenní Cushingův syndrom (měsícovitý obličej,	117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy 3/6 • býčí šíje, centrální obezita, strie), hyperglykemie až steroidní diabetes, osteoporóza a zlomeniny, svalová atrofie (myopatie). ! útlum hojení ran a zvýšená náchylnost k infekcím i reaktivace latentních (TBC, herpes, kandidóza), peptický vřed (zvláště s NSA), hypertenze, hypokalcemie, glaukom a katarakta, psychické změny (euforie, nespavost, deprese), u dětí zpomalení růstu; lokálně atrofie kůže a ! orofaryngeální kandidóza po inhalaci. • ! Nikdy nevysazovat náhle po delší léčbě — kúra nadledvin je utlumená (sekundární insuficience) a pacient nezvládne stresovou zátěž → addisonská krize. Vysazuje se postupným snižováním. • Pravidla: lokálně před systémovým · nejnižší
117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy 4/6 • účinná dávka · co nejkratší dobu · pomalé vysazování; ! léčba delší než ~3 měsíce už NÚ přináší, za relativně bezpečnou se považuje dávka do 2,5 mg prednisonu denně (nad ni prokazatelně roste riziko osteoporózy) — při dlouhodobé léčbě se přidává vápník, vitamin D, případně bisfosfonát. • Mineralokortikoidy: aldosteron (zona glomerulosa) — v distálním tubulu ↑ zpětné vstřebání sodíku a vody a ↑ vylučování draslíku a H⁺. Nadbytek = Connův syndrom (hypertenze, hypokalcemie, metabolická alkalóza), nedostatek = Addisonova choroba (ztráta sodíku a vody, hyperkalcemie, hypotenze, hyperpigmentace). • ! Elegantní detail: ke stejnému receptoru mají	117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy 5/6 • afinitu i glukokortikoidy — selektivitu zajišťuje enzym 11-β-hydroxysteroiddehydrogenáza, který je v cílové buňce inaktivuje. (<i>Proto lékořice, která tento enzym blokuje, vyvolá obraz hyperaldosteronismu.</i>) • Antagonisté: spironolakton (snižuje mortalitu u srdečního selhání; ! NÚ gynekomastie a poruchy menstruace z antiandrogenního efektu) a eplerenon (selektivnější, bez těchto NÚ). ! Riziko hyperkalcemie, zvláště s ACEIs/sartany a při renální insuficienci — kontrolovat sodík i draslík. Substituce mineralokortikoidů u Addisonovy choroby: fludrokortizon. ? <i>Proč se dávka kortikoidů zvyšuje před zubním zákrokem u pacienta na substituci?</i> → Utlumená nadledvina nedokáže zvýšit vlastní produkci při stresu	117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy 6/6 → hrozí addisonská krize (hypotenze, kolaps).
118 1/3 118 · Farmakoterapie obezity O čem to je: tři cesty — zabránit vstřebání tuku, utlumit chuť k jídlu, nebo napodobit hormon sytosti. • Obezita = BMI ≥ 30 kg/m²; rizikový faktor diabetu 2. typu, aterosklerózy, nádorů a artrózy; jádro metabolického syndromu. ! Základem léčby zůstává dieta a pohyb — farmakoterapie je doplněk. • Orlistat — blokuje pankreatickou a žluadeční lipázu → triglyceridy se nerozštěpí a nevstřebají (asi 30 % tuku odejde stolicí). ! NÚ: steatorea (mastná, nepředvídatelná stolice), nadýmání, urgence; snižuje vstřebávání vitaminů A, D, E, K	118 · Farmakoterapie obezity 2/3 • — podává se ke každému jídlu s tukem. • Anorektika: fentermin — blokuje zpětné vychytávání NA, dopaminu a serotoninu → tlumí centrum hladu v hypothalamu. ! NÚ: hypertenze, nespavost, neklid, tachyarytmie, psychózy; jen krátkodobě. Bupropion + naltrexon — kombinace tlumící „odměnu z jídla“ (bupropion NDRI + blokáda μ-opioidních receptorů). • ! Analoga GLP-1 — liraglutid, semaglutid (s.c. pero): napodobí inkretin → ↑ pocit sytosti, zpomalí vypřazďování žaludku, ↓ chuť k jídlu, a zároveň ↑ sekreci inzulinu → fungují i u diabetu 2. typu a snižují kardiovaskulární riziko. NÚ: nauzea, zvracení, ! riziko pankreatitidy, KI medulární karcinom štítné žlázy.	118 · Farmakoterapie obezity 3/3 • Historie, kterou je dobré zmínit: sibutramin a rimonabant byly staženy z trhu (kardiovaskulární a psychiatrické NÚ, viz Q30). ? <i>Proč ořlístat vyžaduje doplnění vitaminů?</i> → Zabraňuje vstřebávání tuku, a s ním i vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K).
119 1/4 119 · Androgeny, anabolické steroidy O čem to je: testosteron a jeho aktivní metabolit DHT; u anabolik je klíčový paradox — feminizace u mužů. • Fyziologie: testosteron z Leydigových buněk varlete (řízeno LH; FSH řídí spermatogenezi), menší množství v ovariích a nadledvin. ! Mechanismus: váže se na nitrobenčový jaderný receptor; ve svalu a v játrech je aktivní přímo, v ostatních tkáních (prostata, kůže, vlasový folikul) se musí enzymem 5-α-reduktázou přeměnit na DHT. (<i>Odtud účinek finasteridu u prostaty — viz otázka 122.</i>) • Účinky: vývoj pohlavních znaků, libido a spermatogeneze, ↑ svalová hmota a síla, ↑	119 · Androgeny, anabolické steroidy 2/4 • erytropoéza, udržení kostní hustoty. • Indikace: substituce u hypogonadismu — primárního (defekt varlete) nebo sekundárního (hypothalamus/hypofýza); estery testosteronu i.m. nebo transdermálně (gel, náplast) — perorálně se testosteron rychle odbourá first-pass efektem. • ! Nežádoucí účinky: u mužů — feminizace: gynekomastie, atrofie varlat, neplodnost, akné (vysvětlení, na které se ptají: testosteron je prekurzorem estrogenu — aromatáza z jeho nadbytku vytvoří estrogen, a prsní tkáň má jen estrogenové receptory) · u žen — hirsutismus, zhrubnutí hlasu, akné, poruchy cyklu, alopecie · u obou — agresivita a změny nálad, dyslipidemie (↓ HDL), hepatotoxicita až	119 · Androgeny, anabolické steroidy 3/4 • hepatocelulární karcinom (hlavně 17-alkylované perorální formy) · ! u dětí předčasný uzavěr růstových plotének → definitivní zastavení růstu. • KI: karcinom prostaty a prsu, gravidita, těžké jaterní postižení. • Antiandrogeny: ! analoga GnRH (goserelin, leuporelin) kontinuálně → biochemická kastrace u karcinomu prostaty (viz otázka 115) · antagonisté androgenního receptoru — flutamid, bicalutamid · inhibitory 5-α-reduktázy (finasterid) · cyproteron-acetát (i u těžkého akné a hirsutismu). Danazol — slabý androgen s antiestrogenními účinkem, u endometriózy. • Anabolické steroidy nemají v běžné medicíně
119 · Androgeny, anabolické steroidy 4/4 • schválené indikace — zneužívají se ke zvýšení svalové hmoty, se všemi NÚ výše. ? <i>Proč kulturista na anabolikách dostane gynekomastii?</i> → Nadbytek testosteronu se aromatázou převede na estrogen, a prsní tkáň reaguje jen na estrogen.	120 1/4 120 · Estrogeny, gestageny O čem to je: ! estrogeny chrání cévy a kost, ale zvyšují srážlivost — z téhle jedné dvojice plyne skoro celá otázka. • Estrogeny: estradiol (nejsilnější, hlavní před menopauzou), estrone (hlavní po menopauze), estriol (placenta, gravidita). ! Přirozené estrogeny se v léčbě nepoužívají — příliš rychle se odbourávají; používá se ethinylestradiol (odolný, perorálně účinný, základ antikoncepce) a estradiol-valerát či transdermálně. • Mechanismus: vazba na nitrobenčový receptor → transkripce genů; receptory v pohlavních orgánech, prsu, hypothalamu a hypofýze (zpětná vazba),	120 · Estrogeny, gestageny 2/4 • játrech, kosti, cévách. • Účinky: proliferační fáze cyklu a vývoj sekundárních pohlavních znaků · ! ↑ HDL a ochrana cév (proto mají ženy před menopauzou nižší kardiovaskulární riziko) · ! ↑ srážecí faktory II, VII, IX, X a ↓ antitrombin III → protrombotický stav · retence tekutin a otoky · ! udržují kostní hustotu (po menopauze proto osteoporóza). • Indikace: hormonální antikoncepce, hormonální substituční terapie (návaly, urogenitální atrofie), hypogonadismus, prevence postmenopauzální osteoporózy. • NÚ: ! tromboembolická nemoc, napětí v prsou, nauzea, otoky, hyperpigmentace, bolest hlavy a

120 · Estrogeny, gestageny 3/4 • zhoršení migrény, mírně ▲ vyšší riziko karcinomu prsu a endometria (proto se u ženy s délkou vždy kombinuje s gestagenem), naopak nižší riziko karcinomu ovaria a kolorekta. • KI: ▲ hormonálně dependentní nádory, tromboembolie v anamnéze nebo trombofilie (Leidenská mutace), těžké jaterní postižení, krvácení nejasného původu, kuřáčky nad 35 let, migréna s aurou. • Gestageny: prototyp progesteron (žluté tělísko, v graviditě placenta). Účinky: sekreční přeměna endometria, příprava prsu, ▲ tlumí ovulaci, zahušťuje cervikální hlen, termogenní efekt; ▲ snižuje počet estrogenových receptorů → chrání endometrium před proliferací a karcinomem.	120 · Estrogeny, gestageny 4/4 • Syntetické gestageny: levonorgestrel (nejčastější v antikoncepci), desogestrel, medroxyprogesteron-acetát; atypické: drospirenon (antimineralokortikoidní — proti otokům), cypoteron-acetát (antiandrogenní — akné, hirsutismus), tibolon (proti úbytku kostní hmoty). NÚ: přírůstek hmotnosti, napětí v prsou, deprese a změny libida, ▲ ↓ HDL (opak estrogenů). ? Proč se u ženy s délkou nepodává estrogen samotný? → Nekrytá estrogenní stimulace endometria zvyšuje riziko hyperplazie a karcinomu → přidává se gestagen.	121 1/4 121 · Kontraceptiva O čem to je: ▲ estrogen tlumí FSH, gestagen tlumí LH a zahušťuje hlen — dvě složky, dva mechanismy. • Mechanismus kombinované antikoncepce: exogenní estrogen negativní zpětnou vazbou tlumí FSH (nedozraje folikul), gestagen tlumí vrchol LH (▲ nedojde k ovulaci), navíc zahušťuje cervikální hlen (neprostupný pro spermie), zpomalí motilitu vejcovodů a znemožní přípravu endometria k nidaci. • Spolehlivost: Pearlův index 0,1–0,4 (počet těhotenství na 100 žen za rok užívání). • Formy: jednofázová (konstantní dávky, 21 tablet ± 7
121 · Kontraceptiva 2/4 • placebo) · dvoufázová · třífázová (napodobuje přirozený cyklus) · transdermální náplast (▲ méně účinná nad 90 kg) · vaginální kroužek (3 týdny). • ▲ NÚ a rizika: tromboembolická nemoc (riziko násobí kouření, věk nad 35 let, obezita, trombofilie, imobilizace), hypertenze, infarkt a CMP, hepatopatie a žlučové kameny, napětí v prsou, mírně vyšší riziko karcinomu prsu a děložního hrdla. • KI: tromboembolie nebo trombofilie, ▲ kuřáčky nad 35 let, migréna s aurou, nekontrolovaná hypertenze, jaterní onemocnění, hormonálně dependentní nádor, gravidita, kojení v prvních týdnech.	121 · Kontraceptiva 3/4 • ▲ Nezapomeň na pozitivní účinky (otázka není jen o rizicích): úprava cyklu, méně silné a bolestivé menstruace a méně anémie, mírnější PMS, méně funkčních ovariálních cyst a mimoděložních těhotenství, zlepšení akné, ▲ snížení rizika karcinomu ovaria a endometria. • Gestageny (jednosložková) antikoncepce — kontinuální progestin (tableta, injekce, implantát, nitroděložní systém s levonorgestrem): zahušťuje hlen, potlačuje ovulaci, mění endometrium. ▲ Vhodná pro kuřáčky nad 35 let, kojící ženy a ženy s kontraindikací estrogenů; ▲ absolutní KI: karcinom prsu. NÚ: nepravidelné krvácení, přírůstek hmotnosti, změny nálad a libida. • ▲ Interakce, které zdroj zdůrazňuje: mukolytika	121 · Kontraceptiva 4/4 • (acetylcystein) ředí cervikální hlen a tím ruší jeden z mechanismů; ▲ induktory jaterních enzymů (rifampicin, karbamazepin, fenytoin, třezalka) snižují účinnost hormonální antikoncepce — nutná záložní metoda; antibiotika obecně tím, že naruší enterohepatální oběh. • Postkoitální antikoncepce: levonorgestrel (do 72 h) nebo ulipristal-acetát (do 120 h) — oddálí ovulaci. ? Co poradíš pacientce, které nasazuje rifampicin nebo antiepileptikum? → Indukce jaterních enzymů sníží účinnost hormonální antikoncepce — po dobu léčby (a ještě po ní) je nutná další metoda.
122 1/4 122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty O čem to je: zvětšená prostata tlačí na uretru dvěma způsoby — mechanicky a dynamicky — a na každý cíl jiný lék. • Podstata: nezhoubné zmožnění stromálních a epitelových buněk prostaty; ▲ s věkem relativně přibývá estrogenů, které zvyšují počet receptorů pro DHT → růst prostaty. V 60 letech má příznaky asi 60 % mužů. • Dva typy obstrukce: mechanická (pasivní útlak uretry tkání) a dynamická (napětí hladkého svalu prostaty a hrdla měchýře přes α1A receptory). • Příznaky (prostatismus): iritace — časté a naléhavé nucení, nykturie, urgentní inkontinence ·	122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie pr... 2/4 • obstrukční — opožděný start, slabý a přerušovaný proud, nutnost tláčit, reziduum v měchýři. Neléčené → zbytnění měchýře, infekce, hydronefróza a poškození ledvin. <i>Skupina · Mechanismus, efekt, NÚ</i> • α1-blokátory (tamsulosin, alfuzosin, silodosin) — uvolní hladký sval prostaty (α1A/D) → ▲ rychlá úleva během dnů, ale žlázu nezmenší. NÚ: ortostatická hypotenze, závratě, retrogradní ejakulace, ▲ peroperační floppy iris syndrom (upozornit očního lékaře) • ▲ Inhibitory 5-α-reduktázy (finasterid, dutasterid) — blokují přeměnu testosteronu na DHT → ▲ prostatu skutečně zmenší (o –20–25	122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie pr... 3/4 %, ale efekt až za 3–6 měsíců; snižují riziko retence a operace. Také u androgenní alopecie. NÚ: pokles libida, erektilní dysfunkce, gynekomastie; ▲ snižují PSA přibližně na polovinu — nutno zohlednit při screeningu karcinomu Inhibitory PDE5 (tadalafil) — uleví od příznaků a současně řeší erektilní dysfunkci; ▲ KI s nitráty Anticholinergika (solifenacin) — u převažujících iritačních příznaků a hyperaktivního měchýře; ▲ pozor na retenci moči Fytoterapie — extrakt z palmy trpasličí, kopřivy — slabý, doplňkový efekt • ▲ Proč inhibitory 5-α-reduktázy neubírají
122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie pr... 4/4 • svalovou hmotu: sval je stimulován přímo testosteronem, DHT nepotřebuje. Kombinace α1-blokátor + inhibitor 5-α-reduktázy je u velké prostaty účinnější než monoterapie. ? Proč je u pacienta na finasteridu důležité znát dávku při hodnocení PSA? → Finasterid PSA přibližně půlí — „normální“ hodnota může maskovat karcinom, výsledek se musí zdvojnásobit.	123 1/5 123 · Cytostatika O čem to je: ▲ cytostatika ničí rychle se dělící buňky — a protože si nevybírají, poškodí i děň, sliznice a vlasové folikuly. Z toho plyne většina nežádoucích účinků. • Typy chemoterapie: neoadjuvantní (předoperační — zmenší nádor) · adjuvantní (pooperační — zlikviduje mikrometastázy) · paliativní (▲ nevléčí, jen oddálí postup) · podpůrná (antiemetika, analgetika, růstové faktory) · symptomatická (u umírajících). • Dvoji cíl léčby: ① maximální účinek při přijatelné toxicitě ② ▲ zabránit vzniku rezistence — proto se podávají kombinace léků s různým	123 · Cytostatika 2/5 • mechanismem, v cyklech s pauzou na zotavení dřeně. <i>Skupina · Mechanismus · Zástupci a specifická toxicita</i> • Alkylační látky — kovalentně alkylují DNA → zlomy a chybné párování · cyklofosfamid (▲ hemoragická cystitida — prevence mesnou), busulfan, nitrosomocoviny; ▲ samy jsou karcinogenní (viz O31) • Sloučeniny platiny — tvoří můstky mezi bázemi DNA · ▲ cisplatina — nefrotoxická, ototoxická, neuropatie a NEJSILNĚJŠÍ EMETOGEN (viz otázka 100 — proto vždy setrony) • Antimetabolity — blokují enzymy syntézy
123 · Cytostatika 3/5 nukleových kyselin · metotrexát (antifolát — ▲ záchranný leukovorin, mukozitida, ▲ NSA zvyšují jeho toxicitu), 5-fluorouracil, merkaptopurin, cytarabin Rostlinné alkaloidy — zásah do mitotického vřeténka · vinkristin, vinblastin (brání polymeraci tubulinu — ▲ periferní neuropatie), taxany (paklitaxel — naopak stabilizují mikrotubuly), etoposid (inhibitor topoisomerasy II) Protinádorová antibiotika — vmezerí se mezi báze DNA (interkalace) + inhibice topoisomerasy II · ▲ antracykliny (doxorubicin) — KARDIOTOXICITA závislá na kumulativní dávce; bleomycin — plicní fibróza	123 · Cytostatika 4/5 Hormony a antihormony — ovlivnění hormonálně dependentních nádorů · tamoxifen, inhibitory aromatázy (prs), analoga GnRH, antiandrogeny (prostata), glukokortikoidy (hematologické malignity) • ▲ Organová toxicita (druhá polovina odpovědi): útlum kostní dřeně — neutropenie (riziko febrilní neutropenie), anémie, trombocytopenie · nauzea a zvracení · mukozitida a stomatitida (bolestivé afty v ústech — přímo tvoje téma; před chemoterapií je nutná sanace chrupu) · alopecie · nefrotoxická, kardiotoxická, neurotoxická, plicní fibróza · neplodnost a teratogenita · ▲ syndrom nádorového rozpadu (hyperurikémie, hyperkalemie — prevence hydratací a alopurinolem) · sekundární	123 · Cytostatika 5/5 • malignity. • Cílená a biologická léčba doplňuje klasická cytostatika: monoklonální protilátky (trastuzumab, rituximab), inhibitory tyrozinkináz (-tinib), checkpoint inhibitory (viz O35). ? Proč se před chemoterapií posílá pacient k zubaři? → Chemoterapie vyvolá mukozitidu a neutropenii — neošetřené ložisko v ústech se pak stane bránou pro těžkou infekci.
124 1/4 124 · Farmakoterapie anemií O čem to je: buď chybí stavební kámen (železo, kyselina listová, B12), nebo jsou ztráty příliš velké — a podle toho se léčí. • Anémie = snížení hemoglobinu (a erytrocytů). Příčiny: ① porucha tvorby — nedostatek železa, kyseliny listové, vitamínu B12, nedostatek erythropoetinu (renální selhání), útlum dřeně (léky, záření, nádor) ② zvýšené ztráty — krvácení (▲ u dospělého muže a ženy po menopauze vždy pátrat po zdroji v GIT), hemolýza, hypersplenismus. • Příznaky: únava, slabost, bledost, závratě, bolest hlavy, dušnost při námaze, tachykardie a palpitace, u sideropenie i lomivé nehty, pálení	124 · Farmakoterapie anemií 2/4 • jazyka a koutkové ragády [doplněno] · • Léčba podle příčiny: <i>Léčivo · Podstatné</i> • Železo — perorálně (dvojmocné soli) ▲ nalačno, lépe se vstřebá v kyselém prostředí — zapít vitamínem C nebo džusem; ▲ mléko, čaj, káva, antacida a PPI vstřebání zhorší. NÚ: bolesti žaludku, zácpa, ▲ černá stolice; i.v. formy při nesnášenlivosti nebo malabsorpci (riziko anafylaxe). Léčba pokračuje ještě 3 měsíce po úpravě hemoglobinu — kvůli doplnění zásob • Kyselina listová — u makrocytární anémie, v graviditě prevence rozštěpu neurální trubice; ▲ hladinu snižují fenytoin, karbamazepin,	124 · Farmakoterapie anemií 3/4 barbituráty, metotrexát Vitamin B12 — perorálně i i.m.; ▲ u perniciózní anémie (chybí vnitřní faktor) jen parenterálně. Hladinu snižují omeprazol (chybí kyselá prostředí) a metformin Erythropoetin (epoetin, darbepoetin) — rekombinantní hormon s.c. — ▲ anémie při chronickém selhání ledvin, po chemoterapii. NÚ: hypertenze, trombózy • ▲ Nikdy nepodávej jen kyselinu listovou u nejasné makrocytární anémie — upravila by krevní obraz, ale neurologické postižení z deficitu B12 by dál postupovalo. [doplněno] • Transfúze erytrocytárního koncentrátu: ▲

124 · Farmakoterapie anemií 4/4	125 1/3	125 · Rentgenkontrastní látky 2/3
• indikace zhruba při hemoglobinu pod 80 g/l (a podle klinického stavu). NÚ: potransfuzní reakce, tvorba protilátek, přetížení oběhu a přetížení železem. • ? Proč PPI zhoršují anemii? → Snižují kyselost žaludku, která je nutná pro vstřebání železa i vitamínu B12.	125 · Rentgenkontrastní látky O čem to je: buď struktury zastíní (pozitivní kontrast — jód, baryum), nebo projasní (negativní — plyn). Hlavní riziko jódu: alergie a štítná žláza . • Pozitivní kontrastní (vyšší absorpce RTG záření = zastínění): sloučeniny jódu a síran barnatý · negativní kontrastní (projasnění): plyny (vzduch, CO₂), voda, methylcelulóza. • ⚠ Síran barnatý — jen k zobrazení GIT (perorálně nebo klyzmatem). Baryum je samo o sobě silně toxické, ale síran barnatý je nerozpustný, nevstřebá se, a proto k otravě nevede — přesně tuhle větu chtějí slyšet. ⚠ KI: podezření na perforaci trávicí trubice (baryová peritonitida) —	• tam se použije vodná jódová látka. NÚ: zácpa, křeče v břiše. • Jódové kontrastní látky — distribuce mimobuněčná, rychlé vyloučení ledvinami. Nízkoosmolární (johexol, jopromid — dnes standard, lépe snášené) × vysokoosmolární (starší, víc NÚ) × ve vodě nerozpustné olejové (lymfografie — riziko embolizace). • ⚠ Nežádoucí účinky jódových látek: anafylaktoidní reakce (většinou pseudoalergická — přímé uvolnění histaminu, viz O30; prevence u rizikových pacientů kortikoidy a antihistaminiky) · kontrastem indukovaná nefropatie (prevence hydratací, ⚠ vysadit metformin — riziko laktátové acidózy, viz otázka 81) · ⚠ ovlivnění štítné žlázy:
125 · Rentgenkontrastní látky 3/3	126 1/5	126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliz... 2/5
• u pacienta s dostatkem jódu vyvolá spíš hypotyreózu, u pacienta s deficitem naopak hypertyreózu (viz otázka 116); interferuje s léčbou radiojodem. • ? Co musíš zkontrolovat u diabetika před podáním jódové kontrastní látky? → Zda bere metformin — před vyšetřením se vysazuje (riziko laktátové acidózy při zhoršení funkce ledvin).	126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích (+ dezinфициencia) O čem to je: zevní léčba působí jen v místě nálezu ; u kyseliny salicylové a močoviny ⚠ rozhoduje koncentrace — tatáž látka hydratuje, nebo leptá . • Princip zevní léčby: účinek závisí na účinné látce + vehikulu (nosiči) × způsobu aplikace; průnik ovlivňuje tloušťka rohové vrstvy, porušení kůže, prokrvení a okluze. Cesty: transepidermálně (mezi buňkami nebo skrz ně) × transadnexálně (vývody žláz). • Lékové formy podle stavu ložiska: ⚠ na mokvajících ložiskách roztoky, obklady a zásypy · na suché a olupující se masti a mastné krémy; krémy	• o/v na den, v/o na noc; pasty, gely, kolodia (bradavice), koupele. • Hlavní léčiva: kortikosteroidy (vazokonstrikce, protizánětlivý, antiproliferativní efekt — ekzém, psoriáza; ⚠ NÚ: atrofie kůže, stríe, teleangiektázie, periorální dermatitida, akneiformní vyrážka; KI infekční ložiska a otevřené rány) · kalcineurinové inhibitory (takrolimus, pimekrolimus — atopický ekzém, bez atrofie kůže) · analoga vitamínu D (kalcipotriol — psoriáza) · imiquimod (viz otázka 114) · glycerol, urea (hydratace). • 👉 Koncentrační řady — nejdělečnejší detail otázky:
126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliz... 3/5	126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliz... 4/5	126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliz... 5/5
• kyselina salicylová: 1–2 % antiseptická a keratoplastická → 3–5 % protisvědivá a antimykotická → ⚠ 5–10 % keratolytická → 40–60 % leptavá (kolodium na bradavice). ⚠ Dobře se vstřebává — při aplikaci na velkou plochu hrozí salicylismus, a zvyšuje průnik současně nanesených látek. • močovina (urea): do 10 % hydratační → 10–20 % antibakteriální → nad 20 % protisvědivá → ⚠ 40–50 % keratolytická. Netoxická, nedráždivá, nealergizující. • Oficinní kombinace: Jarischův roztok (kyselina boritá + glycerol — protisvědivý, hydratační), Chlumského roztok (fenol, kafr, ethanol — antiseptikum, i ve stomatologii), Novikovův roztok	• („tekutý obvaz“, antiseptický). • ⚠ Dezinфициencia × antiseptika — rozdíl, na kterém otázka stojí: dezinфициencia působí na neživých předmětech, plochách a nástrojích a mikroby usmrcují (nejvyšším stupněm je sterilizace) · antiseptika se používají na živou tkáň (kůže, rána, sliznice) v koncentraci, která ji nepoškodí, a růst mikrobu zastavují. • Podle chemické struktury: alkoholy (ethanol 60–70 %, isopropanol — denaturují bílkoviny; ⚠ nepůsobí na spory), fenoly a bisfenoly (chlorhexidin — ⚠ ve stomatologii výplachy u gingivitidy, NÚ zabarvení zubů a změny chuti [doplňeno]), jodofory (povidon-jod), aldehydy (formaldehyd, glutaraldehyd — nástroje), peroxid	• vodíku, kvartérní amoniové soli. • ? Jakou koncentraci kyseliny salicylové zvolíš na keratolýzu a čeho se bát? → 5–10 %; při rozsáhlé aplikaci hrozí systémové vstřebání a salicylismus.
127 1/5	127 · Infuzní terapie 2/5	127 · Infuzní terapie 3/5
127 · Infuzní terapie O čem to je: ⚠ iontové poruchy se nikdy nekorigují rychle — to je nejdůležitější věta celé otázky. • Vnitřní prostředí: voda tvoří ~60 % hmotnosti — 2/3 intracelulárně, 1/3 extracelulárně (z toho 80 % intersticiem, 20 % plazma); s věkem podíl vody klesá. Denní příjem ~2,5 l. • Sodík (135–145 mmol/l) — hlavní extracelulární iont, určuje osmolalitu; řízen ADH, natriuretickými peptidy a systémem renin-angiotenzin-aldosteron. • Hypernatremie → doplnit volnou vodu (5% glukóza, voda na injekci); ⚠ rychlá korekce =	• otok mozku. • Hyponatremie → podle tíže; hypertonický 3% NaCl jen u těžkých neurologických příznaků; ⚠ rychlá korekce = centrální pontinní myelinolýza (kvadruplegie, poruchy polykání a vědomí). • ⚠ Tempo úpravy zhruba 10 mmol/l za 24 h; o závažnosti rozhodují neurologické příznaky, ne samotné číslo. • Draslík (3,8–5,2 mmol/l) — hlavní intracelulární iont (98 % v buňkách), určuje klidový membránový potenciál. • ⚠ Hyperkalemie (renální selhání, hemolýza, kalium šetřící diuretika, ACEI) — hrozí zástava srdce; typické EKG změny (vysoké hrotnaté T)	• předcházejí příznakům. Léčba: kalcium i.v. (chrání myokard) + glukóza s inzulinem a β2-mimetika (přesun K⁺ do buněk), iontoměníče, dialýza. • Hypokalemie (diuretika, kortikoidy, průjmy, zvracení) = svalová slabost, arytmie, ⚠ zvyšuje toxicitu digoxinu. ⚠ Kalium i.v. jen zředěn a pomalu (max ~10–20 mmol/h), nikdy bolusem. • Vápník, hořčík, fosfor: kalcium — jen ~50 % je ionizované (aktivní); ⚠ hypokalcemie po masivních transfuzích (citrát v konzervě váže vápník) → tetanie. Magnezium — kofaktor ATPáz; podává se u tachyarytmii (torsade de pointes). ⚠ eklampsie a těžké bronchiální obstrukce. Fosfor — klesá u refeeding syndromu.
127 · Infuzní terapie 4/5	127 · Infuzní terapie 5/5	128 1/4
• Roztoky: krystaloidy — balancované (Hartmannův, Ringerfundin) jsou dnes preferované; ⚠ fyziologický roztok ve velkém objemu působí hyperchloremickou metabolickou acidózu · glukóza 5–40 % jako zdroj volné vody a energie · koloidy (škroby, želatiny) — ⚠ ustupuje se od nich: poruchy srážlivosti, poškození ledvin, anafylaxe · albumin (sepsa, jaterní selhání). • Čtyři typy infuzní terapie: udržovací (~1 ml/kg/h) · náhrada deficitu · tekutinová resuscitace (šok) · tekutinová výživa (test, zda srdce na objem odpoví). ⚠ Pozor i na přetížení tekutinami — pak je namístě „deresusucitace“. • Výživa: ⚠ umělá výživa nemá nahrazovat příjem ústy, pokud pacient jíst může; enterální výživa	• má přednost před parenterální a zahajuje se časně (KI: perforace, obstrukce, ischemie střeva, nestabilita oběh). Energie: 1 g bílkovin 4 kcal · 1 g glukózy 3,4 kcal · 1 g tuku 9 kcal. • ⚠ Refeeding syndrom — po obnovení příjmu (hlavně glukózy) u podvýživného či hladovějícího pacienta se prudce přesunou ionty do buněk: klesá fosfor, hořčík, draslík, hrozí arytmie, srdeční selhání, neurologické příznaky. Prevence: pomalé navyšování energie + substituce fosforu, hořčíku a thiaminu. • ? Proč se hyponatremie nesmí upravovat rychle? → Prudký vzestup osmolality vyvolá centrální pontinní myelinolýzu s trvalým neurologickým postižením.	128 · Vitaminy rozpustné v tucích O čem to je: A, D, E, K se hromadí v těle — proto u nich (na rozdíl od ve vodě rozpustných) hrozí i předávkování . • ⚠ Základní rozdíl: ve vodě rozpustné vitaminy se při nadbytku vyloučí močí, v tucích rozpustné se ukládají v játrech a tuku — riziko hypervitaminózy (hlavně A a D). Ke vstřebání potřebují tuk a žlučové kyseliny — proto při malabsorpci tuků, cholestáze, po orlistatu nebo pryskyřicích hrozí jejich deficit. • Vitamin A (retinol): antioxidant, součást zrakového pigmentu rodopsinu, řídí diferenciaci epitelů a embryonální vývoj. Zdroje: játra, žloutek, máslo;
128 · Vitaminy rozpustné v tucích 2/4	128 · Vitaminy rozpustné v tucích 3/4	128 · Vitaminy rozpustné v tucích 4/4
• provitamin betakaroten (mrkev, dýně). Deficit: šeroslepost, xerofthalmie, rohovaření epitelů. ⚠ Hypervitaminóza: bolest hlavy, nitrolební hypertenze, hepatotoxicita, ⚠ TERATOGENITA (retinoidy jsou v graviditě absolutně kontraindikované). ⚠ Interakce, kterou zdroj zdůrazňuje: vitamin A + tetracykliny → riziko nitrolební hypertenze (pseudotumor cerebri). Syntetické retinoidy (isotretinoin, acitretin) — akné, psoriáza. • Vitamin D: ⚠ je to vlastně steroidní hormon (D2 ergokalciferol, D3 cholecalciferol); aktivuje se v játrech a ledvinách na kalcitriol; ↑ vstřebávání vápníku a fosfátu, mineralizace kostí; ⚠ receptor VDR je i na imunitních buňkách (viz otázka 114).	• Deficit: křivice u dětí, osteomalacie a osteoporóza u dospělých. ⚠ Předávkování: hyperkalemie — nauzea, zvracení, zácpa, zmatenost, arytmie, nefrokalcinóza a selhání ledvin. • Vitamin E (tokoferol): hlavní antioxidant chránící lipidy membrán; deficit vzácný (hemolýza, neuropatie). Ve vysokých dávkách ⚠ zvyšuje riziko krvácení (potencuje warfarin). • Vitamin K: K1 fylochinon (zelenina — srážení krve), K2 menachinon (⚠ tvoří ho střevní bakterie — kostní metabolismus), K3 menadion (syntetický). Nutný pro karboxylaci faktorů II, VII, IX, X a proteinů C a S (viz otázka 77). Deficit: krvácivost — u novorozenců (⚠ proto se podává	• po porodu, při malabsorpci tuků, po dlouhodobých ATB. ⚠ Toxicita nebyla pozorována. • ⚠ Vitamin K jako antidotum warfarinu není okamžitě — účinek nastupuje až za 12–24 h, protože se musí znovu vytvořit koagulační faktory; při život ohrožujícím krvácení proto protrombinový komplex nebo plazma. • ? Proč hrozí deficit vitaminů A, D, E, K po orlistatu nebo při cholestáze? → Ke vstřebání potřebují tuk a žlučové kyseliny — bez nich odejdou stolicí.

129 1/4 129 · Vitaminy rozpustné ve vodě O čem to je: vitaminy B a C — nehromadí se, takže hlavní problém je nedostatek, ne předávkování. Vitamin C (kyselina askorbová): antioxidant,  kofaktor hydroxylace prolinu a lysinu → nezbytný pro syntézu KOLAGENU, podporuje  vstřebávání železa (viz otázka 124) a funkci imunity.  Detail, kterým otázku ozdobilš: člověk, primát a morče si ho jako jediní neumí syntetizovat. Denní potřeba ~60–80 mg;  varem se ztrácí až 60 %. Deficit: únava, zhoršené hojení,  krvácení dásní → skorbut (kurděje): krvácivost,  zduřelé krvácející dásně a vypadávání zubů,	129 · Vitaminy rozpustné ve vodě 2/4 – petechie, bolesti kloubů, anémie, špatné hojení ran — přímo tvoje zubařské téma. Předávkování je vzácné, nad 2 g/den průjem a  oxalátové ledvinné kameny. Vitaminy skupiny B — co u kterého musí zaznít: <i>Vitamin · Funkce a deficit</i> B1 thiamin — koenzym metabolismu sacharidů.  Deficit: beri-beri, u alkoholiků Wernickeova encefalopatie a Korsakova psychóza — podává se před glukózou (viz otázka 106) B2 riboflavin — flaviny FAD/FMN. Deficit:  angulární cheilitida (koutkové ragády), glossitida, seboroická dermatitida B3 niacin — NAD/NADP.  Deficit: pelagra —	129 · Vitaminy rozpustné ve vodě 3/4 dermatitida, průjem, demence B5 kyselina pantothenová — koenzym A; deficit vzácný B6 pyridoxin — metabolismus aminokyselin;  podává se s izoniazidem jako prevence neuropatie (otázka 91); tepelně nestabilní B7 biotin — karboxylační reakce; kůže, vlasy, nehty B9 kyselina listová — syntéza DNA;  deficit = makrocytární anémie, v graviditě  prevence rozštěpu neurální trubice; hladinu snižují metotrexát, fenytoin, karbamazepin, sulfonamidy B12 kobalamin — syntéza DNA a myelinu;  ke vstřebání potřebuje vnitřní faktor a kyselé prostředí — deficit u perniciózní anémie, po
129 · Vitaminy rozpustné ve vodě 4/4 gastrektomií, u vegan,  po omeprazolu a metforminu. Projev: makrocytární anémie + neurologické postižení (funikulární myelóza) B9 a B12 jsou spojku na otázku 124 (anémie) — a platí: kyselina listová podaná samotná upraví krvní obraz, ale neurologické postižení z deficitu B12 nechá postupovat.  Které vitaminy B musíš znát i „farmakologicky“, ne jen jako výživu? → B1 (alkoholik, před glukózou), B6 (s izoniazidem), B9 a B12 (anémie, gravidita, interakce s PPI a antiepileptiky).	130 1/5 130 · Farmakoterapie osteoporózy O čem to je: kost se odbourává rychleji, než se tvoří. Léčba jde dvěma směry:  utlumit odbourávání (antiresorpční), nebo podpořit novotvorbu (osteoblastická). Osteoporóza = úbytek kostní hmoty a porucha mikroarchitektury → vyšší lomivost (typicky obratle, krček stehenní kosti, distální radius). Diagnóza: denzitometrie (BMD) + vyloučení sekundárních příčin. <i>Nález · T-skóre</i> normální — nad -1,0 SD osteopenie — -1,0 až -2,5 SD osteoporóza — pod -2,5 SD	130 · Farmakoterapie osteoporózy 2/5 těžká osteoporóza — pod -2,5 SD + zlomenina Základ vždy:  vápník (~1000–1200 mg/den) + vitamin D — bez nich žádná další léčba nefunguje; pohyb, nekouřit, omezit alkohol, prevence pádů. Hořčík je kofaktorem hydroxylát tvořících kalcitriol — při jeho deficitu vitamin D „nezabírá“. Vitamin K2 podporuje karboxylaci osteokalcinu.  Fluor — tvoji odstavce: fluoridový iont nahradí hydroxylovou skupinu v hydroxyapatitu → vznikne kalciumfluorapatit, který je chemicky stabilnější a odolnější vůči kyselinám → prevence zubního kazu (DDD 0,3–0,5 mg).  U osteoporózy se ale nepoužívá — nově vzniklá kost je sice hustší, ale nekvalitní, a riziko zlomenin neklesá.
130 · Farmakoterapie osteoporózy 3/5 <i>Skupina · Mechanismus, NÚ, KI</i>  Bisfosfonáty (alendronát, risedronát, kys. zoledronová) — lék první volby: vazbou P-C-P se pevně naváží na hydroxyapatit a utlumí osteoklasty (antiresorpční efekt).  Užívat nalačno, zapít vodou, zůstat 30 min vzpřímeně — jinak erozivní ezofagitida.  NÚ, který musíš znát: OSTEONEKRÓZA ČELISTI — proto se invazivní stomatologické výkony (extrakce) plánují ideálně PŘED zahájením léčby a dbá se na perfektní ústní hygienu; dále atypické zlomeniny femuru, chřipkové příznaky po i.v. podání  Denosumab — monoklonální protilátka proti RANKL → osteoklasty nevznikají a nepřežívají; s.c.	130 · Farmakoterapie osteoporózy 4/5 à 6 měsíců.  Také riziko osteonekrózy čelisti; po vysazení hrozí rychlý úbytek kosti a zlomeniny obratlů SERM (raloxifen, bazedoxifen) —  agonisté estrogenových receptorů v KOSTI, ale antagonisté v PRSU a děloze — výhoda estrogenu bez rizika karcinomu prsu. NÚ: návaly, riziko žilní trombózy Hormonální terapie (estradiol, testosteron) — brzdí resorpci; u předčasné menopauzy a mužského hypogonadismu. NÚ a KI viz otázka 120  Teriparatid (fragment PTH 1-34) — jediný výrazně osteoanabolický — s.c. denně, u těžké osteoporózy.  KI: nádory kosti, předchozí	130 · Farmakoterapie osteoporózy 5/5 ozáření skeletu Stroncium-ranelát — duální efekt (↑ novotvorba, ↓ resorpce);  KI kardiovaskulární onemocnění Kalcitonin — tlumí osteoklasty; dnes okrajově (Sudeckův syndrom, hyperkalcemie)  Nejelegantnější myšlenka otázky: krátkodobě pulzně podaný fragment PTH (teriparatid) kost STAVÍ, zatímco dlouhodobá hypersekrece celého PTH (hyperparatyreóza) kost BOŘÍ.  Na co se musíš zeptat pacientky před extrakcí zubu? → Zda bere bisfosfonáty nebo denosumab — hrozí osteonekróza čelisti; výkon se plánuje ve spolupráci s ošetřujícím lékařem.
131 1/3 131 · Fytoterapie O čem to je:  „přírodní“ neznamená „bezpečné“ — a hlavní riziko je, že lékář o užívání bylin často vůbec neví. Fytoterapie = léčba přípravky z léčivých rostlin. Droga = usušená rostlinná surovina k léčebnému využití nebo výrobě léčiv.  Čtyři problémy fytofarmak: ① nejsou rozsáhle klinicky testována ② jsou volně dostupná mimo lékařský předpis ③ lékář o jejich užívání často neví → nemůže předvídat interakce ④ dovoz z Asie — nálezy příměsí kortikoidů a těžkých kovů.  Interakce, které musíš umět jmenovat (spojka na O25): třezalka tečkovaná indukuje CYP3A4 a	131 · Fytoterapie 2/3 P-glykoprotein — snížuje účinnost hormonální antikoncepce, warfarinu, imunosupresiv a antiretrovirotik · grapefruit naopak CYP3A4 inhibuje → prudce zvyšuje hladiny statinů a blokátorů kalciových kanálů · česnek, závor a ginkgo zvyšují riziko krvácení s antikoagulancii · lékořice → hyperaldosteronismus (viz otázka 117). Historie a proč se od rostlin ustoupilo: léčivé účinky rostlin byly objeveny empiricky (Egypt, Dálný východ), v 18. století přišla botanická klasifikace, v 19. izolace čistých látek — morfin, atropin, kokain, digoxin.  Tři důvody odklonu: přesnost dávkování, specifita účinku a možnost parentálního podání — rostlina obsahuje směs látek s kolísavým obsahem.	131 · Fytoterapie 3/3 Registrace: část přípravků prochází běžnou registrací s klinickými zkouškami, většina jen zjednodušeným postupem jako tradiční rostlinné léčivé přípravky (účinnost je doložena dlouhodobým používáním, ne studiemi) — a řada se prodává jen jako doplňky stravy, tedy bez záruky obsahu.  Proč se ptáš pacienta na byliny a doplňky stravy stejně jako na léky? → Kvůli interakcím — typicky třezalka (snížuje účinnost antikoncepce a warfarinu) a ginkgo či česnek (krvácivost).
132 1/4 132 · Obecná toxikologie O čem to je:  Paracelsus: „Všechny látky jsou jedy, záleží jen na dávce.“ Touhle větou otázku otevři. Toxikologie = obor o nepříznivých účincích xenobiotik (cizorodých látek). Toxicita = schopnost látky poškodit organismus; závisí na chemických (reaktivita), fyzikálních (skupenství, rozpustnost) a biologických vlastnostech.  Nebezpečnost je širší pojem než toxicita (patří sem i hořlavost a výbušnost). Jed = látka, která už v malé dávce způsobí těžké poškození nebo smrt.  Rovnice, kterou musíš umět: NEBEZPEČNOST + EXPOZICE = RIZIKO.	132 · Obecná toxikologie 2/4 Expozice = vystavení organismu látce, při kterém pronikne dovnitř („branami vstupu“). Toxikokinetika (obdoba ADME): absorpce — GIT (rozhoduje lipofilita), plíce (plyny, páry, aerosoly, prach), kůže (lipofilní látky — nervové plyny, insekticidy) · distribuce — lipofilní látky se ukládají v tuku (DDT, PCB), jiné v kosti (olovo, fluor, stroncium) → vznikají depa · metabolismus — biotransformace může vést k detoxikaci, ale i k BIOAKTIVACI (vznikne toxicitější metabolit — methanol, paracetamol) · exkrece — moč, stolice, plíce, pot, mateřské mléko. Šest mechanismů toxického účinku: ① přímý toxický (nekróza buněk) ② biochemický (blokáda enzymu — kyanid, organofosfáty) ③ imunotoxický	132 · Obecná toxikologie 3/4 (imunosuprese nebo alergie) ④ mutagenní ⑤ karcinogenní ⑥ teratogenní. Vztah dávka–účinek:  NOAEL = nejvyšší dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku · LOAEL = nejnižší dávka, kde se účinek už projeví (prahová dávka) · LD50 = dávka usmrcující 50 % pokusných zvířat do 24 h.  Hormeze = vztah, kdy škodí nedostatek i nadbytek (typicky vitaminy a stopové prvky). Rízení rizika: zabránit kontaktu (ochranné pomůcky), zkrátit expozici (střídní záchranářů), dekontaminace a odmoření, znalost nebezpečnosti. Značení: H-věty (nebezpečnost) a P-věty (pokyny pro bezpečné zacházení).
132 · Obecná toxikologie 4/4  Co znamená, že látka prošla bioaktivací? → Metabolismem z ní vznikl toxický produkt než byla výchozí látka (methanol → kyselina mravenčí, paracetamol → NAPQI).	133 1/4 133 · Terapie otrav a předávkování O čem to je: pět obecných postupů + modelová otrava kyanidem s klíčovým paradoxem.  Nejjedovatější látky vůbec: botulotoxin, tetradotoxin, nikotin. Pět přístupů k léčbě akutní otravy: ① snížit vstřebávání — aktivní uhlí (nejúčinnější do 1 h), výplach žaludku;  zvracení NIKDY nevyvolávat po požití kyselin, louhů a uhlovodíků (poleptání a aspirace), ② urychlit vylučování — forsírovaná diuréza, ovlivnění pH moči (alkalizace bikarbonátem u salicylátů — iontová past, viz O20), ③ eliminační metody — hemodialýza (jen látky s	133 · Terapie otrav a předávkování 2/4 – malým distribučním objemem a nízkou vazbou — methanol, lithium, salicyláty), hemoperfúze, – ④ symptomatická podpůrná léčba — zajištění dýchání a oběhu ( to je u většiny otrav to hlavní), – ⑤ antidota — existují jen pro málo látek. <i>Toxin · Antidotum</i> opioidy — naloxon benzodiazepiny — flumazenil paracetamol — N-acetylcystein methanol, etylenglykol — ethanol, fomepizol organofosfáty — atropin + pralidoxim/obidoxim anticholinergika (atropin) — fyzostigmin

133 · Terapie otrav a předávkování 3/4 kyanidy — hydroxykobalamin, dusitany, thiosíran sodný digoxin — protilátky (Fab fragmenty) warfarin / heparin — vitamin K / protamin sulfát olovo / arsen, rtuť / měď / železo — EDTA / dimerkaprol, DMSA / penicilamin / deferoxamin • ⚠️ Otrava kyanidem — modelová: kyanidový aniont má vysokou afinitu k Fe²⁺ v cytochromoxidáze → zabokuje dýchací řetězec v mitochondriích → buňka nemůže využít kyslík a netvoří ATP (tzv. vnitřní dušení). 🔑 Klíčový paradox: kyslík se do tkáni dostává normálně, proto NENÍ cyanóza → kůže bývá růžová, žilní krev jasně červená; typický je zápach po hořkých	133 · Terapie otrav a předávkování 4/4 • mandlích a rychlý rozvoj bezvědomí, křečí a metabolické acidózy s vysokým laktátem. Superakutní forma zabíjí do 2–3 minut. • Léčba kyanidové otravy: okamžitě kyslík a ventilace (⚠️ ne dýchání z úst do úst) · hydroxykobalamin (naváže CN⁻ na neškodný kyanokobalamin) · dusitany (vytvoří methemoglobin, který kyanid odtáhne z cytochromoxidázy) · thiosíran sodný (převeďte kyanid na netoxický thiokyanát). ? Proč u otravy kyanidem chybí cyanóza? → Tkáně mají kyslíku dost — jen ho nedokážou využít, protože je zablokovaný dýchací řetězec.	134 1/5 134 · Toxikologie rostlin a hub O čem to je: ⚠️ nejdůležitější je muchomůrka zelená — nejčastější příčina smrtelných otrav houbami. • Tropanové alkaloidy — jedna skupina, tři rostliny: rukli zlomocný, durman obecný, blín černý obsahují hyoscyamin, atropin, skopolamin → ⚠️ anticholinergní syndrom: horká suchá zarudlá kůže, mydriáza, sucho v ústech, tachykardie, retence moči, halucinace a delirium. Antidotum: fyzostigmin. <i>Rostlina · Toxin a mechanismus</i> Oměj šalamounek — akonitín — trvalá aktivace Na⁺ kanálů; mravenčení, bradykardie, arytmie →
134 · Toxikologie rostlin a hub 2/5 selhání srdce. ⚠️ LD50 0,028 mg/kg — nejtoxictější naše rostlina Bolehav plamatý — koniín — blokáda nikotinových receptorů ploténky → vzestupná paralýza (Sokratova smrt) Tis červený — taxiny — blokáda Na⁺ a Ca²⁺ kanálů srdce, kardiotoxický Skočec obecný — ricin — blokuje proteosyntézu (ribozom) Náprstník, konvalinka, vraní oko — srdeční glykosidy (viz otázka 66) • ⚠️ Muchomůrka zelená — nejdůležitější otrava: toxiny amanitin a faloidin, stačí 1–3 plodnice. Amanitin blokuje RNA-polymerázu II → zastaví	134 · Toxikologie rostlin a hub 3/5 • proteosyntézu → centrilobulární nekróza jater. Průběh je zářný: latence 6–24 h, pak prudká gastroenteritida, zdlánlivé zlepení a za 2–4 dny jaterní selhání. ⚠️ Léčba: opakovaně aktivní uhlí (amanitin má enterohepatální oběh → vylučuje se žlučí a znovu se vstřebává, uhlí ten kruh přeruší), N-acetylcystein, silibinin (ostropestřec), vysoké dávky penicilinu, podpora jater, případně transplantace. <i>Houba · Toxin a projevy</i> Vláknice, strmělky — ⚠️ muskarin — cholinergní syndrom už za 15–30 min: slinění, slzení, pocení, mióza, bradykardie, bronchospasmus, průjem. Antidotum atropin	134 · Toxikologie rostlin a hub 4/5 Muchomůrka červená — kyselina ibotenová (agonista NMDA) a muscimol (agonista GABA) — zmatenost, euforie, halucinace, ataxie, delirium Pavučinec plyšový — orelanin — ⚠️ nefrotoxický, latence i 2–3 týdny → selhání ledvin Ucháč obecný — gyromitrin → snižuje tvorbu GABA (křeče), hepatotoxický a karcinogenní Hřib satan, žlučník — dráždí GIT → nevolnost, koliky, průjem; zotavení do 2 dnů • Paličkovice nachová (námel) — ergotamin, ergometrin: agonisté serotoninových, adrenergních a dopaminových receptorů → vazokonstrikce a stahy dělohy; historicky ergotismus („oheň sv. Antonína“ — ischemické nekrózy končetin).
134 · Toxikologie rostlin a hub 5/5 • Odvozená léčiva: ergotamin u migrény (otázka 65), bromokriptin (otázka 115). ? Proč se u otravy muchomůrkou zelenou podává aktivní uhlí opakovaně i po vstřebání toxinu? → Amanitin má enterohepatální oběh → uhlí ho ve střevě zachytí a přeruší jeho návrat do krve.	135 1/5 135 · Toxikologie živočišných jedů O čem to je: ⚠️ skoro všechny mořské toxiny míří na sodíkové kanály; naše zmije bolí, ale prakticky nezabíjí. • Rozdělení: fanerotoxičti mají jedový orgán × kryptotoxici ne; aktivní toxicita = zvíře jed vpraví „sdělným aparátem“ (had, včela) × pasivní = jed je jen v kůži (mloci, pralesníčky). <i>Mořský toxin · Zdroj a mechanismus · Projevy</i> Ciguatoxin — obrněnky → hromadí se ve svalovině ryb; snížíže práh otevření Na⁺ kanálů. ⚠️ Nezničí ho vaření a nemění chuť ani vzhled ryby · GIT potíže, pak znečitlivění rtů a končetin, ⚠️ obrácené vnímání tepla a chladu, paralýza	135 · Toxikologie živočišných jedů 2/5 Saxitoxin — obrněnky, koncentruje se v měkkýších; blokuje Na⁺ kanály „paralytic shellfish poisoning“ — vzestupná paralýza, útlum dechu Tetrodotoxin — ryby čtverzubci (fugu), termostabilní; blokuje Na⁺ kanály · brnění rtů, ztráta hlasu, křeče, hypotenze, selhání dýchání • Žahavci a měkkýši: měchyřovka portugalská (bolestivé slehance, otok hrtanu) · čtyřhranka („mořská vos“) — narušení membrán → hyperkalemie a selhání oběhu za 2–5 minut · homolice — konotoxin blokuje nikotinový receptor a Ca²⁺ kanály: ⚠️ odvozený zikonotid se používá proti bolesti — je 1000× účinnější než morfin · píjavka — hirudin, přímý inhibitor trombinu
135 · Toxikologie živočišných jedů 3/5 • (odvozené léky lepirudin, bivalirudin). • Členovci: včely, vosy, sršni — apitoxin (melitin narušuje membrány a uvolňuje histamin, fosfolipáza A, hyaluronidáza) → ⚠️ hlavní nebezpečí není toxicita, ale anafylaxe a otok hrtanu; léčba adrenalin, antihistaminika, kortikoidy · koutník (slingomyelináza D — kožní nekróza) · štíří a palovčák (blokáda Na⁺ a Ca²⁺ kanálů; existují antiséra) · puchýřník („španělská muška“) — kantharidin, silně dráždívý, LD50 0,5 mg/kg. • Obojživelníci a ryby: batrachotoxin (pralesníčky, šípový jed) — ⚠️ trvale otevře Na⁺ kanály, nemá antidotum; bufotoxiny ropuch mají kardiotoxický (digitalisový) efekt. Skombrotoxická otrava — v nesprávně skladovaném masu makrelovitých ryb se	135 · Toxikologie živočišných jedů 4/5 • histidin bakteriálně mění na histamin → kopřivka, otok, průjem; ⚠️ léčba antihistaminiky. • Hadí jedy — směsi enzymů a peptidů: α-neurotoxiny (blokáda nikotinových receptorů → chabá paralýza) · β-neurotoxiny (fosfolipáza A2 → porucha výdeje ACh) · dendrotoxiny (blokáda K⁺ kanálů) · fascikuliny (blokáda AChE → tetanie) · cytotoxiny, hemotoxiny a myotoxiny (nekróza, hemolyza, poruchy srážení, ⚠️ rhabdomyolýza — selhání ledvin). • ⚠️ Zmije obecná — jediný náš jedovatý had: vstříkne asi 3 mg, letální dávka pro člověka je kolem 15 mg → uštíknutí obvykle není smrtelné. Projevy: bolest, šíříci se otok, ptechie, nauzea, hypotenze až šok; ⚠️ nevzniká nekróza. Léčba: znehybnit	135 · Toxikologie živočišných jedů 5/5 • končetinu, analgezie, antihistaminika a kortikoidy, doplnění objemu, observace ≥ 24 h (hlavně u dětí); antisérum jen při šoku, rychlém šíření otoku, otoku sliznic, neurologických příznaků nebo poruchách srážlivosti → podává se v i.v. infuzi (i.m. je neúčinné), riziko sérové nemoci. ? Kdy u uštíknutí zmijí podáš antisérum? → Jen při závažném průběhu — šok, rychle se šířící otok, otok sliznic, neurologické příznaky, hemolýza nebo porucha srážlivosti.
136 1/7 136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova O čem to je: tři těžké kovy — každý s jiným cílovým orgánem, ale ⚠️ stejným principem léčby: přerušit expozici a podat chelátor. Rtuť i olovo se přitom projeví v dutině ústní — to je tvoje téma. • Cheláty: molekuly s několika elektronegativními skupinami (–SH, –OH, –NH), které kov pevně naváží a vyloučí močí, a tím mu zabrání vázat se na stejné skupiny v enzymech. ⚠️ Nejsou selektivní — vážou i potřebné prvky (zinek, měď). <i>Chelátor · Použití</i> Dimerkaprol (BAL) — arsen, rtuť, olovo; jen i.m., bolestivý. ⚠️ Nevhodný u chronické otravy — může přesunout kov do CNS	136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a... 2/7 DMSA (sukcimer) — ve vodě rozpustný, perorálně, dobře snášen — olovo, rtuť, arsen CaNa₂EDTA — ⚠️ otrava olovem; i.v.; ztráty zinku Penicilamin — měď, Wilsonova choroba; pozor na alergii na penicilin Deferoxamin — ⚠️ železo (i přetížení po transfuzích); barví moč do červená Pruská modř — thalium, cesium • Rtuť — ⚠️ kovová rtuť po požití je prakticky netoxická (nevstřebá se); toxické jsou páry kovové rtuti a rozpustné anorganické a organické sloučeniny. Zdroje: dentální amalgámy, zářivky, průmysl; methylrtuť se bioakumuluje v rybách. – Kinetika: vstřebává se hlavně plicemi, hromadí	136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a... 3/7 – se v ledvinách; methylrtuť prochází do CNS a placentou; váže se na –SH skupiny v keratinu (vlasy, nehty) → důkaz expozice. – Akutně: vdechnutí par → chemická pneumonitida; požití solí → korozivní gastroenteritida a selhání ledvin. – ⚠️ Chronicky — triáda: tremor + neuropsychické změny (erethismus, „kloboučnická nemoc“) + GINGIVOSTOMATITIDA (zánět dásní a ústní sliznice). Hromadná otrava methylrtutí = nemoc Minamata (postižení CNS, zraku, sluchu, poškození plodu). Léčba: DMSA, penicilamin, DMPS.
136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a... 4/7 • Arzen — ⚠️ často označován za nejtoxictější kov; arsenik = oxid arsenitý. Vstřebává se plicemi a GIT; váže se na –SH skupiny, blokuje enzymy a nahrazuje fosfát; ⚠️ karcinogenní — nádory kůže, plic a močového měchýře. – Akutně: ⚠️ náhlá gastroenteritida + hypotenze + metabolická acidóza (a zápach po česneku), poškození srdce, pancytopenie, encefalopatie a neuropatie. – Chronicky: slabost, hubnutí, anémie, hyperpigmentace a hyperkeratóza kůže. ⚠️ Meesovy proužky na nehtech, polyneuropatie. Diagnóza z moči (⚠️ před odběrem nejíst ryby — falešně zvýší hodnoty). Léčba: dimerkaprol, DMSA. Arsenovodík — hemolytický plyn s	136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a... 5/7 – česnekovým zápachem → hemoglobinurie a selhání ledvin. • Olovo — zdroje: staré nátěry, potrubí, průmysl, dříve benzin. ⚠️ 90 % se ukládá do kosti jako depo — při přestavbě kosti se uvolňuje zpět a příznaky se mohou objevit dlouho po expozici. Mechanismus: blokuje enzymy (mimo jiné syntézu hemu) a interferuje s vápníkem, železem a zinkem. – Neurotoxicita: únava, nechutenství, poruchy spánku, ⚠️ periferní neuropatie s obrnou extenzorů — „malířská ruka“; u dětí encefalopatie a trvalé kognitivní poškození (⚠️ škodí i v nízkých koncentracích). – Hematotoxicita: ⚠️ mikrocytární hypochromní	136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a... 6/7 – anémie s bazofilním tečkováním erytrocytů, vzestup volného protoporphyrinu. – Nefrotoxicita: tubulární postižení, fibróza, hypertenze, ⚠️ „saturninská dna“ (olovo snižuje vylučování kyseliny močové). – GIT a ústa: ⚠️ olověná kolika, zácpa, kovová chuť a ⚠️ tmavý lem na dásni (Burtonova linie) u těžce exponovaných se špatnou hygienou. – Léčba: přerušit expozici, podpůrná léčba (u encefalopatie manitol, antikonvulziva), CaNa₂EDTA i.v. a DMSA perorálně. 🔑 Rtuť = tremor + erethismus + gingivostomatitida (Minamata). Olovo = tmavý lem na dásni + „malířská ruka“ + anémie + depo v

kosti. Arzen = gastroenteritida s hypotenzí, Meesovy proužky, karcinogen.

? Které dva těžké kovy uvidíš jako zubařka nejdřív v ústech? → **Rtut'** (gingivostomatitida) a **olovo** (tmavá Burtonova linie na dásni).

Tím je pokryto všech 114 zbývajících otázek (O23–O35, 36–88, 89–136). Hodně štěstí zítra.